

中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

博士学位论文



论文题目 空间锂冷堆He-Xe布雷顿循环发电
系统优化设计与运行特性分析

作者姓名 徐驰

学科专业 核能科学与工程

导师姓名 郁杰 研究员 余大利 副研究员

完成时间 二〇二二年五月

中国科学技术大学

博士学位论文



空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电 系统优化设计与运行特性分析

作者姓名：徐 驰

学科专业：核能科学与工程

导师姓名：郁 杰 研究员

余大利 副研究员

完成时间：二〇二二年五月

University of Science and Technology of China
A dissertation for doctor's degree



Optimization Design and Operation Characteristic Analysis of He-Xe Brayton Power System for Space Lithium-cooled Reactor

Author: Chi Xu

Speciality: Nuclear Energy Science and Engineering

Supervisors: Prof. Jie Yu, Associate Prof. Dali Yu

Finished time: May, 2022

摘 要

空间探测技术已经成为国家综合实力的重要象征,随着我国航天事业的稳步推进,中国在太空探索领域正迈入世界先进水平。空间应用能力和太空探索技术的迅速发展,使得深空探测任务对能源的需求急剧增加。液态金属锂冷却反应堆与氦-氙(He-Xe)布雷顿循环耦合是兆瓦级核动力深空探测系统的理想方案,能够满足空间任务对高循环效率、大输出比功、轻系统质量以及长使用寿命的要求,是未来大功率空间能源利用的热门研究领域。本研究以空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统为研究对象,开展大功率深空探测核反应堆热电转换系统的优化设计与运行特性研究。

首先,构建非理想气体特征下的空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学模型及质量模型。针对 He-Xe 气体的非理想气体特性,建立了非理想气体状态下的 He-Xe 气体热物性模型,明确并总结了非理想气体特性导致的物性参数偏差以及偏差对循环关键参数的影响。通过开展换热器的一维设计,将透平机进口端温度、压缩机进口端温度以及换热器通道内压损率等六个参数作为迭代参数,构建了系统部件耦合性更高的热力学模型与质量模型。在此基础之上,通过研究关键参数对循环效率、输出比功以及系统质量等性能指标的影响,明确了决策参数的敏感性以及系统优化的具体方向。结果显示,不同的系统性能指标之间存在明显的相互冲突与制约关系,不存在某个运行工况使得系统多个性能指标同时达到最佳期望状态。

其次,针对多个系统性能指标之间存在相互制约与冲突的问题,采用改进后保留精英策略的非支配排序遗传算法,以最大化循环效率、最高化输出比功和最小化系统质量为优化目标,利用 Python 语言开展兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的多目标优化分析,获取约束条件下的帕累托(Pareto)最优解集。通过采用 LINMAP、TOPSIS 以及香农熵三种决策算法,确定了多目标优化后的系统最优解,获得了约束条件下的系统最佳运行工况,解决了多个系统性能指标优化过程中相互冲突与制约的问题,为相关多决策参数、多性能目标的系统优化分析提供了参考。

最后,基于太空探索过程中系统的仿真需求,以 Matlab/Simulink 为研究平台,开发了兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统仿真程序 MSLRB-SIM,对系统在不同工况下的仿真运行以及动态响应过程进行了分析,包括启动工况、变转速工况、变负载工况以及反应性引入等。研究表明,系统仿真结果符合理论预期,能够实现对兆瓦级空间锂冷堆发电系统的动态过程仿真分析。该程序可以为后续液态金属冷却反应堆热电转换系统的仿真研究提供参考与支持。

关键词: 空间核电源; 锂冷堆; 热电转换系统; He-Xe 气体; 布雷顿循环; Simulink 动态仿真

* 本论文得到了中国科学院合肥研究院院长基金 (No. YZJJ2021QN36) 支持。

Abstract

Space exploration technology has become a significant signal of national comprehensive capabilities. With the steady advancement of China's space industry, our country is moving to an advanced level in the field of space exploration. The rapid development of space application capabilities and deep space exploration technologies has led to a dramatic increase in the demand for energy for space missions. Liquid metal lithium-cooled reactor coupled with helium-xenon gas (He-Xe gas) closed Brayton cycle is an ideal solution for megawatt-level nuclear power deep space detection system, which can meet the requirements of space missions for high cycle efficiency, large output specific power, light system quality and long service life. It is a hot field for future high-power space energy utilization. This thesis focuses on the optimization design and operation characteristics of high-power deep space exploration nuclear reactor power generation systems and takes the He-Xe closed Brayton cycle power generation system coupled with the megawatt space lithium-cooled reactor as the research object.

Firstly, the thermodynamic model and mass model of space lithium-cooled reactor He-Xe Brayton power system with non-ideal gas characteristics are constructed. According to the non-ideal gas characteristics of He-Xe gas, the thermophysical model of He-Xe gas under the non-ideal gas state is established. The deviation of thermophysical parameters caused by non-ideal gas characteristics and the influence of deviation on key parameters of the cycle are clarified and summarized. Through the one-dimensional design of the heat exchangers, six parameters including the temperature of turbine and compressor, and the pressure loss rates, are used as iterative parameters to develop the thermodynamic model and mass model with higher accuracy and stronger component coupling. On this basis, the range of decision parameters and the system optimization directions are clarified by studying the influence of key parameters on system efficiency, output specific power and mass. The results show that there is a significant mutual constraint between different system performance indicators, and there is no certain operating condition that makes multiple performance indicators of the system achieve the best-expected state at the same time.

Secondly, the NSGA-II method is adopted to solve the problem of mutual restriction among multiple performance indexes of the system. With maximizing energy utilization efficiency, maximizing system output specific power and minimizing system

mass as optimization objectives, the multi-objective optimization analysis of the space lithium-cooled reactor Brayton cycle power system is carried out using Python language to obtain the optimal set of solutions for the Pareto frontier under the constraints. The optimal solution of the space nuclear power generation system after multi-objective optimization is determined within three decision algorithms, LINMAP , TOPSIS , and Shannon entropy. These solve the problem of mutual restriction of performance indicators in the process of system optimization and provide a reference for multi-objective system optimization.

Finally, based on the simulation requirements in the application process of deep space exploration, the simulation program of He-Xe closed Brayton cycle power system for megawatt space lithium-cooled reactor is developed with Matlab/Simulink . The simulation operation and dynamic response process of the system under different working conditions are analyzed, including starting condition, variable speed condition, variable load condition and reactivity introduction. The research results show that the dynamic process simulation analysis of the megawatt-level space lithium-cooled reactor power generation system can be realized. This model can provide reference and support for the subsequent simulation research on the Brayton

Key Words: space nuclear power; lithium cold reactor; power conversion system; He-Xe gas; closed Brayton cycle; dynamic simulation

* This work has been supported by the CASHIPS Director's Fund (Grant No. YZJJ2021QN36).

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
第 1 章 绪 论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	4
1.2.1 工程应用领域研究现状.....	4
1.2.2 热力学领域研究现状.....	8
1.2.3 研究现状综述分析.....	13
1.3 主要研究内容与结构.....	15
第 2 章 系统热力学模型及质量模型研究.....	16
2.1 空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统概述.....	16
2.2 He-Xe 气体热物性模型.....	16
2.2.1 理想气体特性下的物性模型.....	17
2.2.2 非理想气体特性下的物性模型.....	18
2.3 发电系统热力学建模.....	21
2.3.1 发电系统热力循环过程.....	21
2.3.2 发电系统热力学模型构建.....	22
2.4 发电系统质量模型.....	29
2.4.1 反应堆及屏蔽系统模型.....	30
2.4.2 透平机械模型.....	30
2.4.3 换热器模型.....	30
2.4.4 辐射散热器模型.....	33
2.5 模型验证.....	33
2.5.1 工质热物性模型验证.....	33
2.5.2 系统热力学模型验证.....	34
2.5.3 系统质量模型验证.....	36
2.6 本章小结.....	36
第 3 章 布雷顿循环发电系统热力学优化与分析.....	38
3.1 非理想气体特性下的 He-Xe 物性分析.....	38
3.1.1 非理想气体特性对物性参数的影响.....	38
3.1.2 非理想气体特性下的物性对循环参数的影响.....	43

3.2	关键参数对系统性能的影响.....	46
3.2.1	系统工况参数的选取.....	46
3.2.2	系统性能指标.....	47
3.2.3	循环性能参数的影响.....	47
3.2.4	部件性能参数的影响.....	54
3.3	本章小结.....	56
第 4 章	基于遗传算法的发电系统多目标优化分析.....	58
4.1	空间堆发电系统多目标优化分析概述.....	58
4.2	基于 NSGA-II 的智能算法描述.....	59
4.2.1	遗传算法描述.....	59
4.2.2	NSGA-II 方法描述.....	60
4.3	多目标优化中的决策问题.....	61
4.3.1	LINMAP 决策方式.....	61
4.3.2	TOPSIS 决策方式.....	62
4.3.3	香农熵决策方式.....	62
4.3.4	不同决策方式的偏差评价.....	63
4.4	决策变量、约束条件及目标函数.....	63
4.5	基于 NSGA-II 算法的多目标优化分析.....	65
4.5.1	双目标优化分析.....	65
4.5.2	多目标优化分析.....	72
4.6	本章小结.....	75
第 5 章	发电系统仿真与运行调节分析.....	76
5.1	基于 Matlab/Simulink 的运行仿真概述.....	76
5.2	MSLRB-SIM 仿真程序.....	77
5.2.1	关键部件模型的构建.....	78
5.2.2	系统模型的构建.....	88
5.2.3	仿真程序的验证.....	88
5.3	稳态运行特性分析.....	89
5.3.1	稳态运行结果.....	90
5.3.2	恒定堆芯出口温度下转速的影响.....	91
5.4	动态运行特性分析.....	94
5.4.1	启动瞬态响应特性分析.....	95
5.4.2	变工况运行特性分析.....	98
5.5	本章小结.....	105

第 6 章 总结与展望.....	106
6.1 总结.....	106
6.2 论文创新点.....	107
6.3 研究展望.....	108
参考文献.....	110
附 录 液态金属锂冷却反应堆与屏蔽层质量模型.....	119
致 谢.....	124
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果.....	126

图索引

图 1.1	空间电源类型及其应用范围.....	1
图 1.2	空间核能发电系统组成.....	2
图 1.3	俄罗斯兆瓦级核动力发动机装置模型.....	6
图 1.4	空间核电源布雷顿循环发电系统工程应用总结.....	7
图 2.1	基于空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统示意图.....	21
图 2.2	基于空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的 T-S 图.....	21
图 2.3	透平-发电-压缩一体机.....	23
图 2.4	透平机膨胀过程.....	24
图 2.5	压缩机压缩过程.....	25
图 2.6	换热器的换热过程.....	26
图 2.7	布雷顿循环发电系统热力学模型构建流程.....	28
图 2.8	PCHE 换热器示意图.....	31
图 2.9	换热器离散化分段设计节点.....	31
图 2.10	散热系统示意图.....	33
图 2.11	非理想气体性质计算模型的验证.....	34
图 2.12	NASA 公开的系统质量比功率与电功率的关系.....	36
图 3.1	摩尔质量对压缩因子的影响.....	39
图 3.2	摩尔质量对密度的影响.....	40
图 3.3	摩尔质量对比热容的影响.....	40
图 3.4	摩尔质量对动力粘度的影响.....	41
图 3.5	摩尔质量对导热系数的影响.....	42
图 3.6	摩尔质量对普朗特数的影响.....	43
图 3.7	摩尔质量对绝热系数的影响.....	44
图 3.8	摩尔质量对相对传热系数的影响.....	45
图 3.9	不同状态点效率与比功的对比.....	48
图 3.10	不同摩尔质量下的透平机械相对级数.....	49
图 3.11	不同反应堆出口温度下系统性能随压比的变化.....	50
图 3.12	不同循环最低温度下系统性能随压比的变化.....	51
图 3.13	不同循环最高压力下系统性能随压比的变化.....	53
图 3.14	透平机械等熵效率对系统性能的影响.....	54
图 3.15	换热器效能对系统性能的影响.....	55
图 4.1	多目标优化中的帕累托前沿示意图.....	59

图 4.2	NSGA-II 算法流程示意图.....	60
图 4.3	双目标优化的 Pareto 前沿（效率-比功）	65
图 4.4	效率与比功双目标优化系统方案.....	66
图 4.5	双目标优化的 Pareto 前沿（效率-质量）	68
图 4.6	效率与质量双目标优化系统方案.....	69
图 4.7	双目标优化的 Pareto 前沿（比功-质量）	70
图 4.8	比功与质量双目标优化系统方案.....	71
图 4.9	多目标优化的 Pareto 前沿和最优解（效率-比功-质量）	72
图 4.10	多目标优化后的系统方案.....	74
图 5.1	反应堆 Simulink 模型.....	79
图 5.2	反应堆 Simulink 模型封装子系统.....	79
图 5.3	压缩机 Simulink 模型.....	80
图 5.4	压缩机 Simulink 模型封装子模型.....	81
图 5.5	透平机 Simulink 模型.....	81
图 5.6	透平机 Simulink 模型封装子系统.....	81
图 5.7	回热器 Simulink 模型.....	83
图 5.8	回热器 Simulink 模型封装子系统.....	83
图 5.9	中间换热器 Simulink 模型.....	84
图 5.10	中间换热器 Simulink 模型封装子系统.....	84
图 5.11	冷却器 Simulink 模型.....	85
图 5.12	冷却器 Simulink 模型封装子系统.....	85
图 5.13	辐射散热器 Simulink 模型.....	86
图 5.14	辐射散热器 Simulink 模型封装子系统.....	86
图 5.15	TAC 转子 Simulink 模型.....	87
图 5.16	TAC 转子 Simulink 模型子系统.....	87
图 5.17	兆瓦级空间锂冷堆的 He-Xe 布雷顿循环发电系统 Simulink 模型	88
图 5.18	各模块达到稳态前变化过程.....	90
图 5.19	稳态运行时各部件功率变化.....	91
图 5.20	恒定反应堆出口温度下 TAC 功率与转轴转速的关系.....	92
图 5.21	不同反应堆出口温度下过剩功率与转轴转速的关系.....	93
图 5.22	不同负载下过剩功率与转轴转速的关系.....	94
图 5.23	启动阶段功率参数的变化.....	95
图 5.24	启动阶段插入反应性与总反应性的变化.....	96
图 5.25	启动阶段工质质量流量与转轴转速的变化.....	97

图 5.26 启动阶段反应堆出口温度的变化.....	97
图 5.27 动态稳定点转速增加 5 % 的系统响应	98
图 5.28 动态稳定点转速降低 5 % 的系统响应	98
图 5.29 动态不稳定点转速增加 5 % 的系统响应	99
图 5.30 动态不稳定点转速降低 5 % 的系统响应	99
图 5.31 引入的 TAC 负载扰动变化.....	100
图 5.32 TAC 负载扰动下系统动态响应过程.....	101
图 5.33 稳态运行后反应堆内引入的反应性变化.....	103
图 5.34 引入反应性扰动下系统动态响应过程.....	104

表索引

表 1.1	空间布雷顿循环发电系统工程应用具体参数.....	7
表 1.2	不同循环工质的物性参数对比.....	9
表 2.1	热力学模型结果与美国 SP-100 方案的对比.....	35
表 3.1	发电系统参数初始值.....	46
表 4.1	决策变量取值范围.....	64
表 4.2	NSGA-II 优化过程的参数设置.....	64
表 4.3	效率与比功双目标优化结果.....	66
表 4.4	效率与比功双目标优化下不同决策方式的偏差程度.....	67
表 4.5	效率与质量双目标优化结果.....	68
表 4.6	效率与质量双目标优化下不同决策方式的偏差程度.....	69
表 4.7	比功与质量双目标优化结果.....	71
表 4.8	比功与质量双目标优化下不同决策方式的偏差程度.....	72
表 4.9	不同决策方式下的 NSGA-II 多目标优化最优解.....	73
表 4.10	不同决策方式下的多目标优化分析偏差指数.....	74
表 5.1	回热器、中间换热器和冷却器设计参数.....	83
表 5.2	稳态仿真运行结果对比.....	89

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景及意义

随着我国航天技术的迅速发展,中国在空间应用领域正稳步迈入世界先进水平。《2021 中国的航天》白皮书提出,我国要积极扩展对外太空的探索与认识,推动科技发展,并提出未来将积极推进在小行星、太阳系边际等深空领域的探索任务^[1]。空间探测技术已经成为国家综合实力的重要象征,对国家迈向航天强国具有重要意义^[2]。

随着空间技术和深空探测技术的发展,空间探测任务对能源的需求急剧增加^[3,4]。面对深空探测中特殊的运行环境,先进的空间能源系统需要具备较高的输出功率,以满足探测器较远距离的动力需求;较小的体积与较轻的质量,以满足运载火箭的发射限制与空间探测器的灵活机动;较长的使用寿命,能够连续运行数年甚至数十年^[5]。

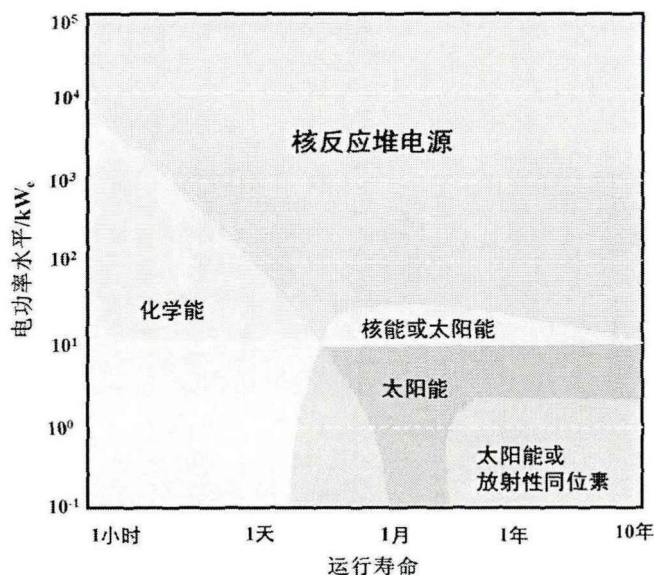


图 1.1 空间电源类型及其应用范围

图 1.1 为适用于空间环境的电源类型及其适用的功率和运行时间范围^[6,7]。国际原子能机构（IAEA）将太空任务中的电源划分成四种类型：化学能电源、太阳能电源、放射性同位素电源和空间核反应堆电源^[7,8]。其中，化学能电源^[2]是利用燃料的化学能转换为电能，在地面上应用较为广泛，功率范围较大，但是由于受到太空环境温度条件以及燃料质量的限制，其使用寿命较短，对应的电源可持续性差，无法满足空间应用长寿命的电源要求。太阳能电源^[9,10]是目前太空探索中被广泛使用的一种空间电源方式，具有相对较长的使用寿命，通过太阳光照

可以持续获得能源输入，可持续性强。但是，太阳能电源稳定性相对较差，容易受到飞行位置、太阳能板角度、太空环境以及光照强度的影响，尤其是在远距离深空任务中，较远的飞行距离使得太阳能电源的功率受限。放射性同位素电源^[11]从放射性核素的自发衰变中获取能量，其特点是电源寿命较长，能够满足长时间的使用要求，但是电源功率很低，很难用于大功率的深空探测场景。空间核电源是目前深空探测任务中的优选电源，空间核电源具有输出功率高、系统稳定性强和使用时间长等优点，是未来发展深空远距离星际探测的理想电源类型^[12]。

空间核动力技术是未来空间探测领域发展的关键，是提高深空探索、空间科学能力的基础支撑，也是中国国家战略核心技术^[5, 13]。我国在 2017-2045 航天发展路线图中将核能列入其中，明确在本世纪中期我国太空核动力技术将取得瞩目的成就^[14]。空间核反应堆发电系统是指利用原子核裂变产生的热量，为空间探测器提供电能的能源系统^[15]。核反应堆特点鲜明，不需要氧环境供给、不受光照强度的影响、热源温度高、运行过程安全稳定、运行周期长，这些优势使得核反应堆电源在太空探索以及空间运载领域都有很好的应用前景，也是未来大功率深空探测中不可替代的能源系统选择^[16-19]。空间核反应堆发电系统主要由于反应堆（作为热源）、辐射屏蔽装置（屏蔽辐射）、热电转换系统（将热能转换为电能）、热排放系统（通过辐射散热器向外界散热）和电力管理系统组成，如图 1.2 所示。

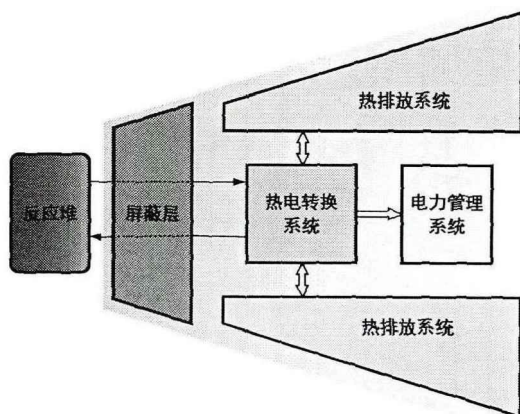


图 1.2 空间核能发电系统组成

为了满足空间核反应堆电源的高安全性、轻质量、低复杂度和长运行寿命等需求，常用的空间核反应堆包含多种冷却形式：惰性气体冷却、液态金属冷却和热管冷却等^[20, 21]。惰性气体冷却核反应堆^[22, 23]主要是以氦气（He）或氦-氙混合气体（He-Xe 气体）等为冷却工质，气体在闭式回路中将堆芯的热量带走，并直接作为热电转换系统的循环工质。但是由于其相对较高的气体运行环境，反应堆内存在气体泄漏的风险，且对其内部结构材料耐高温与承压能力有一定的要求。热管冷却核反应堆^[24, 25]主要是采用液态钠或者液态锂为工质，通过工质相变和

毛细力流动实现对堆芯热量的传输。采用热管冷却的方式具有良好的安全性,由于每根热管相对独立,可以避免出现单点失效等问题,但是其传热能力有限,对于大功率空间核动力来说存在一定的限制。

液态金属冷却反应堆是空间堆的常用堆型,循环工质为具有高导热系数和高比热特点的液态金属,具有反应堆温度高、比功率高、传热能力强以及运行压力低等优点,反应堆回路通过中间换热器与热电转换回路耦合,能够增加系统运行的灵活性^[26-29]。液态金属锂(Li)具有良好的传热能力、较低的密度以及较高的比热容等特点,是液态金属冷却反应堆重要的一种传热工质^[30,31]。基于液态金属锂冷却的反应堆是兆瓦级大功率空间核电源项目的优选方案之一^[31],如法国的 ERATO 项目^[32]与美国的 SP-100 计划^[33]均选择空间锂冷堆作为热源。

热电转换系统主要功能是将热源中的热量导出并转换为电能^[21]。深空探测核反应堆电源的热电转换类型的选择意义重大,系统的类型决定了能源利用的效率、输出动力的高低以及整体系统质量的大小。热电转换技术通常可以分为动态发电技术和静态发电技术^[3,34,35]。静态发电技术是基于温差特性在特定材料中产生电能的过程,包括温差发电技术、热离子转换技术以及碱金属转换技术等^[34,36,37]。静态发电过程中没有机械运动的部件,具有技术难度小的优点,但是静态发电技术对应的热电转换效率一般较低,适用于中小功率需求下的应用场景。动态发电是基于机械部件的运动,结合热源与冷源之间能量的转化产生电能的过程,主要包括布雷顿循环、斯特林循环和朗肯循环等^[34,38,39]。动态发电技术的涉及的部件较多,部件设计难度较大,但是动态发电技术的热电转换效率高,系统输出功率也较高,适用于深空探测等大功率需求下的应用场景^[40]。针对深空探测的应用场景,动态发电技术凭借较高的循环效率与较大的输出比功等特性而受到广泛的研究^[3,41]。研究发现^[3,21,34,40],当空间核反应堆出口温度较高、功率需求在千瓦到兆瓦级等大功率的条件下,采用动态热电转换方式中的布雷顿循环与反应堆相耦合的方案优势更加明显,是大功率深空核动力探测的理想技术方案^[42]。

以 He-Xe 气体为工质的布雷顿循环是大功率空间核动力热电转换的优选方案^[43-45]。在空间运行条件下,与氢气相比 He-Xe 气体具有较好的化学稳定性能、较高的换热性能以及良好的可压缩性等特点。氢气中加入氙气,能够有效降低透平机械的气动载荷大小,降低叶轮机械级数,从而实现降低系统质量的目的,是空间布雷顿循环发电系统中最常用的工质^[43,46-48]。He-Xe 布雷顿循环具有较高的能量利用率、较好的输出性能以及较轻的质量比功率等,已成为未来高功率空间能源利用的重要研究课题^[40]。在现有项目研究中,俄罗斯兆瓦级空间核动力 TEM 项目^[49]以及欧盟 MEGAHIT 项目^[50]都选择了布雷顿循环作为发电系统类型,并将 He-Xe 气体作为循环工质。

将液态金属锂冷却反应堆与 He-Xe 布雷顿循环耦合是理想的兆瓦级核动力深空探测动力系统方案。该方案能够满足深空飞行应用中对大输出功率、高效率、轻质量和长使用时间的要求,并且不受光照强度的影响,是未来大功率空间能源利用的热门研究方向。开展兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的方案设计、系统优化以及运行特性等相关领域的研究,能够为我国空间核反应堆发电技术的发展提供支持。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 工程应用领域研究现状

对空间核反应堆电源的研究自上世纪六十年代便已经开始,其中具有代表性的国家是美国和苏联/俄罗斯^[51, 52],另外以法国为首的欧盟国家也开展了一定的研究。随着核反应堆技术的发展与空间探测能力的提升,以 He-Xe 气体为循环工质的布雷顿循环耦合空间核反应堆的发电系统正逐渐受到各个国家的关注^[53, 54]。

1.2.1.1 美国

上世纪七十年代初,美国国家航天局(NASA)为了设计一套高效的热电转换系统,开展了布雷顿旋转装置(BRU)项目,项目计划以同位素、核反应堆和太阳能等为热源^[55, 56]。1968年,NASA以分子量为 83.8 g/mol 的 He-Xe 气体为工质,研制了功率范围在 2.25–10.5 kW_e 的布雷顿循环地面试验样机,BRU 样机透平进口温度 1144 K,最大压力 310 kPa,并进行超过 38 000 小时的测试。

1974年,在 BRU 项目的研究基础之上,为了设计更紧凑与更高效的热电转换部件,NASA 启动了 Mini-BRU 项目^[57]。在 1978 年开发了具有更高循环效率的 500–2100 W_e 的布雷顿循环地面试验样机,循环工质为 83.8 g/mol 的 He-Xe 气体,透平进口温度 1144 K,最大压力 738 kPa,并将其应用到布雷顿同位素电力系统(BIPS)^[58],进行了超过 1000 h 的性能测试。

二十世纪八十年代中期,美国 NASA 开展了自由空间站(SSF)项目^[20],由此再次重启了太空布雷顿循环技术。在 1986 年,开展了空间站能量供应(SD)项目的概念设计^[59],以 40 g/mol 的 He-Xe 气体布雷顿循环工质,热端温度 1034 K,冷端温度 338 K,压缩机出口压力 560 kPa,目标发电功率 36 kW_e。该项目计划在 20 世纪末将应用于空间站,后因资金问题取消。1992 年,NASA 在 SSF SD 项目的基础上,在已有设备基础上组装,开展太阳能空间动态发电系统的地面测试。完成了空间站能量供应 SD 项目的 2 kW_e 电功率 SD-GTD 地面测试样机^[60],并进行了超过 800 h 的测试和 372 次模拟轨道运行。

二十世纪后期,美国为应对冷战期间苏联的威胁,在美国国防部与 NASA 的合作下启动了 SP-100 空间核反应堆项目,在作为战略防御的同时还计划作为月表地面能量源和太空探测器动力等^[61-63]。SP-100 根据不同的发电方式与类型设计了多种方案,其中以千瓦级发电功率为目标,设计了基于空间液态金属锂冷却反应堆与 He-Xe 布雷顿循环耦合的方案^[64, 65]。

二十一世纪初期,美国提出了太空核动力系统的创新项目计划。2002 年,为了开展太阳系内外行星的核动力飞行项目,美国 NASA 提出了“普罗米修斯计划”^[66]。基于高温气冷堆,设计了以 He-Xe 闭式布雷顿循环为热电转换形式的 200 kW_e 发电系统。在普罗米修斯计划之下, NASA 开发了木星冰月轨道器项目(JIMO)^[67],主要目的是环绕木星的卫星飞行并进行详细探测考察,系统设计寿命在 10-20 年。JIMO 项目分别考虑了液态金属冷却核反应堆、高温气冷堆和热管堆,热电转换方式采用闭式布雷顿循环、斯特林循环和热离子发电等^[68]。系统发电功率水平开始阶段约为 100 kW_e,在项目后期调整为 200 kW_e。经过三个独立机构的项目论证,最终分别给出 He-Xe 闭式布雷顿循环是核动力热电转换首选方式的结论。

2003 年, He-Xe 布雷顿循环功率转换单元(BPCU)样机平台成功^[69],在 SD-GTD 的基础上做出相应的改进,用来作为离子电离推力器的实验平台,输出功率为 2 kW_e。并于 2004 年对 BPCU 样机进行了动力学测试,评估与验证了系统在振动模式下的运行状态。

2007 年,为了开展太阳系内的行星探测,同时为核动力火星探测器的研制提供技术支持,美国 NASA 开展了 SAFE 项目,采用 400 kW_t 的钠冷快堆为热源,并以 He-Xe 布雷顿循环为热电转换形式^[7, 70]。

2008 年,美国提出了基于亚临界浸没式空间核能(S⁴)高温气冷堆的热电转换系统^[3, 71],反应堆与三个 He-Xe 闭式布雷顿循环发电系统耦合,系统发电功率为 100 kW_e,该方案验证了多个发电循环耦合反应堆的可行性以及应对单点失效等问题的有效性。

2005 年由于资金问题普罗米修斯计划终止,美国 NASA 与能源局将空间核电源的研究重点转变为星表核反应堆(FSP)计划上^[72]。2010 年,在以往对空间核电源研究的基础上, NASA 开展了对千瓦级 FSP 热电转换系统的研究,计划为外太空星球表面提供电源。

2018 年,美国为了加强深空探测领域的研究与发展,特朗普政府签署相关指令^[73],加大对月球、火星以及太阳系内行星的探索力度,再次印证了目前全球对太空探索技术发展的重视。

1.2.1.2 苏联/俄罗斯

在上世纪六十年代,苏联也开展了空间反应堆项目的研究,但是苏联在太空探索路线上与美国存在一定的差别,苏联选择将重点放在太空核反应堆热电系统与核热推进并行的领域。早期,苏联的核反应堆电源热电转换方式主要以静态发电技术为主^[49,74]。自 1970 年以来,苏联 RKKE 集团致力于开展核动力轨道间拖船的研究工作。在苏联解体后,俄罗斯调整了空间核电源的研究方向,开始大力发展布雷顿循环热电转换技术,将任务目标设定为空间轨道、行星探索以及星球表面电源系统^[49]。

2009 年,俄罗斯联邦原子能部提出将建设兆瓦级深空核动力探测飞船 TEM,并于 2020 年签署建造基于该系统的空间综合设施的合同,计划推进太阳系内远阳行星的探索任务^[49]。TEM 项目以布雷顿循环作为热电转换系统,He-Xe 气体为工质,反应堆冷却剂出口温度约 1500 K,发电功率 1000 kW_e,并采用液滴式辐射散热的方式。项目的相关设计工作于 2012 年完成,后续的空间探测过程计划于 2030 年实施,之后将开展大规模批量生产并将其用于商业用途^[8,54]。

2018 年俄罗斯国家航天集团(Roscosmos)针对相关冷却装置开展了实验验证与测试工作。探测飞船的模型于 2019 年首次在国际航空航天沙龙(2019-MAKS) Roscosmos 展馆的军火库设计展台上展出,如图 1.3 所示^[75]。

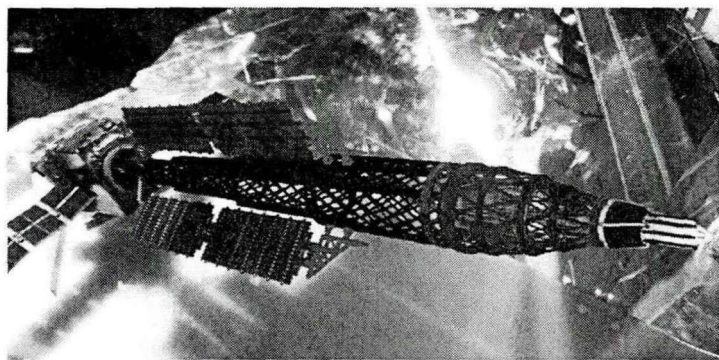


图 1.3 俄罗斯兆瓦级核动力发动机装置模型^[75]

1.2.1.3 其他

上世纪八十年代,法国原子能协会提出并开展了 ERATO 项目的研究,论证了千瓦级空间核反应堆发电系统的方案设计与可行性^[32,76]。项目研发了三种空间堆,分别采用钠冷快堆、石墨气冷堆以及锂冷快堆,三种反应堆均通过与 He-Xe 气体布雷顿循环相耦合发电^[77]。

2012 年,欧盟提出地平线计划(MEGAHIT)^[50,78],用于兆瓦级高效太空核动力与推进系统,热电转换形式为 He-Xe 布雷顿循环,透平机入口温度 1300 K,目标效率为 30%。研究目标是 2022 年建成演示样机,2032 年投入应用。

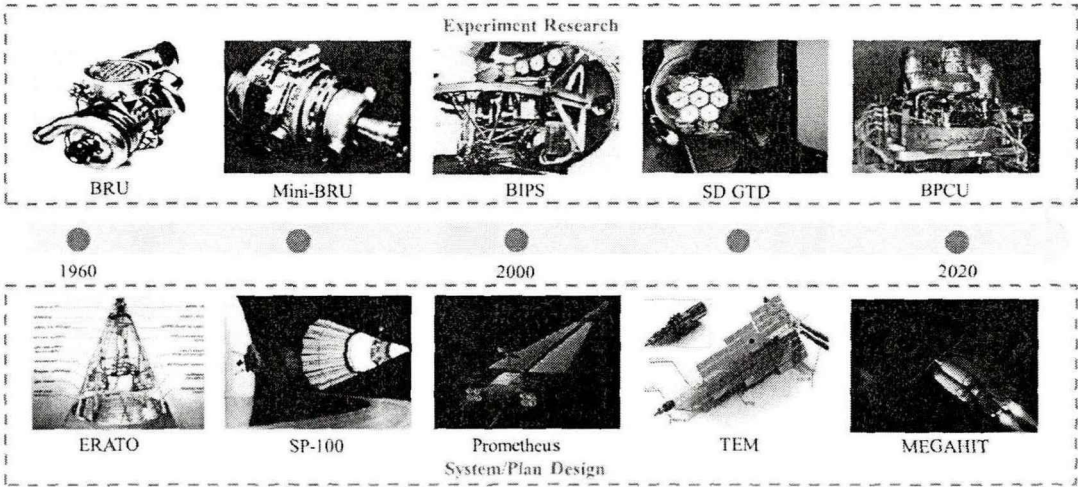


图 1.4 空间核电源布雷顿循环发电系统工程应用总结[40, 50, 55, 79]

图 1.4 为空间堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的工程应用项目综述，项目的具体参数指标在表 1.1 中列出。通过对美国、苏联/俄罗斯、法国等在空间核反应堆电源工程领域的综述，可以发现在深空探测领域空间堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统一直以来深受各国关注，目前在千瓦级样机测试和大功率系统方案设计与论证上较为充分，是未来大功率空间能源利用的热门研究方向。

表 1.1 空间布雷顿循环发电系统工程应用具体参数[40, 50, 55, 79]

项目	时间	国家	功率/kW。	热电转换方式	温度/K	项目类型
BRU	1970	美国	2.25-10.5	He-Xe Brayton	1144	试验测试
Mini-BRU	1974	美国	0.5-2.0	He-Xe Brayton	1144	试验测试
BIPS	1974	美国	0.5-2.0	He-Xe Brayton	1144	试验测试
ERATO	1983	法国	20	He-Xe Brayton	1387	方案设计
SSF SD	1986	美国	36	He-Xe Brayton	1034	方案设计
SD-GDT	1994	美国	2	He-Xe Brayton	1074	试验测试
SP-100	1992	美国	100	He-Xe Brayton	1375	方案设计
JIMO	2000	美国	185	He-Xe Brayton	923	方案设计
BPCU	2003	美国	2	He-Xe Brayton	988	试验测试
Prometheus	2003	美国	200	He-Xe Brayton	1150	方案设计
TEM	2009	俄罗斯	~1000	He-Xe Brayton	1473	方案设计
MEGAHIT	2014	欧盟	~1000	He-Xe Brayton	1300	方案设计

1.2.1.4 国内

在空间核反应堆电源的工程应用领域,我国仍处于起步阶段,尚未公开具体的核反应堆电源工程项目研究进展。清华大学、中国原子能研究院、中国航天科工集团三院、中国科学技术大学以及上海交通大学等机构与学校已经开展了对空间核电源的探索。

中科院合肥研究院核能安全技术研究所基于深空探测应用场景,分别开展了基于空间锂冷堆反应堆电源以及热管堆空间核反应堆电源等项目的工作^[80],相关研究为我国空间核电源系统的发展提供了支持与参考。

1.2.2 热力学领域研究现状

在系统热力学优化与分析领域,也已经开展了一定的研究工作,包括空间堆技术、循环工质物性研究、热电转换系统的设计与优化、关键部件设计以及质量评估等工作。

1.2.2.1 空间核反应堆研究现状

在空间堆技术方面,主要的研究方向包括空间核反应堆系统的设计、反应堆仿真与验证、空间堆与发电系统的耦合与仿真等。目前对空间核反应堆的研究主要集中在利用 CFD 等工具开展反应堆的结构数值模拟,对反应堆耦合发电系统的实际运行工况的仿真研究相对较少,而基于液态金属冷却核反应堆电源的运行特点分析则更少^[21]。

在国外,El-Genk^[37]等开发了热离子燃料元件的仿真模型(TITAM),对反应堆启动以及瞬态变化工况下的运行过程开展了仿真研究。美国宇航局格伦研究中心(GRC)开发了闭环系统仿真模型(CCSS)^[69],用于模拟系统瞬态运行的过程,并利用布雷顿功率转换单元 BPCU 相关实验进行了验证,实验中的热源为电加热来模拟裂变。二十世纪八十年代,美国 NASA 与海军共同开展了海军/航天局发动机计划(CCEP),开发了基于空间气冷堆的布雷顿循环发电系统模拟代码^[81],用于评估系统的非设计性能。El-Genk^[82]研究了淹没次临界反应堆的布雷顿循环系统的瞬态运行过程,将 He-Xe 气体直接通入高温气冷堆中,分析系统在不同的运行工况下的运行特性,包括稳态过程、变功率等工况。King^[71]使用 Cosmos FloWorks 软件对 S⁴ 反应堆进行详细的热工水力分析,对空间高温气冷堆的设计进行优化改进。El-Genk^[83]等基于液态金属锂冷却反应堆构建了扇形紧凑型反应堆(SCoRe),与温差发电功率转换系统耦合,开发了发电系统动态仿真模型 DynMo-TE。美国 NASA 在普罗米修斯计划中构建了基于高温气冷堆的反应堆仿真模拟,对反应堆中的主要运行工况开展了动态模拟分析^[66]。

在国内,赵柱民^[84]构建了兆瓦级空间锂冷快堆的物理概念设计方案,并基于中子学特性构建了空间锂冷快堆计算模型。李华琪^[85]等针对空间锂冷堆的物性问题,基于 Fortran 构建了液态金属锂热物性参数模型,并结合相关数据分析了模型的准确性。游尔胜等^[23]以高温气冷堆为热源,通过对反应堆结构的设计与分析,构造了以氦气为工质的兆瓦级核反应堆布雷顿循环发电系统。中科院合肥研究院核能安全技术研究所开展了热管冷却空间核反应堆电源仿真研制工作,针对空间堆的启动瞬态、稳态运行和退役等阶段进行了模型仿真,能够满足空间堆各项运行指标与需求^[86]。

1.2.2.2 循环工质物性研究现状

在地面核设施中,闭式布雷顿循环热电转换系统中的循环工质主要包括以氦气为代表的惰性气体和超临界二氧化碳($s\text{CO}_2$)气体等。考虑到太空应用场景中对体积与重量的限制,基于空间核反应堆的布雷顿循环发电系统一般选择将惰性气体作为工质。

表 1.2 太空应用场景下不同布雷顿循环工质的物性参数对比

工质	氦气	氙气	He-Xe	$s\text{CO}_2$
分子量/(g/mol)	4.0	131.3	4-131.3	44
导热系数/(273K, W/(m·K))	0.146	0.006	0.006-0.146	0.015
比热容/(273K, J/(g·K))	5.20	0.17	0.17-5.20	1-2.5
临界温度/K	5.19	289.60	-	303.98
临界压力/MPa	0.2280	0.0058	-	7.38

表 1.2 为不同循环工质的物性参数对比,包括氦气、氙气、He-Xe 气体以及 $s\text{CO}_2$ 。氦气导热系数较高,具有良好的导热能力,在系统各部件中换热能力较强,但是氦气较低的分子量使得工质比体积较大,导致管道体积和重量较高,增加了发电系统整体的重量。另一方面,由于氦气较高的比热容,透平机与压缩机内的焓变较大,导致透平机械的级数较多,极大地增加了透平机械的体积。氙气的热容和导热系数较低,其换热能力较差,因此很少单独作为布雷顿循环的工质。但是,其较大的分子量使得分子比体积较小,能够有效减小管道的尺寸。氙气较高的密度与较低的比热容能够使得分子易压缩,消耗的压缩功较小,可以有效降低透平机械的级数^[87]。作为地面应用中的热门循环工质, $s\text{CO}_2$ also 具有良好的热力学性质,但是 $s\text{CO}_2$ 的运行工况需要超过其临界条件,对应了较高的运行压力,对空间热电转换系统的设备承压能力带来了极大的挑战,不利于太空场景下系统的灵活控制与正常运转。

理想气体是指忽略分子间相互作用力和自身体积影响的气体^[88]。由于氙气的密度范围为 $28\text{--}120\text{ kg/m}^3$ （在 2.0 MPa , $300\text{--}1300\text{ K}$ 范围内），较大的气体密度使得氙气分子间的比体积较小，分子的体积与引力无法忽略，因此其物性分析需要考虑非理想气体特性。对于 He-Xe 气体，气体的物性模型对系统热力学分析有着重要影响，混合气体摩尔质量的变化会影响工质的物性参数^[45]。目前尚无全面、精确、具体的公开实验数据来获取 He-Xe 气体的物性参数，需要根据实际需求建立对应的物性计算模型，分析不同工况下对应 He-Xe 物性参数的变化。

在现有研究中，较多的学者把多组分下的混合气体视为理想气体。Ribeiro^[89]将采用理想气体模型分析 He-Xe 气体物性，忽略压力对其比热、压缩因子和输运性质的影响。李杨柳^[90]基于理想气体状态下的 He-Xe 气体物性模型，使用 Fortran 开发了 He-Xe 气体冷却的高温气冷堆单通道模型。郭凯伦^[91]等将 He-Xe 气体视为理想气体，分析了兆瓦级核电推进系统中不同 He-Xe 比例下对循环效率的影响。Biondi^[92]将 He-Xe 气体视为理想气体，以氦气和氙气比热容的加权平均值来计算混合气体的定压比热。Toro^[38]基于理想气体特性，分析了空间应用中不同的工质对布雷顿循环、朗肯循环和斯特林循环的影响。Guo^[93]等开发了具有理想气体特性的 sCO_2 和氙气混合物的热物性参数模型。

针对某些含有大分子特性组分的混合气体中，也有一些学者认为需要将其视为非理想气体来获取更加精确的物性参数。Invernizzi^[94]认为实际气体效应对热力学循环的效率有重大的积极影响。Rovira^[95]对比分析了二氧化碳作为工质的布雷顿循环，并将理想气体与非理想气体状态下的 sCO_2 物性参数对比分析。Pawel^[96]基于燃气轮机的循环过程，比较了半经验公式与实际气体两种物性模型对布雷顿循环性能的影响。Sala^[97]分析了氦气、空气、 sCO_2 及其混合物等多种工质的实际气体性质对系统性能的影响，并与理想气体进行了比较。Mauger^[98]建立了基于实际气体特性的气体状态方程和模型，并将其应用于高压氮气布雷顿循环发电系统的瞬态模拟过程。Alireza^[99]基于物性参数数据库与 Span、Wagner 状态方程，开发了 sCO_2 的实际气体状态物性参数模型。张秀^[100]基于空间探索的应用目标向氦气中加入了二氧化碳，构建了实际气体状态下的混合气体物性模型。

由于氙气的大分子特性，He-Xe 气体物性偏离理想气体，He 与 Xe 气体的物性需要按照非理想气体特性来进行计算。一些学者认为氙气的大分子特性使得 He-Xe 气体的非理想气体特征需要被重视，在相关实验的基础上开展了非理想气体特征的 He-Xe 气体物性参数计算模型的研究。El-Genk^[101]在原有惰性气体物性模型的基础上，提出了考虑 Virial 系数展开的混合气体物性求解模型，并研究了氦气和惰性气体混合下的气体作为布雷顿循环工质的优点和局限性。Tournier^[102]建立了五种稀有气体和其混合气体的半经验性质热力学和输运性质的关联式。

Kestin^[103]针对五种惰性气体及其多组分混合物的低密度输运性质进行热力学分析,建立物性计算算法并与试验数据对比。Dragunov^[104]讨论了 He-Xe 气体热力学性质的计算模型和实验结果。Haire^[105]比较了氦气与氙气物性参数的不同计算方法,并与有限的 He-Xe 气体实验数据进行了比较。

现有研究中,针对空间反应堆布雷顿循环工质的研究重点主要在工质类型的选择上,尚无研究明确指出理想和非理想气体模型下 He-Xe 气体物理参数的具体差异,以及由于这种差异对循环系统关键参数带来的影响。因此,有必要评估不同物性模型下 He-Xe 气体物性随着运行工况的变化而产生的偏差。

1.2.2.3 系统热力学设计与优化现状

在热电转换系统的热力学设计与优化方面,相关研究的重点主要包括系统热力学模型的构建、系统各部件之间的耦合以及系统性能的优化分析。

在对布雷顿循环热力系统建模过程中,目前通常采用简化方法分析:针对 He-Xe 气体采用理想气体物性模型、对部件的压损提前做出假设、将透平机和压缩机的入口温度作为输入参数。这些简化过程忽略了不同循环回路之间的耦合关系,包括反应堆回路与布雷顿循环回路之间的耦合、布雷顿循环回路与散热回路之间的耦合。简化过程降低了系统性能计算的准确性,难以全面、准确的反映不同参数对系统性能的影响。国内外现有项目论证以及研究表明,基于空间核反应堆电源的布雷顿循环发电系统是深空探测的理想动力装置,而对发电系统性能的优化分析也是必要的。

在国外,Tillette^[42]分别以液态金属冷却反应堆和高温气冷堆为研究对象,对发电功率为 25 kW_e 的回热和非回热式布雷顿循环发电模型开展性能评价。Owen^[65]评估了热管堆和高温气冷堆分别与布雷顿循环耦合下的系统性能,并分析了布雷顿循环的优势。Baggenstoss^[106]详细分析了在不同热源下,当输出功率从 0.5 到 3300 kW_e 范围内变化时,布雷顿循环发电系统设计要求与性能的变化。Barrett^[107]评估了布雷顿循环发电系统性能受循环工质摩尔质量与最高压力的影响。Mason^[68]开展了针对 100 kW_e 电功率下的布雷顿循环效率的优化,对循环形式与关键设计参数的影响进行了评估。Johnson^[108]评估了在设计工况下布雷顿循环性能随着回热器数量、循环最大压力以及压缩机转轴转速变化的影响,并对反应堆功率下降工况下的性能变化开展了研究。新墨西哥大学空间与核动力研究所基于建造月球空间核电源基地的目标提出了球床核反应堆(PeBR)月球电力系统^[6],系统采用三个独立的 He-Xe 布雷顿循环回路,每个回路都有一个单独的发电系统与冷却系统。

在国内,郭凯伦^[91]以兆瓦级高温气冷堆为研究对象,通过对比不同冷却工质以及不同的混合工质比例下系统的效率,优化布雷顿循环工质的种类与浓度,并分析了决策参数影响下的循环效率变化。李智^[109]以空间高温气冷堆 He-Xe 布雷顿循环热电转换系统为研究目标,分别开展了基于效率最优和输出比功最优的不同系统热力学优化方向,最终提出需要根据实际的应用场景需求明确合适的优化目标。刘秀婷^[29]基于核热推进模式,分析了空间锂冷堆朗肯循环中部件的焓分析,从焓效率的角度开展模型热力学性质的分析与研究。

目前,针对空间核电源布雷顿循环热电转换系统性能的优化研究,主要集中在以提升热力学效率为单一优化目标的方面。仅研究热力学性能并不能全面反映系统的综合表现,特别是在太空环境的应用场景下,核动力装置的重量与体积优化设计也需要作为重点来考虑。并且在与其它目标之间存在约束与冲突时,会使得其他目标产生不可接受的结果。多个目标的优化需要结合不同的参数与指标开展分析,且这些参数与指标之间并不是相互独立的,使得多个目标之间互相冲突与制约。多目标优化可以综合考虑不同目标之间的关联,并通过决策来实现每个目标的收益。目前,已经开展了一部分基于不同热力学目标准则的空间核反应堆布雷顿循环热电转换系统优化的研究,相关目标准则主要分为功率输出、热效率、功率密度、热经济性以及部件性能表现等。

Barrett^[110]针对 He-Xe 布雷顿循环发电系统分别构建了稳态和动态热力学模型,分析了影响循环效率的主要决策参数的灵敏度,并定性研究了系统效率与系统质量之间的热力学关系。Ribeiro^[111]开发一种回热式 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型,通过模型中主要部件的导热系数来预测系统热电转换性能,并用于评估换热器和辐射散热器的尺寸。Li^[112]针对碟式太阳能布雷顿循环发电系统,以最大功率输出、热效率和生态性能为目标,开展了热力学多目标优化分析,来获得系统最优的运行条件。Yang^[113]针对 sCO₂ 再压缩布雷顿循环发电系统,开展基于冷热电联供系统下的多目标优化分析。Liu^[114]针对空间布雷顿循环发电系统,以系统质量为优化目标,考虑了多个决策参数对部件以及系统质量的影响。Besarati^[115]以布雷顿循环发电系统的净比功和热效率为优化目标,采用遗传算法获取了系统的最佳运行工况。党根叶^[116]基于碟式斯特林光热发电系统,开展了以系统输出功率和效率为目标的优化分析,获取了系统最佳运行条件,但是分析过程未考虑重量的影响。刘秀婷^[117]基于空间核热电双模式系统,以系统的效率、做功和面积等为优化目标开展了多目标优化分析,在得到最佳运行工况后对系统质量进行了评估。张秀^[118]基于空间 sCO₂ 布雷顿循环发电系统,对系统不同的热力学性能组合之间开展了相应的多目标优化分析,但是主要集中在热力学性质,缺乏对系统总体质量上的优化。

1.2.2.4 关键部件设计以及质量评估研究现状

在对系统关键部件设计与优化分析方面,现有研究主要内容是对换热器、透平机械以及辐射散热器的热力学设计、优化分析与仿真工作,对于部件与系统的质量评估研究相对较少。

Miyazaki^[119]以提出了基于空间反应堆发电系统的质量评估模型,但是其发电系统形式为磁流体发电,且质量模型主要为经验公式,精准度相对较差。Juhasz^[120]等开展了闭式燃气轮机散热系统的传热过程研究,确定了系统最小散热器面积和最小质量对应的运行条件。Pheil^[121]以美国 JIMO 项目为研究对象,开展了系统屏蔽层的热力学设计与优化分析。Barrett^[110]分析了空间布雷顿循环发电系统的部件与系统质量评估方式,对比了热力学设计与经验公式下换热器与透平机械部件的质量差异。Chen^[122]以高温气冷堆的中间换热器为研究对象,构建了反应堆与热电转换系统之间耦合的板式中间换热器热力学模型,分别从稳态和动态两个方面分析了换热器的响应过程。游尔胜^[123]以空间气冷堆发电系统为优化对象,构建了 SPRBC 质量模型,但该系统与锂冷堆布雷顿循环发电系统有着明显的差别。杨夷^[124]采用 CFD 软件对高温 He-Xe 气体回热器开展热力学仿真分析,换热器形式为印刷电路板式换热器,研究明确了换热器结构、工质质量流量、流道压降以及换热器效能的关联与关系。徐婷婷^[125]通过离散分段的方式构建了印刷电路板式换热器的热力学模型,并分析了影响其压降和换热性能的关键参数。田志涛^[126]以 He-Xe 布雷顿循环发电系统中的压缩机为研究对象,开展了一维压缩机设计与数值仿真研究。

1.2.3 研究现状综述分析

通过对国外与国内在空间核反应堆电源工程应用领域的综述,可以发现在基于核动力热电转换系统的方案论证、项目评估以及试验分析等领域已经开展了较为丰富的研究。但是在前期的主要研究工作重点为千瓦级低功率方案论证以及低功率试验样机的验证,在现阶段以欧盟和俄罗斯等为代表的国家开始积极探索兆瓦级大功率深空远距离核动力热电转换系统,研究可以满足深空探索任务需求的更高效率与更大功率动力系统。而在深空探测领域中,基于空间堆 He-Xe 闭式布雷顿循环的大功率兆瓦级发电系统受到了广泛的关注,是未来发展深空远距离星际动力系统的优选方案之一。

在理论层面,对空间堆热电转换系统的热力学研究也是目前的热门领域,以空间核反应堆研究、工质热物性模型与特征分析、热电转换系统优化以及运行特性分析等领域为主。但是针对空间堆热电转换系统热力学领域的研究仍存在问题,有待更深层次的探索与分析,主要包括以下方面:

(1) 在 He-Xe 气体物性参数方面, 尚无研究明确指出在理想和非理想气体两种状态下的 He-Xe 气体物性参数的具体差异, 以及由于这种差异对不同工况下的循环参数造成的具体影响尚不明确。目前, 针对空间堆布雷顿循环发电系统的研究, 主要采用将 He-Xe 气体视为理想气体的方法, 而忽略了氦气使得混合气体性质在某些工况下偏离理想气体特性的情况。因此, 有必要明确非理想气体特性对 He-Xe 物性参数造成的具体偏差, 以及这种偏差对循环性能造成的影响。

(2) 在发电系统热力学模型构造方面, 缺乏不同回路间关键部件的耦合过程, 过多的简化分析使得模型精确度下降。目前在对空间堆布雷顿循环发电系统建模过程中通常采用简化方法: 在高温端忽略或简化反应堆模型, 仅将反应堆作为热源输入条件, 直接给定透平机进口端温度, 没有开展反应堆与布雷顿循环的耦合分析; 在低温端忽略散热回路中的辐射散热过程, 直接给定压缩机进口端温度, 忽略了工质在辐射散热器中的散热过程; 在换热器端 (包括中间换热器、回热器以及冷却器等), 提前设定循环工质的压损率, 且该压损率并不能真实地反映换热器中实际的压降过程, 缺乏与换热器内部换热过程的耦合。空间堆热电转换系统的热力学模型应具备较高的精确度, 以便能精确反映循环的热力学过程。

(3) 在发电系统质量模型方面, 缺乏针对空间核反应堆发电系统的体积与质量评估模型, 尚无兆瓦级大功率空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统质量模型。目前, 对空间核电源的研究中强调小型化与轻量化, 但是尚无对发电系统全面完整的评估模型, 仅通过相关能够反映体积与重量的替代参数间接分析系统的质量变化趋势。因此, 构建全面完整的空间核反应堆热电转换系统质量模型对系统的小型化与轻量化设计具有重要意义。

(4) 在发电系统优化方面, 缺乏对存在相互制约关系的性能指标的多参数优化分析, 即多目标下的系统性能综合分析, 并且尚无对系统质量与热力学性能之间的多目标优化研究。目前, 优化研究的方向主要在系统性能指标的单目标优化分析, 如能量利用效率等, 忽略了不同指标之间的相互制约关系, 不能全面反映系统在深空运行中的性能指标。并且在对决策参数优化中, 最佳性能条件下对应的决策参数之间可能互相影响, 无法同时得到多个性能指标均为最佳的运行条件。针对深空探测的特殊环境, 尤其需要综合考虑系统效率、输出比功以及系统质量之间的多目标优化分析。

(5) 在发电系统动态仿真特性分析方面, 尚无针对兆瓦级液态金属冷却反应堆的 He-Xe 布雷顿循环发电系统的动态仿真模型, 尤其是以液态锂作为冷却剂的反应堆。目前, 国内对空间堆领域的相关研究尚处于初始阶段, 空间堆发电系统的瞬态运行研究尚不充分, 需要开发基于液态金属冷却堆的热电转换系统动态仿真程序, 以便开展对系统的启动、稳态以及变工况过程特性的研究。

1.3 主要研究内容与结构

针对目前深空探测核动力系统的研究现状以及面临的问题,本研究将以兆瓦级锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统为研究对象,开展远距离深空探测核反应堆热电转换系统的优化设计与运行特性分析。论文的研究内容主要包括:

第 1 章绪论,论述发展空间核反应堆热电转换系统的研究背景与意义,总结国内外在工程应用领域与热力学系统分析领域对空间核电源以及 He-Xe 布雷顿循环技术的研究现状,确定本论文的研究内容与方向。

第 2 章开展空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型及质量模型的研究。概述了系统的主要热力学环节与组成,基于理想气体和非理想气体两种气体状态,分别构建了对应的 He-Xe 气体热物性模型。并以 He-Xe 非理想气体物性模型为基础,构建了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学模型,确定了系统各部件之间的耦合集成原则。在此基础上,对系统主要部件开展结构设计与分析,提出了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的质量模型,为后续系统性能优化与仿真程序提供了基础。

第 3 章开展兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学优化分析。首先针对 He-Xe 气体两种气体状态模型,对比分析在不同工况下的物性参数变化规律,以及两种模型下物性参数的具体偏差范围,明确 He-Xe 气体物性在非理想气体特性影响下的具体偏差以及对关键参数的影响。之后,通过研究关键参数对能量利用效率、输出比功以及系统质量等系统性能指标的影响,指出了不同系统性能指标之间的相互冲突与制约关系以及系统优化的具体方向。

第 4 章开展基于多目标遗传算法的空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统优化分析。基于深空探测的运行环境以及运载火箭的发射要求,以最大化效率、最高化输出比功和最小化系统质量为优化目标,以循环中九个关键参数为优化决策参数,采用 NSGA-II 遗传算法,开展空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的多目标优化分析,获取了多个目标优化下的帕累托前沿最优解集。采用 LINMPA、TOPSIS 以及香农熵三种决策算法,确定了多目标优化后的系统最优解,获得了约束条件下的系统最佳运行工况,解决了多系统性能优化过程中相互约束的问题。

第 5 章开展空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的仿真运行与动态响应分析。从深空探测应用需求出发,以 Matlab/Simulink 为研究平台,开发了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统运行仿真程序,开展了发电系统的稳态运行和动态仿真过程分析,对系统在不同运行工况下的瞬态运行特征以及系统响应过程进行研究与分析,包括系统的启动、变转速、变负载以及反应性引入等运行工况。

第 6 章是对论文相关研究的总结与展望。总结了各部分的研究结论,归纳了相关研究的创新点与独特之处,展望了相关领域的进一步探索方向。

第 2 章 系统热力学模型及质量模型研究

2.1 空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统概述

液态金属冷却核反应堆是现有空间核反应堆方案中的常用堆型之一,该堆型具有堆芯温度高、比功率高以及传热能力强等特点^[21]。液态金属冷却核反应堆一般采用独立的冷却循环回路,与布雷顿循环之间通过液态金属-气体中间换热器耦合,从而实现能量的传递过程。液态金属锂具有良好的传热能力、较低的密度以及较高的比热容等特点^[85],以液态锂作为冷却剂能够促进高效的能量传输,降低反应堆的质量^[31]。

基于空间锂冷堆的热电转换系统需要具备较高的系统效率、较大的输出比功以及较小的体积质量等特点,以满足太空场景下的特殊运行条件和运载火箭发射的限制。He-Xe 布雷顿循环具有较大的发电效率、较高的输出比功以及较低的质量比功率等特点,将液态金属锂冷却反应堆与 He-Xe 布雷顿循环耦合是理想的大功率核反应堆深空探测动力系统方案。

针对空间应用场景的特殊要求,本研究将空间液态金属锂冷却反应堆作为核反应堆热源,以液态金属-气体换热器为中间换热器,采用以 He-Xe 气体为循环工质的简单回热闭式布雷顿循环热电转换形式,冷却系统采用液态金属回路式冷却方式。开展兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的方案设计、系统优化以及运行特性等相关领域的研究,能够为我国空间核反应堆发电技术的发展带来参考与支持。

2.2 He-Xe 气体热物性模型

开展循环工质的物性研究对系统设计与优化过程具有重要影响,He-Xe 气体浓度的变化会影响工质的热物性参数、循环关键参数以及系统性能指标等^[127]。目前,尚无全面、具体的实验数据来支撑 He-Xe 气体物性参数的计算,需要根据实际需求建立 He-Xe 气体物性模型。由于氙气的大分子特性,需要考虑在不同条件与运行工况下 He-Xe 气体物性偏离理想气体的程度,以便提高循环计算与系统仿真的精确度与可信度。

为了更加清楚、直观、准确的展现 He-Xe 气体偏离理想气体特性的程度,本研究基于流体输运性质参考数据库(Refprop)开展循环工质的物性参数计算^[128],构造了 He-Xe 气体理想气体物性模型以及基于 Virial 系数的 He-Xe 气体非理想气体物性模型。

2.2.1 理想气体特性下的物性模型

通过使用理想气体状态方程并结合 Refprop 的调用, 可以实现对理想气体状态下的 He-Xe 气体热物性模型的构建。在给理想气体的分子量、气体混合物的摩尔分数以及比热比等参数的前提下, 可以确定混合气体的主要物性参数。

根据理想气体状态方程, He-Xe 气体的密度 ρ_{ideal} 可以根据公式(2.1)来计算:

$$\rho_{ideal} = \frac{p}{R_g \cdot T} \quad (2.1)$$

其中, p 为气体的压力, Pa; R_g 为气体常数, J/mol·K; T 为气体的温度, K。

比热比 γ 由 $\gamma = c_p / c_v$ 表示。在理想气体状态下的 He-Xe 气体的比热比 γ_{ideal} 由公式(2.2)计算:

$$\gamma_{ideal} = x_1 \cdot \gamma_1 + x_2 \cdot \gamma_2 \quad (2.2)$$

其中, c_p 与 c_v 分别为定压与定容比热容, J/kg·K; γ 为气体的比热比, x 为 He-Xe 气体中各组分的摩尔分数, 下标 1 与 2 分别表示氦气与氙气。

根据迈耶公式 $c_p - c_v = R_g$, 对与理想气体比热容可以由公式(2.3)计算:

$$c_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} R_g \quad (2.3)$$

对于 He-Xe 气体动力粘度以及导热系数的热物性参数的分析, 主要选择 Chapman-Enskog 理论来获取氦气和氙气的参数, 然后采用 Lennard-Jones 势能理论方法计算混合气体的性质^[102]。

对于含有氦气的 He-Xe 气体, 其动力粘度根据公式(2.4)计算^[91]:

$$\mu_{ideal} = \frac{x_1 \cdot \mu_1}{x_1 + x_2 \cdot \phi_{12}} + \frac{x_2 \cdot \mu_2}{x_1 \cdot \phi_{21} + x_2} \quad (2.4)$$

其中, μ_i 是动力粘度, Pa·s; ϕ_{ij} 是相互作用系数, 根据公式(2.5)计算:

$$\phi_{ij} = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \frac{\left[1 + \sqrt{\frac{\mu_i}{\mu_j}} \left(\frac{M_j}{M_i} \right)^{0.25} \right]^2}{\sqrt{1 + \frac{M_i}{M_j}}} \quad (2.5)$$

其中, M 是气体的摩尔质量, g/mol。

混合气体的导热系数采用与动力粘度相似的形式, 根据公式(2.6)来计算:

$$\lambda_{ideal} = \frac{x_1 \cdot \lambda_1}{x_1 + x_2 \cdot \phi_{12}} + \frac{x_2 \cdot \lambda_2}{x_1 \cdot \phi_{21} + x_2} \quad (2.6)$$

其中, λ_i 是气体的导热系数, W/m·K; 下标 1 和 2 分别表示氦气与氙气。

2.2.2 非理想气体特性下的物性模型

由于氙气的密度较大, 分子间比体积较小, 需要考虑分子体积及其引力, 因而在物性分析过程中需要考虑其非理想气体特性。目前尚无全面、具体的公开实验数据来支撑 He-Xe 气体的物性参数分析, 需要根据实际需求建立 He-Xe 工质物性计算模型。其中, 密度、比热容、导热系数、动力粘度和普朗特数等为计算换热系数、压降、雷诺数和努塞尔数所必需的, 为后续具体部件的设计与质量评估提供物性基础支持, 如换热器部件设计、换热器压降分析等。

Chapman-Enskog 理论主要适用于稀薄气体条件下的物性计算, 可以获得低密度单原子气体的物性参数^[45, 102]。由于惰性气体氙气的大分子以及高密度特性, 该方法存在一定的误差, 不能获得精确的 He-Xe 气体物性参数^[101]。El-Genk 与 Tournier 等人在实验的基础上, 提出并验证了基于 Virial 系数的适用于大分子、高密度混合气体的热物性参数计算理论^[45, 101]。本研究基于此计算理论, 采用多阶 Virial 系数展开的方法, 对非理想气体状态下的 He-Xe 物性参数进行计算, 构建了非理想气体状态下的 He-Xe 气体物性参数计算包, 为后续相关研究提供物性研究基础。

2.2.2.1 密度和压缩因子

根据实际气体状态方程, 将压缩因子 (Z) 展开为三阶 Virial 系数, 用公式 (2.7) 来求解混合气体的密度:

$$p = \hat{\rho} R_g T Z = R_g T (\hat{\rho} + \bar{B} \hat{\rho}^2 + \bar{C} \hat{\rho}^3) \quad (2.7)$$

其中, $\hat{\rho} = \rho / M$ 是气体摩尔密度, mol/m^3 ; $\bar{B}$ 是 He-Xe 气体的二阶 Virial 系数, m^3/mol ; $\bar{C}$ 是 He-Xe 气体的三阶 Virial 系数, m^6/mol^2 。

He-Xe 气体的摩尔质量 ($\bar{M}$) 用公式 (2.8) 来计算:

$$\bar{M} = x_1 \cdot M_1 + x_2 \cdot M_2 \quad (2.8)$$

其中, M_1 是氦气的摩尔质量, M_2 是氙气的摩尔质量, x_1 是 He-Xe 气体中氦气的摩尔分数, x_2 是 He-Xe 气体中氙气的摩尔分数。

混合气体的二阶 Virial 系数通过公式 (2.9) 获得:

$$\bar{B} = x_1^2 \cdot B_{11} + 2x_1 \cdot x_2 \cdot B_{12} + x_2^2 \cdot B_{22} \quad (2.9)$$

其中, B_{11} 为氦气的二阶 Virial 系数, B_{22} 为氙气的二阶 Virial 系数, B_{12} 为 He-Xe 气体的二阶 Virial 系数。

氦气的二阶 Virial 系数通过经验公式 (2.10) 计算得到^[101]:

$$B_{11} = (8.4 - 0.0018T + \frac{115}{\sqrt{T}} - \frac{835}{T}) \times 10^{-6} \quad (2.10)$$

氙气的二阶 Virial 系数可以通过公式(2.11)计算得到:

$$B_{22} = V_2^* \cdot \left[-102.6 + \left(102.732 - 0.01\theta_2 - \frac{0.44}{\theta_2^{1.22}} \right) \cdot \tanh(4.5\sqrt{\theta_2}) \right] \quad (2.11)$$

其中, V_2^* 是氙气的特征摩尔体积, m^3/mol ; θ_2 是氙气的相对温度。

对于 He-Xe 气体来说, 其二阶相互 Virial 系数可以按照公式(2.12)计算:

$$B_{12} = V_{12}^* \cdot \left[-102.6 + \left(102.732 - 0.001\theta_{12} - \frac{0.44}{\theta_{12}^{1.22}} \right) \cdot \tanh(4.5\sqrt{\theta_{12}}) \right] \quad (2.12)$$

其中, V_{12}^* 是 He-Xe 气体的特征摩尔体积, θ_{12} 是 He-Xe 气体的相对温度。

对于混合气体的三阶 Virial 系数 $\bar{C}$, 其计算方式同样由氦气和氙气的三阶 Virial 系数计算而来, 如公式(2.13)所示:

$$\bar{C} = x_1^3 C_{111} + 3x_1^2 x_2 C_{112} + 3x_1 x_2^2 C_{122} + x_2^3 C_{222} \quad (2.13)$$

其中, C_{111} 是氦气的三阶 Virial 系数, C_{222} 是氙气的三阶 Virial 系数, C_{112} 和 C_{122} 分别是 He-Xe 气体的三阶相互 Virial 系数, $C_{112} = (C_{111}^2 C_{222})^{1/3}$, $C_{122} = (C_{111} C_{222}^2)^{1/3}$ 。

纯气体的三阶 Virial 系数可以由公式(2.14)获得:

$$C_{iii} = (V_i^*)^2 \cdot \left[0.0757 + \left(-0.0862 - 3.6 \times 10^{-5} \theta_i + \frac{0.0237}{\theta_i^{0.059}} \right) \cdot \tanh(0.84\theta_i) \right] \quad (2.14)$$

2.2.2.2 比热

混合气体的比热主要包括摩尔定压比热 ($\hat{c}_p$) 与摩尔定容比热 ($\hat{c}_v$), 摩尔定压比热由公式(2.15)计算:

$$\begin{aligned} \hat{c}_p = \hat{c}_p^0 + \hat{\rho} R_g \left[\left(\bar{B} - T \frac{d\bar{B}}{dT} - T^2 \frac{d^2\bar{B}}{dT^2} \right) + \hat{\rho} \left(\bar{C} - \frac{T^2}{2} \frac{d^2\bar{C}}{dT^2} \right) \right] \\ + R_g T \left[\left(\bar{B} - T \frac{d\bar{B}}{dT} \right) + \hat{\rho} \left(2\bar{C} - T \frac{d\bar{C}}{dT} \right) \right] \cdot \frac{\partial \hat{\rho}}{\partial T} \end{aligned} \quad (2.15)$$

其中, $\hat{c}_p^0 = \frac{5}{2} R_g$, $\text{J/mol} \cdot \text{K}$; $\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial T}$ 与温度有关, 可以由公式(2.16)计算:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial T} = - \left(\frac{\hat{\rho} + \bar{B}\hat{\rho}^2 + \bar{C}\hat{\rho}^3}{T} + \frac{d\bar{B}}{dT} \hat{\rho}^2 + \frac{d\bar{C}}{dT} \hat{\rho}^3 \right) \cdot (1 + 2\bar{B}\hat{\rho} + 3\bar{C}\hat{\rho}^3)^{-1} \quad (2.16)$$

摩尔定容比热可以由公式(2.17)获得:

$$\hat{c}_v = \hat{c}_v^0 - \hat{\rho} R_g T \left[\left(2 \frac{d\bar{B}}{dT} + T \frac{d^2\bar{B}}{dT^2} \right) + \hat{\rho} \left(\frac{d\bar{C}}{dT} + \frac{T}{2} \frac{d^2\bar{C}}{dT^2} \right) \right] \quad (2.17)$$

其中, $\hat{c}_v^0 = \frac{3}{2} R_g$, $\text{J/mol} \cdot \text{K}$ 。

2.2.2.3 动力粘度

对于包含氦气的混合气体,其动力粘度可以由半经验公式确定^[127],根据公式(2.18)和公式(2.19)计算:

$$\bar{\mu} = \bar{\mu}^0 + \left(1 - \frac{1}{2.3}\right) \cdot x_2 \cdot \mu_2^* \cdot \Psi_{\mu}(\rho_r) \quad (2.18)$$

$$\Psi_{\mu}(\rho_r) = 0.221\rho_r + 1.062\rho_r^2 - 0.509\rho_r^3 + 0.225\rho_r^4 \quad (2.19)$$

其中, $\Psi_{\mu}(\rho_r)$ 为以密度为变量的粘度函数, $\rho_r = \rho / \rho_{cr}$; $\bar{\mu}^0$ 为理想气体状态下的 He-Xe 气体的粘度, Pa·s, 由公式(2.20)计算:

$$\mu^0 = \frac{\mu_1^0}{1 + \phi_{12} \frac{x_2}{x_1}} + \frac{\mu_2^0}{1 + \phi_{21} \frac{x_1}{x_2}} \quad (2.20)$$

其中, ϕ_{ij} 为混合气体的相互作用系数, 可由公式(2.21)计算:

$$\phi_{ij} = \frac{\mu_i^0}{\mu_{ij}^0} \cdot \frac{2m_i \cdot m_j}{(m_i + m_j)^2} \cdot \left(\frac{5}{3A_{ij}^*} + \frac{m_j}{m_i} \right) \quad (2.21)$$

其中, m_i 为单个气体分子的质量, kg; 下标 1 和 2 分别表示氦气与氙气。

2.2.2.4 导热系数

对于包含氦气的混合气体, 根据半经验公式^[129]其导热系数可以根据公式(2.22)和公式(2.23)计算:

$$\bar{\lambda} = \bar{\lambda}^0 + \left(1 - \frac{1}{2.94}\right) \bar{\lambda}_{cr}^* \cdot \Psi_{\lambda}(\rho_r) \quad (2.22)$$

$$\Psi_{\lambda}(\rho / \rho_{cr}) = 0.645\rho_r + 0.331\rho_r^2 - 0.0368\rho_r^3 - 0.0128\rho_r^4 \quad (2.23)$$

其中, $\Psi_{\lambda}(\rho_r)$ 为以密度为变量的导热系数函数, $\bar{\lambda}^0$ 为理想状态下的导热系数, W/m·K, 由公式(2.24)至公式(2.26)计算:

$$\bar{\lambda}^0 = \left(\frac{x_1^2}{L_{11}} - \frac{2x_1x_2 \cdot L_{12}}{L_{11}L_{22}} + \frac{x_2^2}{L_{22}} \right) \cdot \left(1 - \frac{L_{12}^2}{L_{11}L_{22}} \right)^{-1} \quad (2.24)$$

$$L_{ii} = \frac{x_i^2}{\lambda_i^0} + \frac{x_i x_j}{2\lambda_{ij}} \frac{7.5m_i^2 + 6.25m_j^2 - 3m_j^2 \cdot B_{ij}^* + 4m_i m_j \cdot A_{ij}^*}{(m_i + m_j)^2 \cdot A_{ij}^*} \quad (2.25)$$

$$L_{ij} = -\frac{x_i x_j}{2\lambda_{ij}} \frac{m_i m_j}{(m_i + m_j)^2 \cdot A_{12}^*} \left(\frac{55}{4} - 3B_{12}^* - 4A_{12}^* \right) \quad (2.26)$$

2.2.2.5 普朗特数

根据以上物性参数, He-Xe 气体的普朗特数可以由公式(2.27)计算:

$$\text{Pr} = c_p \frac{\mu}{\lambda} \quad (2.27)$$

通过上述计算过程, 即可得到非理想气体特性下的 He-Xe 气体热物性参数。

2.3 发电系统热力学建模

2.3.1 发电系统热力循环过程

在构建热力学模型之前,需要对空间锂冷堆布雷顿循环发电系统的主要循环过程进行描述。图 2.1 与图 2.2 分别显示了以 He-Xe 气体为工质的布雷顿循环发电系统的流程示意图及其 T - S 图。循环主要包括透平机膨胀过程、压缩机压缩过程、回热器换热过程以及中间换热器、冷凝器的热交换过程^[130]。

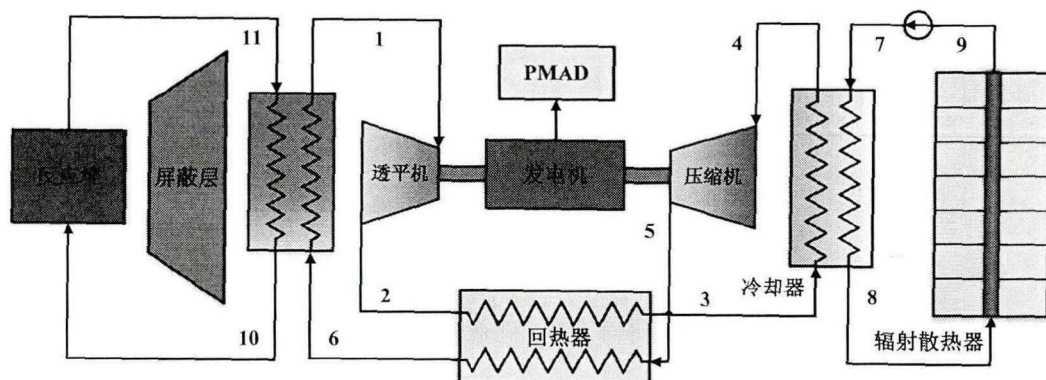


图 2.1 基于空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统示意图

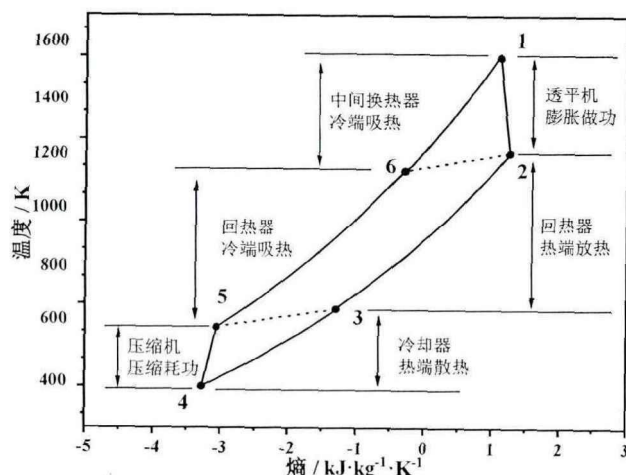


图 2.2 基于空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的 T - S 图

液态金属锂冷却堆的热量传输系统与布雷顿循环之间采用间接循环方案,通过液态锂与 He-Xe 气体在液态金属-气体中间换热器(简称“中间换热器”, IHX)中换热,实现热量的交换^[131, 132]。

高温下的 He-Xe 气体进入透平机中做功(膨胀过程, 1-2), 带动透平机-发电机-压缩机一体机的轴转动, 做功后的气体通过气体-气体回热器(简称“回热器”, RHX)提高循环能量利用率(2-3; 5-6), 降低温度后的 He-Xe 气体进入气体-液态金属冷却器(简称“冷却器”, CHX)将多余的热量传递给散热系统(3-

4; 7-8), 从 CHX 出来的 He-Xe 气体在压缩机中被压缩 (4-5), 提高循环工质的压力。之后 He-Xe 气体进入回热器吸收热量, 提高工质的温度, 最终进入中间换热器吸收热量 (11-10; 6-1), 实现一个完整的布雷顿循环过程。

布雷顿循环产生的多余热量采用间接循环的方式排出, 通过 He-Xe 气体与液态 Na-K 合金在冷却器中换热, 将热量从布雷顿循环传递到散热系统中, 并通过辐射散热器以热辐射的形式排向太空^[133]。

2.3.2 发电系统热力学模型构建

换热器在发电系统部件中占据了较大的比重, 是耦合各个循环的关键部件。工质通过换热器后其温度与压力均会产生明显的变化, 有必要对换热器进行设计与分析, 以获取工质在换热器中的压力与温度变化, 并引入到循环热力学模型中。现有研究常用的热力学模型主要采用近似估值或经验公式的方式获得换热器中的近似压降值, 由此构建的布雷顿循环发电系统热力学模型存在一定的偏差。

本研究通过对换热器的一维设计, 获取更加贴近实际的循环压降, 而非提前设定压降值或范围。基于上节所描述的锂冷堆布雷顿循环发电系统热力循环过程, 以非理想气体特性下的 He-Xe 气体物性计算包为基础, 通过结合三个换热器 (中环换热器、回热器、冷却器) 的一维设计, 引入六个迭代参数 (四个压降与两个温度), 在热力循环中进行的迭代计算, 构建了兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学模型, 以获取更加合理的热力系统性能。

本研究通过对传统模型的改进, 进一步提高模型完整性, 改进内容主要包括:

(1) 构建了基于非理想气体特性的 He-Xe 气体物性计算包, 模型中物性参数均采用非理想气体特性分析;

(2) 对换热器开展一维结构设计, 获取工质的在对应流道内的循环压力变化, 而非提前设定压降值;

(3) 反应堆类型为锂冷堆, 热量的传输采用中间回路的形式, 通过中间换热器与布雷顿循环耦合, 换热器中为液态金属锂与 He-Xe 气体换热^[134];

(4) 增加了系统部件之间的耦合性, 各个节点的温度通过互相耦合计算获得, 而非提前给定: 中间换热器耦合反应堆回路与布雷顿循环回路, 透平机出口温度由中间换热器换热过程确定; 冷却器耦合布雷顿循环回路与散热回路, 压缩机入口温度由冷却器换热过程确定;

(5) 结合各个部件间的压降与温度变化, 引入六个迭代参数, 通过迭代计算进一步提高模型的完整性与合理性;

(6) 由于不同于地面的太空环境特性与运载火箭的发射限制, 选择部件结构更加紧凑与换热能力更高的印刷电路板式换热器。

空间锂冷堆发电系统热力学模型中的每个循环组件均是根据其热力循环过程单独构建的,以 Python 软件作为计算工具,并结合 Refprop 以及构建的 He-Xe 气体物性计算包,并做出了如下假设:

- (1) 布雷顿循环发电系统的热力学模型只考虑了单套循环系统,暂不考虑为应对单点失效所采用的多套系统形式;
- (2) 循环工质在流动中的动能、势能以及化学能忽略;
- (3) 不考虑透平-发电-压缩一体机中抽取工质冷却发电机的冷却方式;
- (4) 暂不考虑由于材料的耐高温能力而带来的温度限制问题。

2.3.2.1 透平机械模型

空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统中的透平机械主要为压缩机与透平机,发电机位于透平机与压缩机中间,三个部件采用同一个转轴,构成了透平机-发电机-压缩机一体机 (Turbine-Alternator-Compressor, TAC),如图 2.3 所示。



图 2.3 透平-发电-压缩一体机

(1) 透平机膨胀过程 (1-2)

在透平机中循环工质膨胀做功,对应循环 T - S 图 (图 2.2) 中的“1-2”膨胀过程,理想工况下透平机出口温度 $T_{2s'}$ 可以由公式(2.28)获得:

$$\frac{T_{2s'}}{T_1} = \left(\frac{p_{2s'}}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \pi^{-\varphi_{1-2}} \quad (2.28)$$

其中, φ_{1-2} 为透平机进出口的平均绝热系数,其数值大小与工质的比热容有关, $\varphi = 1 - 1/\gamma$; $\pi = p_1/p_2$ 为透平机的膨胀比,在稳态模型中其数值大小可以根据各部件的压损以及压缩机压比得到,由公式(2.29)计算:

$$\pi = \frac{(1 - \xi_{5-6} - \xi_{6-1}) \cdot r}{1 + (\xi_{2-3} + \xi_{3-4}) \cdot r} \quad (2.29)$$

其中, $\xi_{i-j} = \Delta p_{i-j} / p_{\max}$ 为压损率,表示从 i - j 过程压降值与循环最高压力的比值。

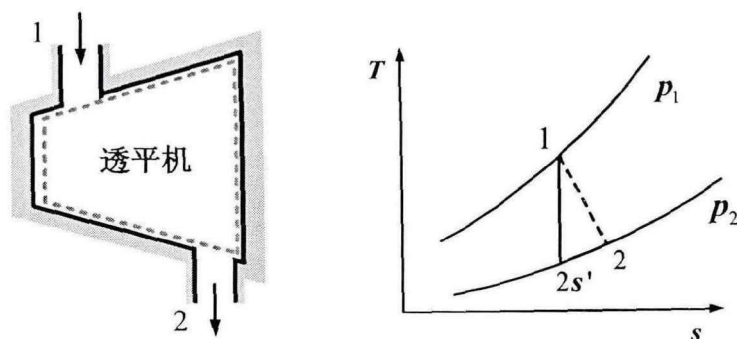


图 2.4 透平机膨胀过程

图 2.4 为透平机膨胀过程，其中 T - S 图展示了等熵膨胀（1-2s'）与实际膨胀做功（1-2）两个过程。透平机的等熵效率为 η_T ，表示透平机膨胀过程中循环实际做功量与理想状态下等熵膨胀做功量的比值，可以由公式(2.30)表示：

$$\eta_T = \frac{w_{\text{实际}}}{w_{\text{等熵}}} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s'}} = \frac{\bar{c}_{p,1-2}(T_1 - T_2)}{\bar{c}_{p,1-2s'}(T_1 - T_{2s'})} \quad (2.30)$$

其中， $\bar{c}_{p,i-j}$ 表示 i - j 过程的平均定压比热容，J/kg·K。

为了获得 He-Xe 气体的焓值变化，本文选择使用平均定压比热容来计算焓变量，该方法是一种较为可靠的简化近似处理方法。通过热力学第一定律，可以推导出定压比热容 $c_p = dh/dT$ 。由此得到 $dh = c_p dT$ ，对于从状态 i 到状态 j 的变化过程来说，该过程的焓值变化量能够采用积分的形式计算获得。由于 c_p 是温度的函数，在温度变化时对应的 c_p 也在变化，为了简化取平均定压比热容，即 $\Delta h = h_j - h_i = \int_i^j c_p(T) dT \cong \bar{c}_{p,avg}(T_j - T_i)$ 。

透平机膨胀做功量（ W_T ）由公式(2.31)计算：

$$W_T = \dot{m} w_T = \dot{m}(h_1 - h_2) = \dot{m} \bar{c}_{p,1-2}(T_1 - T_2) \quad (2.31)$$

其中， w_T 为单位质量流量下透平做功功率，kJ/kg； $\dot{m}$ 为质量流量，kg/s。

(2) 压缩机压缩过程（4-5）

在压缩机中循环工质压缩耗功，对应循环 T - S 图（图 2.2）中的“4-5”压缩过程，理想工况下压缩机出口温度 $T_{5s'}$ 由公式(2.32)获得：

$$T_{5s'} = T_4 \cdot r^{\gamma_{4-5}} \quad (2.32)$$

其中， r 为压比， $r = p_5/p_4$ ，表征压缩机对循环工质的压缩能力。

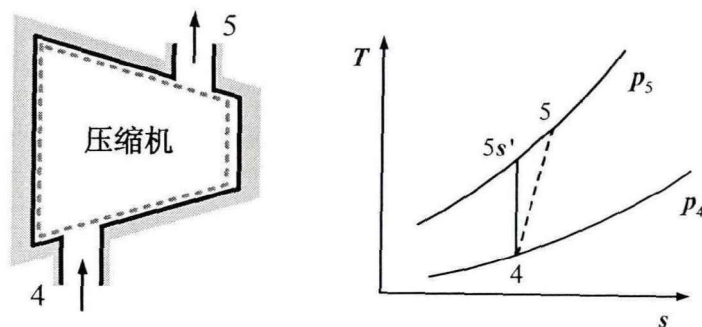


图 2.5 压缩机压缩过程

图 2.5 为压缩机压缩过程, T - S 图展示了压缩机理想与实际压缩两个过程。压缩机等熵效率为 η_c , 表示理想状态下耗功功率与实际压缩功率的比值, 可以由公式(2.33)计算:

$$\eta_c = \frac{w_{\text{等熵}}}{w_{\text{实际}}} = \frac{\bar{c}_{p,4-5s'}(T_{5s'} - T_4)}{\bar{c}_{p,4-5}(T_5 - T_4)} \quad (2.33)$$

压缩机压缩耗功量 (W_c) 由公式(2.34)计算:

$$W_c = \dot{m}w_c = \dot{m}(h_5 - h_4) = \dot{m}\bar{c}_{p,4-5}(T_5 - T_4) \quad (2.34)$$

其中, w_c 为单位质量流量下压缩机耗功量, kJ/kg。

2.3.2.2 换热器模型

空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统中, 换热器是系统部件中的重要组成。液态金属-气体中间换热器是反应堆回路与 He-Xe 布雷顿循环之间的桥梁, 将反应堆的热量传递到发电循环中, 其热侧工质为液态金属锂, 冷侧为 He-Xe 气体。中间换热器是布雷顿循环发电系统运行的基础, 也是反应堆热量排出的关键 [131, 135]。通过中间换热器耦合反应堆回路与布雷顿循环回路, 将反应堆出口温度与透平机进口温度关联。

回热器是布雷顿循环的重要组成部分, 利用从透平机流出工质的热量, 降低进入冷却器工质的温度, 并对进入中间换热器的气体进行预热, 其热侧和冷侧工质均为 He-Xe 气体。冷端循环工质进入回热器预热, 提高了进入中间换热器的循环工质的温度, 在提高能量的利用效率的同时, 也能够避免换热过程中由于气体温度过低而导致的液态金属凝固的情况, 保证系统的安全 [136]。

冷却器是 He-Xe 布雷顿循环与散热系统之间的纽带, 将布雷顿循环中的废热传输到散热回路中, 其热侧工质为 He-Xe 气体, 冷侧工质为液态金属钠钾合金。冷却器是将系统多余的热量排出的关键, 在保证系统安全运行的同时, 能够降低进入压缩机前的 He-Xe 温度, 有利于系统效率的提高。

换热器的设计主要包括换热器性能评估与结构设计两部分,其中性能评估主要是确定换热器的压力变化、工质温度和换热器有效度等,结构设计是热工水力设计过程,涉及选型、流体传热过程与压降、几何尺寸的设计与重量评估^[137]。本节首先将从宏观的角度,分析换热器效能、出口温度等性能表现,而换热器结构设计部分将在 2.4.3 节中描述。

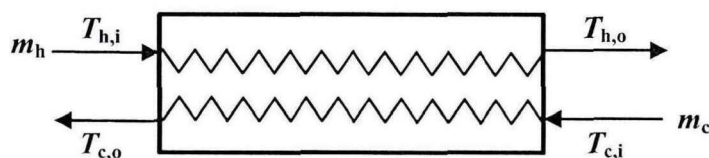


图 2.6 换热器的换热过程

图 2.6 描述了换热器的换热过程。在稳态运行时,在冷侧与热侧的热负荷可以由质量流量与进出口的温度通过(2.35)和(2.36)计算得到:

$$Q_h = \dot{m}_h q_h = \dot{m}_h \bar{c}_{p,h} (T_{h,i} - T_{h,o}) \quad (2.35)$$

$$Q_c = \dot{m}_c q_c = \dot{m}_c \bar{c}_{p,c} (T_{c,o} - T_{c,i}) \quad (2.36)$$

其中, Q_h 为热侧工质放热量, Q_c 为冷侧工质吸热量, $\dot{m}$ 为流体的质量流量, kg/s。

在稳态运行状态下,每侧通道内流体进口质量流量等于出口,根据热平衡方程,由公式(2.37)可以得到换热器内热量之间的关系:

$$Q_h = Q_c + Q_{loss} \quad (2.37)$$

其中, Q_{loss} 为换热器向外界散失的热量,为简化计算与分析通常可以忽略,即可以由公式(2.38)表示换热器内的能量平衡关系:

$$Q_h = Q_c \quad (2.38)$$

热容率可以用 C 来表示,换热器热侧热容率为 $C_h = \dot{m}_h \bar{c}_{p,h}$,冷侧流体热容率为 $C_c = \dot{m}_c \bar{c}_{p,c}$ 。换热器的最大换热量可以通过公式(2.39)计算得到:

$$Q_{max} = C_{min} (T_{h,i} - T_{c,i}) \quad (2.39)$$

其中, $C_{min} = \min(C_h, C_c)$, 表示两侧流体的最小热容率。

换热器效能 ε 为实际换热量与理论最大换热量的比值,是描述换热器换热能力的参数,可以通过公式(2.40)计算得到:

$$\varepsilon = \frac{Q}{Q_{max}} = \frac{C_h (T_{h,i} - T_{h,o})}{C_{min} (T_{h,i} - T_{c,i})} \text{ 或 } \varepsilon = \frac{Q}{Q_{max}} = \frac{C_c (T_{c,o} - T_{c,i})}{C_{min} (T_{h,i} - T_{c,i})} \quad (2.40)$$

2.3.2.3 系统热力学模型

在完成各个部件热力学模型构建的基础上, 可以开展锂冷堆 He-Xe 布雷顿发电系统热力学模型的构建, 其详细流程如图 2.7 所示。

模型以具有非理想气体特性的 He-Xe 气体物性计算包为基础, 通过结合换热器一维设计, 并引入六个迭代参数 (四个换热器压降、透平机进口温度、压缩机进口温度), 在热力循环中进行迭代, 构建了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型。

从冷却器中冷却后的 He-Xe 气体进入压缩机, 压缩机压缩耗功提高 He-Xe 气体的压力 (状态点 4 到状态点 5), 此时压缩机出口温度 T_5 以及消耗功率 W_c 可以分别通过公式(2.32)和公式(2.34)计算。

在系统压力计算方面, 忽略循环工质在管道中的压力损失, 仅考虑在透平机中由于膨胀过程导致的压力降低、在压缩机中由于压缩过程产生的压力升高以及在各个换热器中由于流道内部产生的压力损失。换热器中压力降低的大小以压损率 ξ_{i-j} 表示, 由公式(2.41)计算:

$$\xi_{i-j} = \frac{\Delta p_{i-j}}{p_{\max}} = \frac{p_i - p_j}{p_{\max}} \quad (2.41)$$

其中, $p_{\max}$ 为循环最高压力。流体在换热器中的压力损失将在本章 2.4.3 节换热器结构一维设计部分详细描述。

压缩后的 He-Xe 气体在进入中间换热器吸收热量前, 先进入回热器与透平机出口的气体换热 (状态点 5 到状态点 6), 预热进入中间换热器的气体, 此时回热器冷端吸收的热量由公式(2.42)计算:

$$Q_{RHX,C} = \dot{m} \bar{c}_{p,5-6} (T_6 - T_5) \quad (2.42)$$

预热后的 He-Xe 气体进入中间换热器, 与反应堆回路中的锂工质换热 (状态点 6 到状态点 1, 状态点 11 到状态点 10), 中间换热器功率由公式(2.43)得到:

$$Q_{IHX} = \dot{m} \bar{c}_{p,6-1} (T_1 - T_6) = \dot{m}_{Li} \bar{c}_{p,11-10} (T_{11} - T_{10}) \quad (2.43)$$

其中, $\dot{m}_{Li}$ 为反应堆回路中锂的质量流量, kg/s。

忽略反应堆回路中液态金属锂从堆芯中吸收热量的损失, 反应堆向循环提供热量由公式(2.44)计算:

$$Q_{in} = Q_{IHX} \quad (2.44)$$

He-Xe 气体在透平机中做功 (状态点 1 到状态点 2), 并带动 TAC 轴转动, 此时透平机出口温度 T_2 以及透平机膨胀做功的功率 W_T 分别由公式(2.28)至公式(2.31)获得。

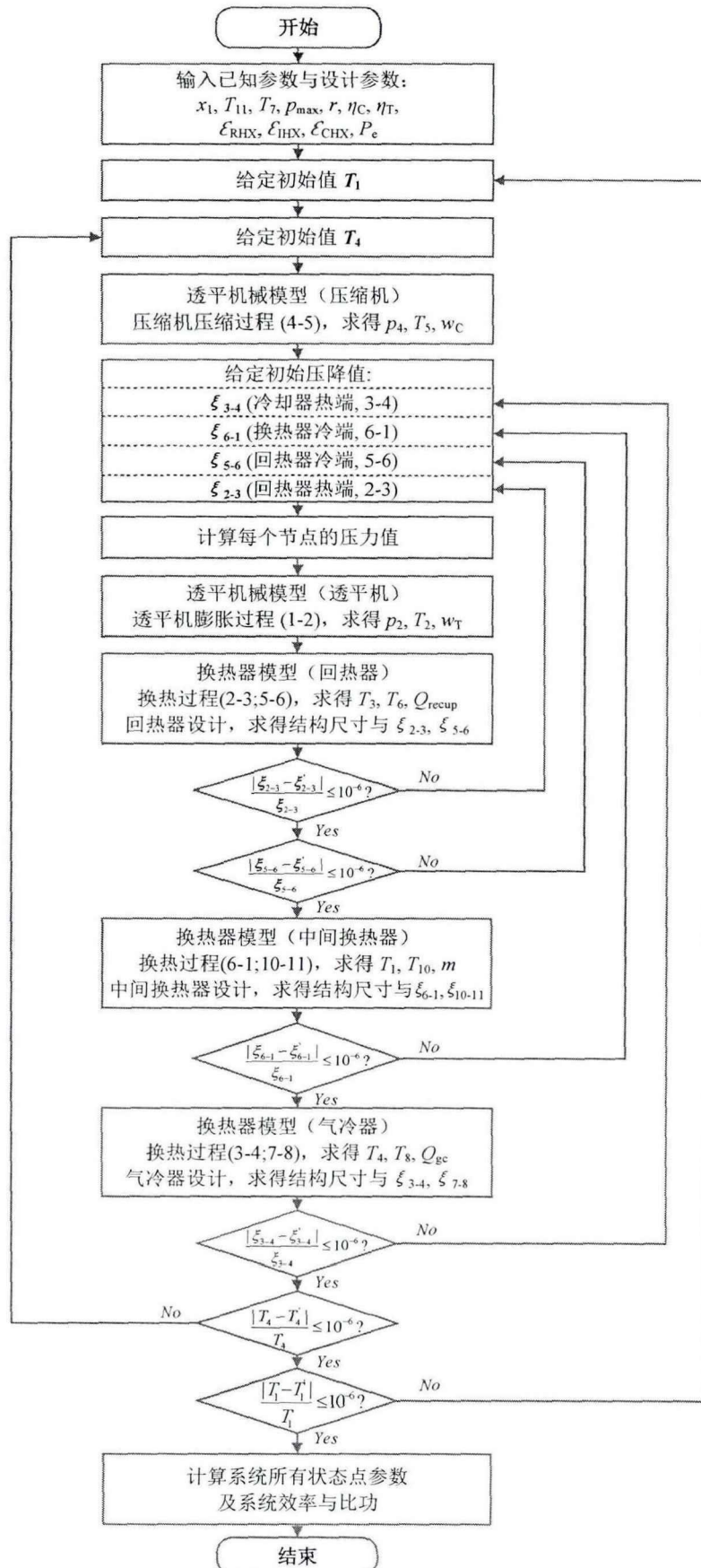


图 2.7 布雷顿循环发电系统热力学模型构建流程

膨胀做功后的 He-Xe 气体仍然具有较高的温度与热量, 进入回热器中放出热量 (状态点 2 到状态点 3), 提高循环能量利用率的同时也能降低进入冷却器的温度, 回热器热端放出的热量由公式(2.45)计算:

$$Q_{RHX} = Q_{RHX,H} = \dot{m} \bar{c}_{p,2-3} (T_2 - T_3) \quad (2.45)$$

之后, 回热器热端出口的 He-Xe 气体进入冷却器, 通过与散热回路的液态金属钠钾合金换热, 将多余的热量传递给散热系统 (状态 3 到状态 4, 状态 7 到状态 8), 冷却器的功率由公式(2.46)计算:

$$Q_{CHX} = \dot{m} \bar{c}_{p,3-4} (T_3 - T_4) = \dot{m}_{NaK} \bar{c}_{p,7-8} (T_8 - T_7) \quad (2.46)$$

He-Xe 气体重新流进压缩机, 实现一个布雷顿循环过程。布雷顿循环发电系统的输出参数主要包括循环比功 w_{net} 与热效率 η 。布雷顿循环发电系统的循环净功 W_{net} 为透平机做功量与压缩机消耗功的差值, 由公式(2.47)计算:

$$W_{net} = \dot{m} w_{net} = W_T - W_C \quad (2.47)$$

其中, w_{net} 为循环的比功, kJ/kg, 表示单位质量流量下的循环输出功, 可以由公式(2.48)计算得到:

$$w_{net} = w_T - w_C = \dot{m} (w_T - w_C) \quad (2.48)$$

循环效率为输出功与反应堆向循环提供热量的比值, 由公式(2.49)计算:

$$\eta = \frac{W_{net}}{Q_{in}} = 1 - \frac{Q_{GHX}}{Q_{in}} \quad (2.49)$$

2.4 发电系统质量模型

为了能够分析热力学参数变化对系统质量的影响, 需要构建基于锂冷堆的 He-Xe 布雷顿循环发电系统质量模型。目前已有的反应堆布雷顿循环发电系统质量模型主要以高温气冷堆为主, 采用反应堆与发电回路直接耦合的方式, 即冷却反应堆的气体直接引入布雷顿循环中, 在系统布局上与锂冷堆发电系统存在明显的不同。另外, 已有的核反应堆发电系统质量模型中, 很少涉及反应堆与屏蔽层质量的评估, 主要关注于布雷顿循环发电系统质量。本研究以锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统为研究对象, 质量模型主要包括反应堆与屏蔽系统模块、透平-发电-压缩一体机模块、换热器模块和辐射散热器模块。

根据系统模块的组成, 空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的质量可以由公式(2.50)表示为:

$$M = M_{R\&S} + M_{TAC} + M_{IHx} + M_{RHX} + M_{CHX} + M_{rad} \quad (2.50)$$

其中, $M_{R\&S}$ 为反应堆与屏蔽层质量, M_{TAC} 为 TAC 质量, M_{IHx} 为中间换热器质量, M_{RHX} 为回热器质量, M_{CHX} 为冷却器质量, M_{rad} 为辐射散热器质量。

2.4.1 反应堆及屏蔽系统模型

反应堆及屏蔽系统的质量计算模型主要基于美国桑迪亚国家实验室提出的液态金属反应堆及屏蔽层质量估算模型 RSMASD-D 模型^[138]。但该反应堆质量模型是将电功率作为输入条件,结合给定发电系统的相关热效率值,来评估反应堆与屏蔽层的质量。为了优化质量模型、提高模型的精度以及方便质量的计算,本研究以桑迪亚 RSMASD-D 质量模型为基础,对模型的输入参数、关键公式与方程做出改进,构造了以反应堆热功率与堆芯温度为输入变量的空间液态金属锂冷却反应堆与屏蔽系统质量模型,使得模型的计算方法更加符合逻辑。相关计算过程在附录中描述。

2.4.2 透平机械模型

TAC 主要由透平机、发电机以及压缩机组成,三个转动部件同轴布置为一体机^[139]。由于三个部件实际重量的评估需要结合具体的透平机械设计过程,考虑到 TAC 的质量在系统中占比相对较小,因此采用经验曲线的方式来获取其质量。美国航天局格伦中心结合早期的样机研制工作以及 SSF 项目中的相关概念设计,得到了 TAC 重量的对数曲线拟合关系可以用公式(2.51)表示^[66]:

$$M_{TAC} = A\sqrt{0.5 \cdot \gamma \cdot (30.522 \ln P_e - 5.7178)} \quad (2.51)$$

其中, P_e 为 TAC 输出功率, kW; A (0.4-0.8) 为拟合公式系数。

2.4.3 换热器模型

换热器是空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的重要部件,中间换热器是反应堆回路与布雷顿循环之间互相耦合的桥梁^[131],而冷却器耦合了布雷顿循环与冷却回路,回热器则直接决定了与液态金属锂换热的 He-Xe 气体温度。换热器的性能会对系统效率以及输出比功产生直接影响,且由于其体积较为庞大,会对系统的小型化和轻量化产生重要影响。在换热器的选型与设计,紧凑性是换热器所必须具备的特性,能够减少换热器的体积与质量^[140]。

本研究选择具有紧凑且高效等特点的印刷电路板式换热器 PCHE,布置形式为逆流式,如图 2.8 所示^[141]。通过对换热器的一维设计,获得换热器内循环工质的传热性能以及压损等参数,并且能够获取换热器的设计尺寸与质量。

流体自身物性特性会影响其在换热器中的传热和压降,尤其是针对非理想气体特性明显的 He-Xe 气体。当流体性质沿换热器流道变化较大时,简单地采用对数平均温差法 (LMTD) 或在整个换热器上应用能量平衡方程是不适用于换热器热设计过程的^[142, 143]。此外,局部换热系数的非线性变化会导致整体换热系数不

均匀，从而严重偏离能量平衡。针对这个问题，采用换热器一维设计方法来实现换热器的设计过程。通过将 PCHE 离散化，对每个离散后的模块分段热设计，再对每一个离散的节点采用能量平衡与 LMTD 方法^[140, 141]。由于将换热器离散成较多小模块，每个小模块内部流体温度变化很小，物性不会发生显著变化。

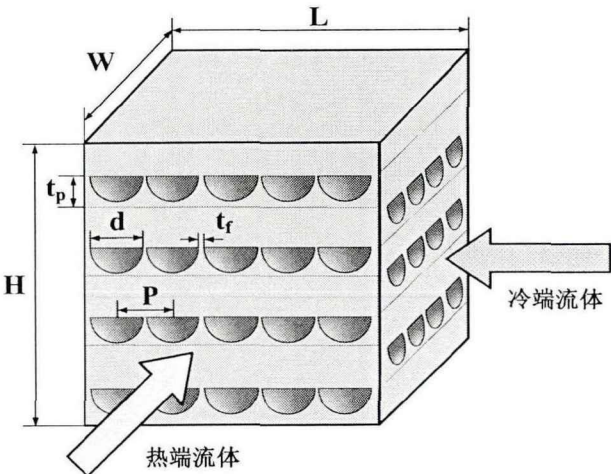


图 2.8 PCHE 换热器示意图

图 2.9 为换热器离散化分段设计的示意图，换热器在一维设计模型中分为三个层次：顶部和底部通道分别是热侧和冷侧流体通道，中间部分是为了分隔冷热流体的换热器壁面。采用换热器一维设计时，将换热器离散为若干个小的换热器节点，每个节点均可以按照一个小的换热器来计算。在开始换热器一维设计前需要做出相关假设：（a）换热器稳态运行；（b）冷热两侧进入各通道的工质质量流量分布均匀；（c）流道截面形状为半圆形；（d）工质的物性在分段的小换热器段中可以看作为恒定值；（e）忽略从 PCHE 表面向外界的热量散失；（f）PCHE 的板片宽度限定在 600 mm 以内^[142]。

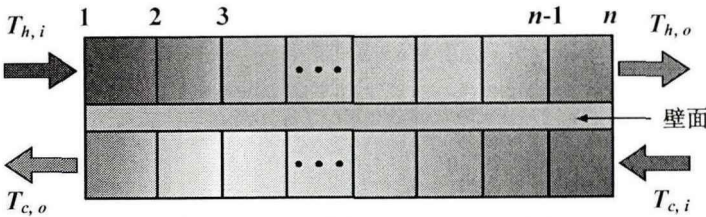


图 2.9 换热器离散化分段设计节点

基于以上假设，结合图 2.9 可以开展对换热器的一维设计：首先，根据换热器热端的温度范围确定温度间距，将换热器分成若干段，对每一个小换热器开展能量平衡计算分析。对于第一个小换热器段，使用公式(2.35)和公式(2.36)，确定小换热器段的冷侧位置（节点 2）的温度。之后计算第一个小换热器段中冷端与热端的循环工质平均温度，并获取对应状态下的物性参数。在获取物性参数的基

础上, 计算第一个小换热器段中的雷诺数 Re 、摩擦系数 f 、努塞尔数 Nu , 之后由公式(2.52)、公式(2.53)分别得到对流传热系数 h 以及总传热系数 U 。

$$h = \frac{Nu \cdot \lambda}{d} \quad (2.52)$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_h} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_c} \quad (2.53)$$

其中, λ 为导热系数, $W/m \cdot K$; d 为半圆形通道的直径, m ; 下标 h 与 c 分别表示冷端与热端; δ 为板片等效厚度, m ; 针对半圆形的通道, 由公式(2.54)计算^[144]:

$$\delta = t_p - \frac{\pi}{8} d \quad (2.54)$$

离散后的小换热器段的长度 dL 可以根据公式(2.55)计算:

$$dL = \frac{A}{A_0} \quad (2.55)$$

其中, A_0 为单位长度 PCHE 所对应的面积; A 为将 PCHE 离散后每一小段换热器的总传热面积, 可以根据对数平均温差法计算由公式(2.56)计算:

$$Q = UA\Delta T_{lm} \quad (2.56)$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)} \quad (2.57)$$

其中, ΔT_1 和 ΔT_2 对应换热器两个流道工质的温差, K 。

换热器中的压降需要结合摩擦系数 f , 由公式(2.58)计算:

$$\Delta p = \frac{f \rho u^2 L}{2d_h} \quad (2.58)$$

其中, u 为流速, m/s ; d_h 为对应的水力直径, m 。

之后, 依照上述步骤继续对剩余的每个小换热器段计算分析, 将所有小换热器段的长度相加, 由公式(2.59)得到换热器的总长度 L :

$$L = \sum dL \quad (2.59)$$

由此换热器的实际体积可以由公式(2.60)获得:

$$V = LWH - A_c L \quad (2.60)$$

其中, W 为换热器的宽度, 由板片的尺寸决定; H 为换热器的高度, 由板片厚度与板片的数量决定; A_c 为换热器孔道的总面积, m^2 。

在获得换热器体积后, 便能够通过公式(2.61)获得对应的质量:

$$M_{HX} = \rho_{HX} \cdot V \quad (2.62)$$

其中, ρ_{HX} 为换热器材料的密度, kg/m^3 。

2.4.4 辐射散热器模型

散热系统主要采用液态金属冷却回路的形式,以 NaK 合金为循环工质^[41, 145, 146]。首先,通过在冷却器中与 He-Xe 气体换热,将布雷顿循环中多余的热量传输到散热回路,再通过 NaK 合金的流动将热量输送到辐射散热器面板中,最终通过热辐射的形式向太空中排放热量,如图 2.10 所示。

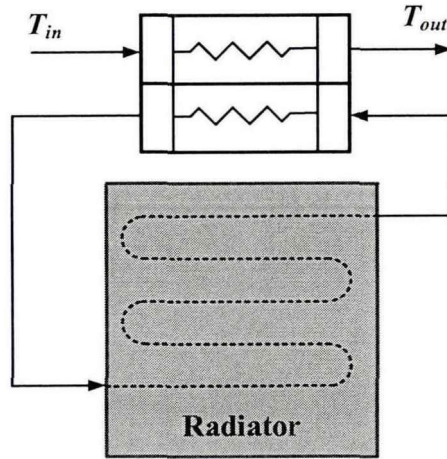


图 2.10 散热系统示意图

循环的余热通过冷却器将热量传递到辐射散热器,在空间特殊的环境下,以热辐射的方式向外传输^[120]。辐射散热四次方关系可以由公式(2.63)表示为:

$$Q_c = \varepsilon \sigma A_{rad} (T^4 - T_0^4) \quad (2.63)$$

其中, ε 为发射率; σ 为玻尔兹曼常数, $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}^4$; A_{rad} 为辐射散热器的散热面积, m^2 ; T_0 为设定的空间环境温度, K 。

辐射散热器的重量可以由公式(2.64)表示为^[147]:

$$M_{rad} = \kappa A_{rad} \quad (2.64)$$

其中, κ 为质量面密度, kg/m^2 。

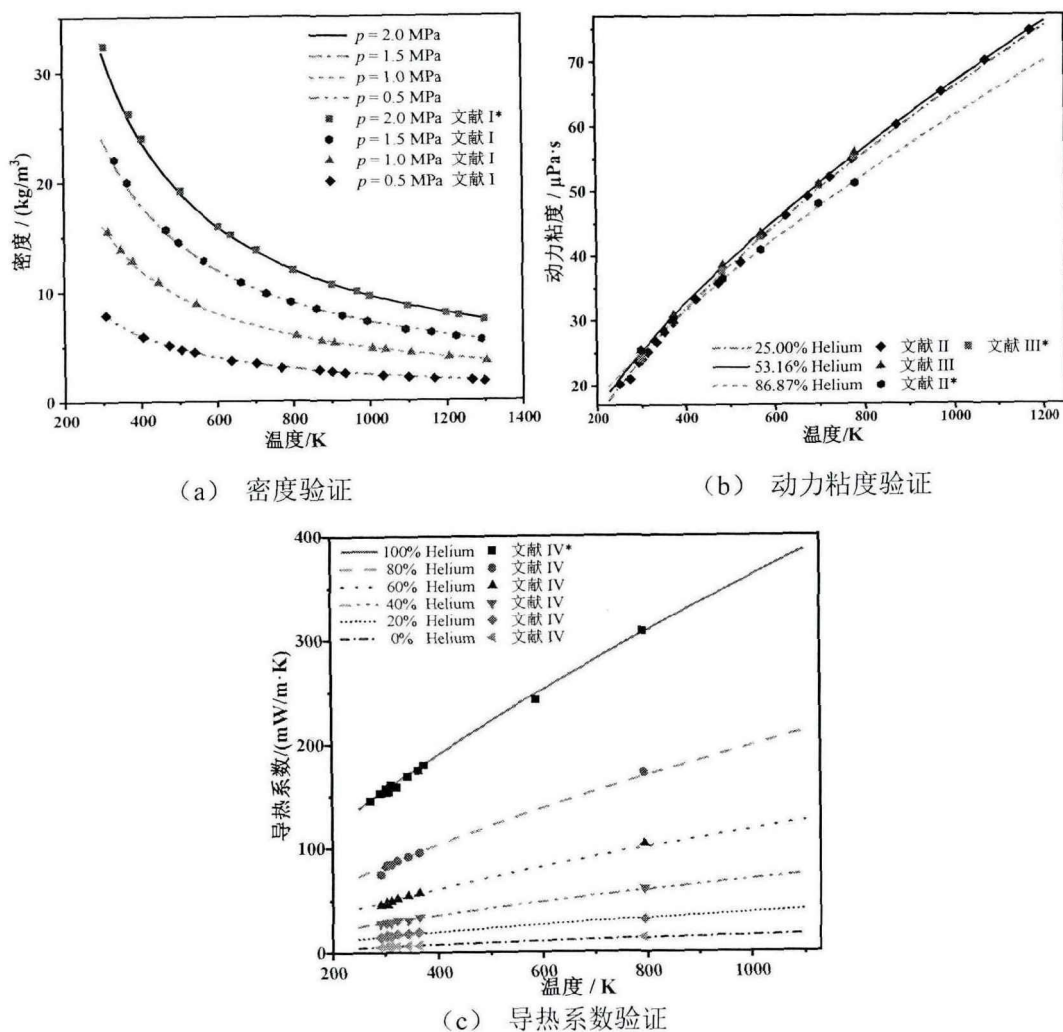
2.5 模型验证

2.5.1 工质热物性模型验证

由于目前尚无全面、具体的公开实验数据来支撑 He-Xe 气体的物性参数分析,为了验证 He-Xe 气体热物性模型的正确性,本研究基于文献^[103, 148-150]中的实验数据,通过计算相同工况下的物性参数,将结果进行比较,验证了非理想气体性质物性模型。

图 2.11 为计算模型与文献中的数据对比结果,结果显示计算模型获得的数

据与实验数据偏差在 $\pm 2.5\%$ 以内,证明了本文所构建的 He-Xe 气体非理想气体物性模型具有较好的精度。通过对 He-Xe 性质模型的验证,证明该模型能够作为后续研究的基础。



* 文献-I: [103] 文献-II: [148] 文献-III: [149] 文献-IV: [150]

图 2.11 非理想气体性质计算模型的验证

2.5.2 系统热力学模型验证

二十世纪后期,美国国防部与 NASA 的合作启动了 SP-100 空间核反应堆项目,开展了基于空间液态金属锂冷却反应堆与 He-Xe 布雷顿循环耦合的方案研究工作,并完成了详细的方案设计与论证工作。本研究基于 1983 年美国能源部发布的 SP-100 最终方案论证报告^[61]中的相关设计参数,利用空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环热力学模型,获取系统主要状态点对应的值和循环效率。通过输入与 SP-100 方案中相同的边界条件与决策条件,利用本文建立的发电系统热力学模型,进行热力学参数计算,得到了循环的关键参数。

表 2.1 热力学模型结果与美国 SP-100 方案的对比

参数	SP-100 方案	仿真结果	误差/%
反应堆出口温度/K	1472	1472	-
透平机进口温度/K	1400	1400.29	+0.02
透平机进口压力/MPa	2.214	2.215	+0.05
透平机出口温度/K	1127	1127.31	+0.03
透平机出口压力/MPa	1.201	1.202	+0.08
压缩机进口温度/K	514	515	+0.19
压缩机进口压力/MPa	1.167	1.168	+0.09
压缩机出口温度/K	695	695.16	+0.02
压缩机出口压力/MPa	2.241	2.241	-
回热器热端出口温度/K	801	802.26	+0.16
回热器热端出口压力/MPa	1.186	1.187	+0.08
回热器冷端出口温度/K	1028	1026.58	-0.14
回热器冷端出口压力/MPa	2.227	2.227	+0.00
He-Xe 质量流量/(kg/s)	2.57	2.554	-0.62
中间换热器功率/kW	501	496.9	-0.82
回热器功率/kW	442	436.8	-1.17
冷凝器功率/kW	400	395.3	-1.18
发电功率/kW。	100	100	-
系统效率/%	19.70	19.88	+0.91

表 2.1 为本研究构建的热力学模型计算结果与美国 SP-100 方案的数据对比, 结果显示: 在基本边界条件与输入条件不变的前提下, 本模型计算得到的循环主要节点的参数与 SP-100 方案的参数误差较小, 基本保持在较为接近的水平, 对比结果中最大误差结果出现在冷凝器功率处, 最大误差为-1.18%。方案对比的结果在可接受的最大误差范围内, 证明了本文所构建的空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型能够很好的实现系统主要参数与循环效率的计算, 可以复现已有研究方案中的系统运行结果, 且结果误差较小, 从而验证了本文热力学分析程序的准确性, 可以将该模型进一步应用到文章后续物性参数对循环效率的影响分析中。

2.5.3 系统质量模型验证

为了验证空间液态金属锂冷却反应堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统质量模型的正确性,选择美国 NASA 公开的空间核能系统性能曲线作为验证数据^[151]。由图 2.12 可知,随着发电功率的增加,采用质量模型计算得到的系统质量比功率在逐渐降低,其质量比功率数值范围与变化趋势与 NASA 数据符合程度较高,可以作为后续研究的计算基础。

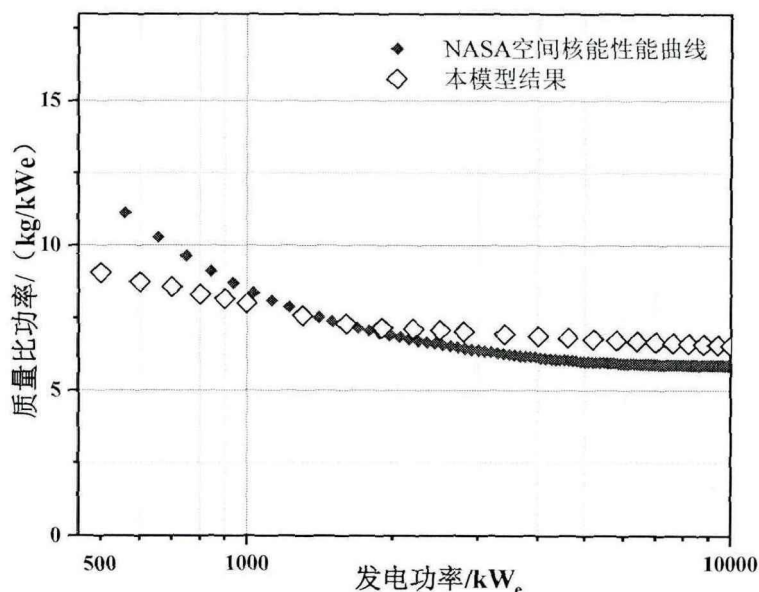


图 2.12 NASA 公开的系统质量比功率与电功率的关系

2.6 本章小结

本章主要开展了兆瓦级空间液态金属锂冷却反应堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学模型及质量模型研究。

首先,为了更加清楚、明显地展现 He-Xe 气体偏离理想气体的特性,本章基于 He-Xe 气体的理想气体特性与非理想气体特性两种状态,分别构建了对应的 He-Xe 气体物性参数模型,并与相关文献的实验数据对比,验证了非理想气体特性下的 He-Xe 气体物性模型的合理性与正确性。

其次,基于 He-Xe 气体的非理想气体特性,构建了多参数迭代、多部件耦合的兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型。并在热力学模型的基础上,对系统主要部件开展设计与分析,构建了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环质量模型。模型将透平进口端温度、压缩机进口端温度以及换热器通道内压损率等六个参数作为迭代参数,结合换热器的一维设计获取 He-Xe 气体的实际压损率。通过中间换热器耦合反应堆回路与 He-Xe 布雷顿循环回路,将反应堆出口

温度与透平机进口温度关联；通过冷却器耦合布雷顿循环回路与散热回路，将辐射散热器出温度与压缩机入口温度关联，解决了目前研究中直接给定透平机与压缩机入口温度的问题。

最后，分别通过对比热力学模型计算结果与 SP-100 设计方案参数，验证了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型的准确性，通过对比系统质量模型下的质量变化曲线与 NASA 公布的质量经验曲线，验证了质量模型的准确性与合理性。

第 3 章 布雷顿循环发电系统热力学优化与分析

基于空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型与质量模型, 可以开展深空探测场景下的循环决策参数敏感性分析与系统优化研究。首先, 需要明确 He-Xe 气体的非理想气体特性对物性参数造成的偏差, 以及这种偏差对循环关键参数造成的具体影响。之后, 需要开展相关决策参数对系统性能的影响分析, 明确空间堆热电转换系统的优化方向。

3.1 非理想气体特性下的 He-Xe 物性分析

由于氙气的大分子特性, He-Xe 气体物性偏离理想气体特征。随着氙气的增加, He-Xe 气体的摩尔质量也会发生变化, 相应地带来 He-Xe 气体物性的改变, 而物性的变化会对布雷顿循环发电系统热力学性能带来影响^[152]。为了能够直观地显示 He-Xe 气体的非理想气体特性, 本节分别基于理想气体与非理想气体两种气体状态物性模型, 通过改变气体的边界条件与工况, 研究 He-Xe 气体的物性参数在不同温度、压力以及摩尔质量下的变化规律, 对比分析非理想气体特性导致的参数偏差与影响。

3.1.1 非理想气体特性对物性参数的影响

压缩因子 (Z)、密度 (ρ)、比热容 (c_p)、动力粘度 (μ)、导热系数 (λ) 以及普朗特数 (Pr) 是 He-Xe 气体的关键热物性参数, 是布雷顿循环发电系统热力学过程分析与各个部件设计中所必需的物性参数, 直接决定了循环各个节点的状态, 有必要对其影响因素与变化特点开展研究。

在开展 He-Xe 气体热物性参数的影响分析前, 需要给定气体边界条件与工况变化范围: a) 探究温度变化对物性参数的影响时, 保持气体压力为 2.0 MPa, 设定温度变化范围在 300–1500 K; b) 探究压力变化对物性参数的影响时, 保持气体温度为 600 K, 设定压力变化范围在 0.5–2.5 MPa。

3.1.1.1 压缩因子

理想气体忽略了分子间的相互影响, 其压缩因子可以视为 $Z=1$ 。由于氙气的高密度与大分子特性, 氙气的加入使得混合气体分子间相互作用力和分子体积在一定温度与压力条件下不能被忽略, 需要将其视为非理想气体。

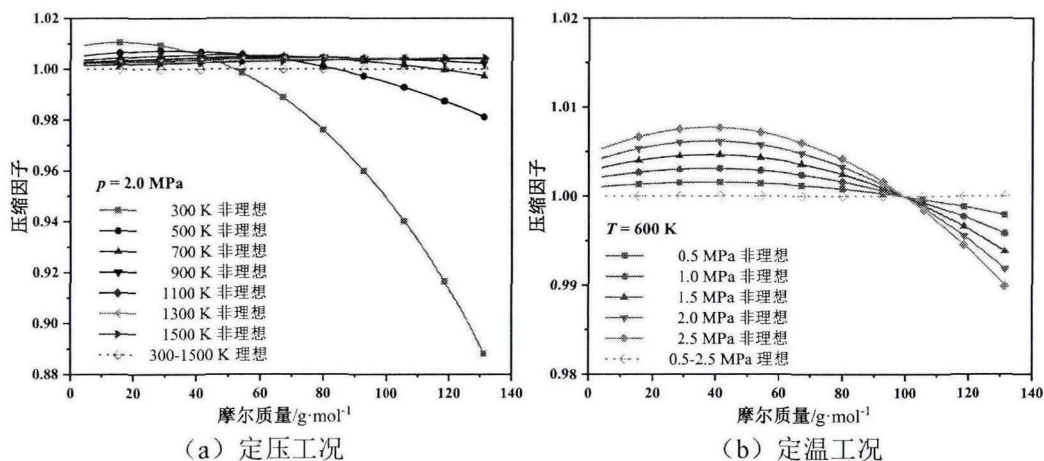


图 3.1 摩尔质量对压缩因子的影响

图 3.1 为 He-Xe 气体摩尔质量对压缩因子的影响, 随着 He-Xe 气体摩尔质量的增加, 压缩因子呈现先缓慢增加, 在 30.34–61.07 g/mol 左右达到峰值后降低的趋势。由图 3.1 (a) 可知, 温度对 He-Xe 气体的压缩因子影响较为明显。当压力为 2.0 MPa 时, 在相对较高温度的条件下, He-Xe 气体的压缩因子稳定在 0.997–1.006 之间, 压缩因子变化不明显, 且较为接近理想气体。而在温度低于 500 K 时, He-Xe 气体压缩因子随摩尔质量的增加而产生急剧降低, 其范围大多在 0.888 至 1.011 之间, 并且温度越低偏离理想气体特征越明显。因此, 有必要将 He-Xe 气体视为非理想气体进行物性计算与分析。

图 3.1 (b) 为不同压力下 He-Xe 气体摩尔质量对压缩因子的影响, 压力的大小对压缩因子也存在着一一定的影响。相同压力条件下, 随着 He-Xe 气体摩尔质量的升高, 对应的压缩因子呈现先增加后降低的变化趋势。而在相同摩尔质量下, 压力的增加使得混合气体偏离理想气体特性逐渐显著。

3.1.1.2 密度

密度是单位体积内质量的大小, 与分子间的体积和相互作用力有着密切的关系。由于氙气的高密度特性, 氦气中加入氙气使得混合气体分子间的体积与相互作用力不能被忽略, 因此有必要分析非理想气体特性对密度的影响。

图 3.2 为 He-Xe 气体摩尔质量对密度的影响, 随着 He-Xe 气体摩尔质量的增加, 混合气体密度呈现单调上升的趋势, 且基于理想气体与非理想气体两种气体状态下的密度偏差逐渐扩大。由图 3.2 (a) 可知, 温度对 He-Xe 气体的密度影响较为明显, 相同摩尔质量下随着温度的降低, 气体的密度逐渐增加。在气体物性偏差方面, 随着温度的降低, 理想气体状态与非理想气体状态下分别对应的气体密度偏差逐渐明显。在相对较高温度的条件下, 两种气体状态下的密度几乎相同, 这是由于气体较为接近理想气体, 使得两种状态下的密度值偏差较小。而当

温度低于 500 K 时, 较低的温度与较大的摩尔质量使得两种气体状态下对应的密度值差异越来越明显。在 300 K 条件下, 两种气体状态下对应的密度偏差最高能达到 13.26 kg/m^3 , 偏差了 12.60 %, 说明低温与高摩尔质量条件下的 He-Xe 气体偏离理想气体特性, 因此, 在此工况下有必要将其视为非理想气体来获取对应的密度参数。

图 3.2 (b) 为不同压力下 He-Xe 气体摩尔质量对密度的影响, 在相同摩尔质量下, 随着压力的增加气体的密度逐渐增加。在气体物性偏差方面, 压力的升高也使得理想气体状态与非理想气体状态下对应的气体密度差异逐渐扩大, 说明偏离理想气体特性逐渐增加。

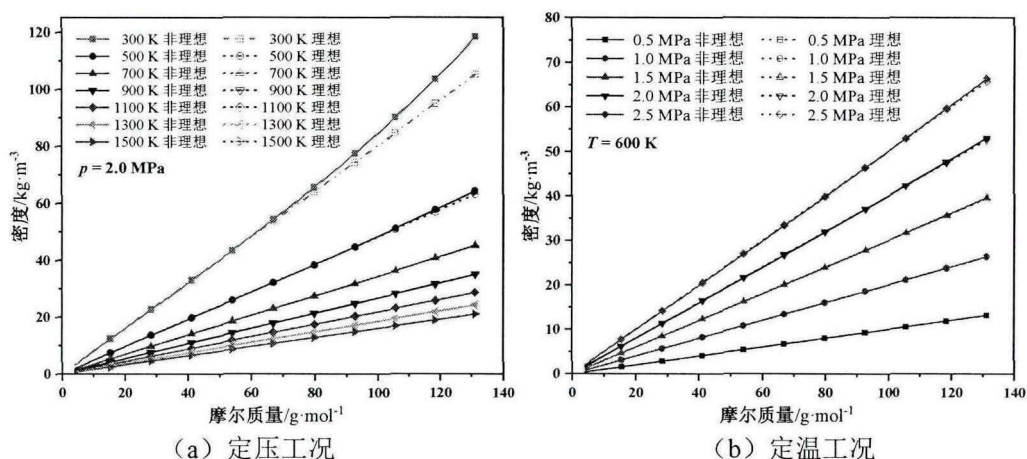


图 3.2 摩尔质量对密度的影响

3.1.1.3 比热容

图 3.3 为 He-Xe 气体摩尔质量对比热容的影响, 随着氙气的加入, 在非理想气体状态下对应的 He-Xe 气体比热容呈现逐渐增加的趋势, 而理想气体条件下的混合气体比热容几乎不发生改变。

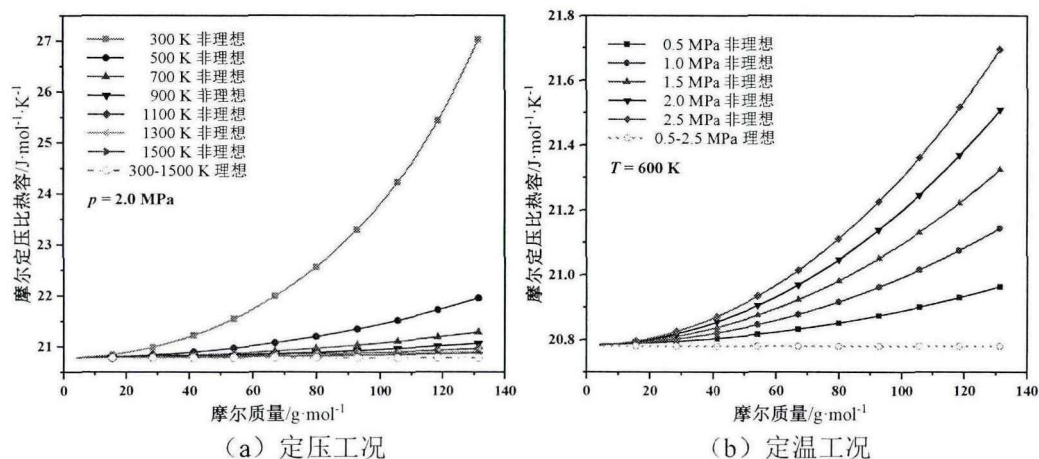


图 3.3 摩尔质量对比热容的影响

由图 3.3 (a) 可知, 温度对 He-Xe 气体的比热容影响较为明显。保持 He-Xe 气体摩尔质量不变, 温度的降低使得混合气体的摩尔比热容逐渐升高, 且与理想气体状态对应的比热容偏差不断扩大, 偏离理想气体特性明显, 说明较低温度下气体的非理想气体特性对 He-Xe 比热容参数的影响较大。在高于 700 K 时, He-Xe 气体的摩尔定压比热容保持在 20.78–21.28 J/(mol·K) 的范围内, 而随着温度的降低, 尤其在 300 K 时两种气体状态下对应的 He-Xe 气体摩尔定压比热容偏差最高能达到 6.24 J/(mol·K)。图 3.3 (b) 为不同压力下 He-Xe 气体摩尔质量对比热容的影响, 随着压力的增加, 混合气体的比热容逐渐增加, 且受非理想气体特性的影响逐渐明显。

3.1.1.4 动力粘度

动力粘度是指由于流体间存在互相作用而产生的内摩擦力, 氦气的非理想气体特性会对 He-Xe 气体的分子间相互作用力产生影响, 从而影响 He-Xe 气体的动力粘度参数。图 3.4 为 He-Xe 气体摩尔质量对动力粘度的影响, He-Xe 气体摩尔质量升高的条件下, 动力粘度呈现先迅速升高后缓慢减小的过程, 在 30.34–61.07 g/mol 左右达到峰值。在气体物性偏差方面, 两种气体状态下的动力粘度差异也随着摩尔质量的增加而逐渐扩大。

由图 3.4 (a) 可知, 相同摩尔质量下, 在温度升高的变化下 He-Xe 气体的动力粘度也逐渐变大。在物性偏差方面, 随着温度的升高, 理想气体状态与非理想气体状态下对应的气体动力粘度偏差逐渐增加, 即温度与摩尔质量的升高使得 He-Xe 气体的非理想气体特性逐渐变大, 非理想气体特性对动力粘度造成的影响逐渐增强。在 1500 K 条件下, 两种气体状态下对应的动力粘度偏差最大为 5.09 $\mu\text{Pa}\cdot\text{s}$, 约为 6.23 %, 偏离理想气体特性较为明显。由图 3.4 (b) 可知, 压力对 He-Xe 气体动力粘度的影响较小, 随着压力的变化有小幅度的上升。

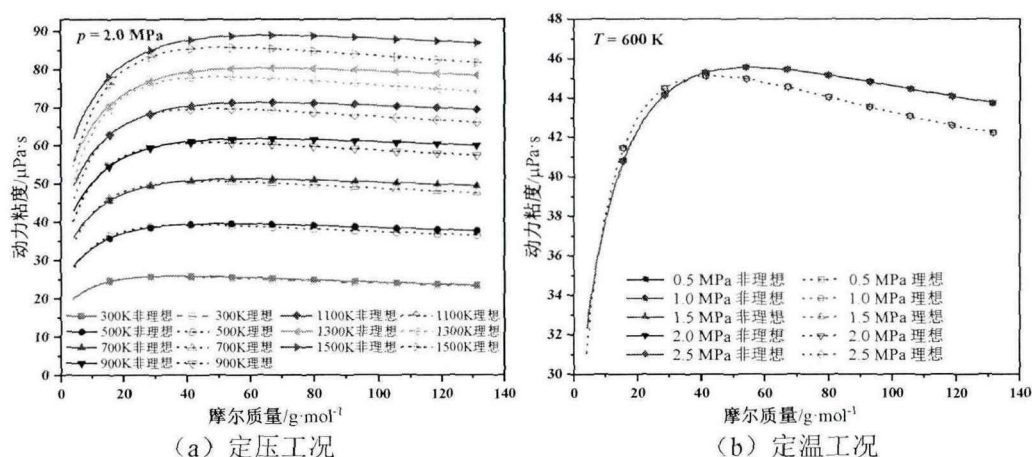


图 3.4 摩尔质量对动力粘度的影响

3.1.1.5 导热系数

导热系数大小表征气体的导热能力,氦气中添加氙气会影响工质的导热与传热能力。图 3.5 为 He-Xe 气体摩尔质量对导热系数的影响,氙气的加入使得混合气体的导热系数迅速降低,说明氙气对混合气体的导热性能影响较大。在气体物性偏差方面,随着 He-Xe 气体摩尔质量的增加,混合气体的导热系数逐渐降低,同时两种气体状态下对应的导热系数偏差也逐渐缩小,在 He-Xe 气体摩尔质量约为 35.00 g/mol 之后偏差逐渐不明显。

由图 3.5 (a) 可知,温度影响下的导热系数敏感性较大。在相同的压力条件下,温度的升高使得导热系数也相应的变大。在相同的摩尔质量条件下,温度升高的影响下非理想气体与理想气体两种计算模型对应的 He-Xe 气体的导热系数偏差也逐渐扩大。在温度较低时,两种气体状态下对应的 He-Xe 气体导热系数偏差较小,以在 300 K 时为例,低温条件下两种气体状态对应的导热系数大小基本相同。当提高循环工质的温度时,摩尔质量越小则差异越明显,在 1500 K 时对应的最大偏差约为 12.98 %,偏离理想气体特性较为明显。由图 3.5 (b) 可知,压力对 He-Xe 气体导热系数的影响相对较小,且非理想气体与理想气体两种气体状态下对应的导热系数偏差也不明显,仅在氙气比例较低时有小幅的偏差。

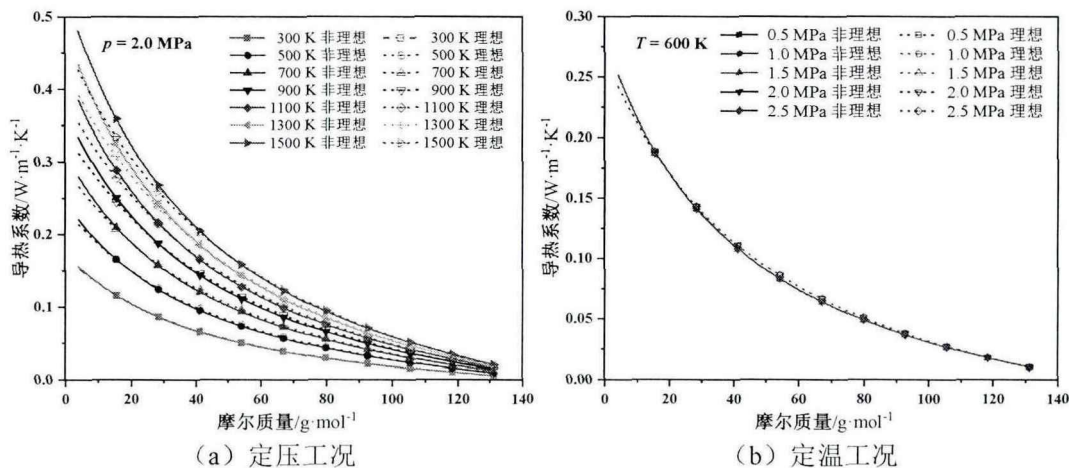


图 3.5 摩尔质量对导热系数的影响

3.1.1.6 普朗特数

普朗特数是分析循环工质对流换热能力的重要参数。图 3.6 为 He-Xe 气体摩尔质量对气体普朗特数的影响,摩尔质量的升高使得 He-Xe 气体的普朗特数呈现出先剧烈降低,在摩尔质量为 30-60 g/mol 附近趋于平稳,之后又剧烈增加的趋势,其中在 47.72 g/mol 处达到最低值。说明氙气的加入对混合气体的普朗特数影响较大,会影响工质的对流换热性能。

图 3.6(a)为不同温度下摩尔质量对普朗特数的影响关系。随着温度的增加,相同摩尔质量的 He-Xe 气体普朗特数变化较小,仅当温度较低且摩尔质量较大时出现了一定的变化,即温度对其数值大小的影响相对不高。在相同温度与压力条件下,非理想气体与理想气体两种气体状态下普朗特数也存在着一一定的差距,且两种气体状态对应的偏差在低温时更加显著。在 300 K 时两种气体状态下的普朗特数偏差约为 23.0 %,说明 He-Xe 气体的非理想气体特性对普朗特数造成的偏差较为明显。由图 3.6 (b) 可知,压力对 He-Xe 气体普朗特数的影响不明显,随着压力的变化相同摩尔质量下的 He-Xe 气体普朗特数基本保持不变。

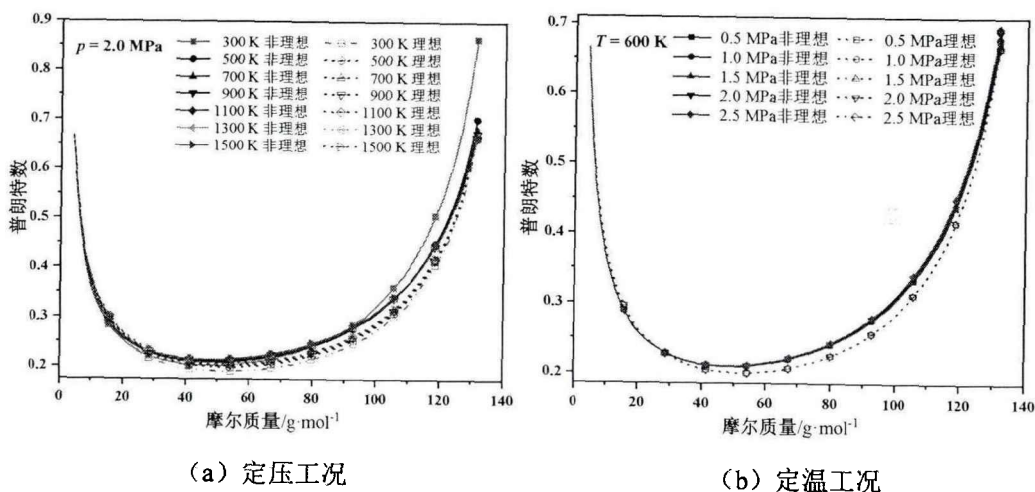


图 3.6 摩尔质量对普朗特数的影响

3.1.2 非理想气体特性下的物性对循环参数的影响

He-Xe 气体摩尔质量的变化直接影响循环的相关物性参数,而物性参数的改变会对循环系统的关键参数带来直接影响,进而影响系统运行参数以及循环效率。氙气的加入使得 He-Xe 气体的物性偏离理想气体特征,为了分析 He-Xe 气体的非理想气体特性对关键参数的影响,对绝热系数与相对换热系数两个参数在不同气体状态下的变化展开分析。

3.1.2.1 绝热系数

绝热系数是描述气体可逆绝热过程的重要参数,可以通过比热比来表达,即 $\phi = (\gamma - 1) / \gamma$ 。在透平机械的计算与分析中起到重要作用,直接决定了透平机与压缩机的出口参数,如公式(2.28)和公式(2.32)所示。物性参数比热比 γ 与比热容直接相关,而 He-Xe 气体比热容受摩尔质量的影响较为明显,He-Xe 气体物性的变化直接影响比热比的大小,进而对绝热系数产生影响,最终影响透平机械的做功与压缩过程。

图 3.7 为 He-Xe 气体摩尔质量对绝热系数的影响,其变化趋势与摩尔定压比热容相似。由于理想气体状态下的比热比基本不随温度与压力变化,因而理想气体状态下的绝热系数也保持不变。对于非理想气体状态下的混合气体,氙气的加入使得绝热系数随着摩尔质量的变化产生相应的变化,同时伴随着两种气体状态下的绝热系数偏差逐渐加大。

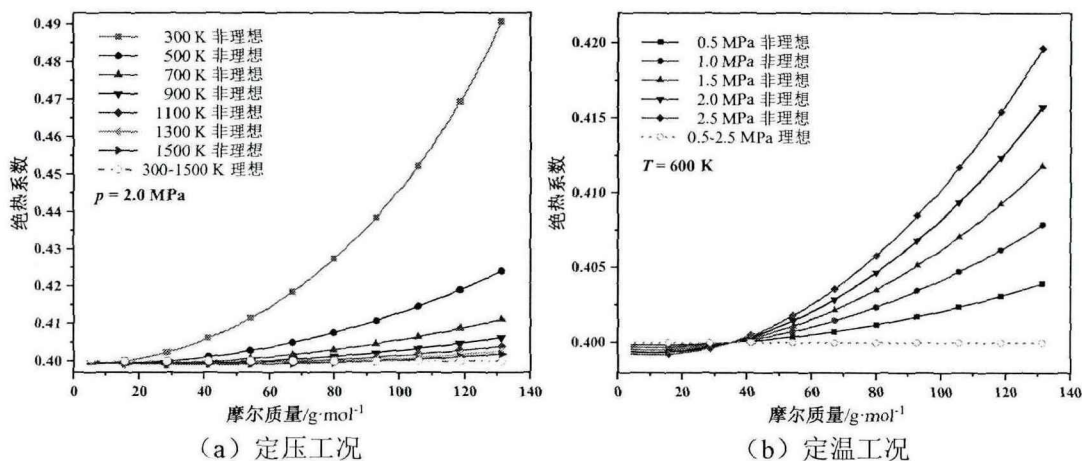


图 3.7 摩尔质量对绝热系数的影响

图 3.7(a)为定压工况下,不同温度对应的绝热系数随摩尔质量的变化规律。随着温度的降低以及摩尔质量的增加,绝热系数呈现逐渐增加的趋势,且与理想气体状态对应的绝热系数偏差不断扩大,He-Xe 气体的非理想气体特性对绝热系数的影响逐渐增强。在大于 700 K 时,绝热系数保持在 0.40~0.41 的范围内,而随着温度的降低绝热系数逐渐变大,尤其在 300 K 时两种气体状态下对应的绝热系数偏差最高能达到 22.66 %。图 3.7 (b) 为不同压力下气体摩尔质量对绝热系数的影响,随着压力的增加,混合气体的比热容逐渐增加,且受 He-Xe 气体非理想气体特性的影响也逐渐变大。

3.1.2.2 相对传热系数

传热系数能够反映工质的换热能力,为了能够反映氙气的加入对混合气体传热能力的影响,引入了相对传热系数这一参数,即 He-Xe 气体的传热系数与氦气的传热系数的比值。若相对传热系数大于 1,则表示混合工质的传热能力强于氦气,反之,若小于 1 则表示氙气的加入减弱了气体的传热能力。传热系数还对换热器的设计与分析有着直接的影响,传热系数的大小关系到换热器的换热效率,从而直接决定了换热器的尺寸以及重量。采用相对传热系数较大的 He-Xe 气体工质可以获得更高的换热器效率,使得发电系统性能得到改善。

根据 El-Genk 对传热系数的描述^[45],传热系数可以用公式(3.1)表示为:

$$h = \frac{0.023N}{(T_w/T_b)^c D^{0.2} A^{0.8}} \cdot \frac{M^{0.8} \lambda^{0.35} C_p^{0.65}}{\mu^{0.15}} \quad (3.1)$$

由公式(3.1)可知, 传热系数的影响因素主要包含边界条件、几何形状条件以及物性参数条件三部分。因此, 在相同边界条件和几何形状条件下, 传热系数可以仅根据气体的热传输特性用公式(3.2)来表示:

$$h \propto M^{0.8} \lambda^{0.35} C_p^{0.65} \mu^{-0.15} \quad (3.2)$$

在边界条件与几何形状相同的情况下, He-Xe 气体与氦气的相对传热系数可以由公式(3.3)表示为:

$$h' = \frac{h_{\text{He-Xe}}}{h_{\text{He}}} = \frac{\left(\frac{M_{\text{He-Xe}}}{M_{\text{He}}}\right)^{0.8} \left(\frac{\lambda_{\text{He-Xe}}}{\lambda_{\text{He}}}\right)^{0.35} \left(\frac{C_{p,\text{He-Xe}}}{C_{p,\text{He}}}\right)^{0.65}}{\left(\frac{\mu_{\text{He-Xe}}}{\mu_{\text{He}}}\right)^{0.15}} \quad (3.3)$$

图 3.8 为 He-Xe 气体摩尔质量对相对传热系数的影响, 随着氙气的加入, 混合气体的摩尔质量增加, 相对传热系数呈现先迅速上升, 在 14.5-16.5 g/mol 左右达到峰值, 之后呈现迅速下降的趋势。在下降过程中, 在 39.0-49.0 g/mol 附近相对传热系数为 1, 即此时 He-Xe 气体的传热系数与氦气相同, 表明在此条件下向氦气中加入氙气并不会降低传热能力, 该状态特点对 He-Xe 气体摩尔质量的选择起到决定性的作用。在气体物性偏差方面, 两种气体状态下的相对传热系数差异也随着摩尔质量的增加而逐渐扩大。

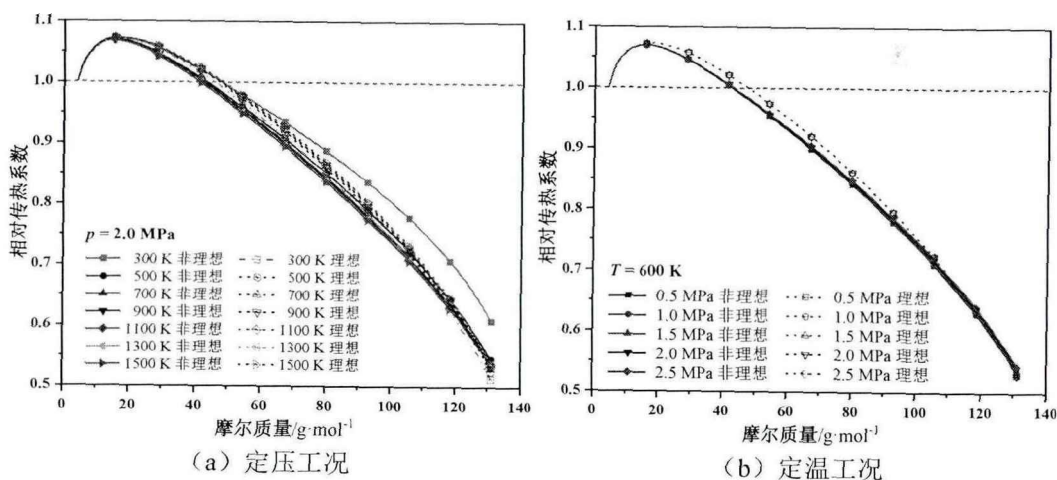


图 3.8 摩尔质量对相对传热系数的影响

由图 3.8 (a) 可知, 在相同的 He-Xe 气体摩尔质量下, 随着温度的升高相对传热系数变化较小。但是, 在温度逐渐变小的工况下, 基于理想气体状态与非理想气体状态下分别对应的相对传热系数偏差逐渐增加, He-Xe 气体的非理想气体特性对相对换热系数的影响逐渐增强。在温度为 300 K 时非理想气体与理想气体之间相对传热系数的偏差最大约为 18.63 %。由图 3.8 (b) 可知, 压力对相对传热系数的影响较小, 在压力增加的工况下, 相对换热系数变化较小。

3.2 关键参数对系统性能的影响

在明确非理想气体状态下的 He-Xe 气体物性变化规律的前提下,有必要对布雷顿循环发电系统开展热力学优化分析。通过分析主要参数对系统热力学性能的影响,明确布雷顿循环发电系统优化的具体方向,实现系统的能量高效利用以及系统轻质量的优化目的。

根据第二章第 2.3 节中对布雷顿循环发电系统热力学模型与质量模型的构建可知,对发电系统性能的优化需要从循环性能参数的优化以及部件性能参数的优化两方面分别考虑。循环性能参数主要是循环中随着温度、压力和工质浓度等变化能够导致发电系统性能产生变化的参数,而部件性能参数是由于部件设计、换热能力等因素的不同而对发电系统性能产生影响的参数。

3.2.1 系统工况参数的选取

在本研究中选择的空间核反应堆热源为液态金属锂冷却反应堆,基于深空探测的长周期、大功率输出需求,发电系统输出电功率设置为 1.0 MW_e ,其他相关输入参数的初始值如表 3.1 所示。

表 3.1 发电系统参数初始值

参数	数值
发电功率, P_e/MW_e	1.0
反应堆出口压力, p_{11}/MPa	0.234
反应堆出口温度, T_{11}/K	1600
He-Xe 气体摩尔质量, $M/(\text{g/mol})$	40.0 (71.72%He)
循环压比, r	2.0
循环最高压力, p_5/MPa	1.5
中间换热器效能, ε_{HX}	0.85
回热器回热度, α	0.89
冷却器效能, ε_{CHX}	0.85
透平机效率, η_T	0.87
压缩机效率, η_C	0.85
散热回路循环工质	Na-K
Na-K 工质浓度, $M_{Na-K}/(\text{g/mol})$	35.45 (77.8%K) [41]
Na-K 回路压力, p_7/MPa	0.20
Na-K 回路温度, T_7/K	350
发电机效率, η_e	0.98

为了开展锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学优化研究,在给定相关参数初始值的基础上,通过改变主要决策参数数值的大小,分析决策参数的变化对系统性能指标带来的影响,从而明确系统的优化方向。

3.2.2 系统性能指标

在对布雷顿循环发电系统的热力学性能指标优化研究中,主要采用调整相关决策参数的方法来优化性能指标。在本研究中基于深空探测的应用背景下,选择发电系统效率、输出比功以及系统质量三个指标作为系统性能指标。

在开展热力学优化研究过程中,研究最广泛且最受关注的系统性能指标是系统发电效率,该指标直接体现了发电系统热电转换能力与能量的利用效率,也是目前热力学性能优化分析中的主要优化对象。

不同于地面环境条件与系统运行要求,对于以核反应堆为热源的深空探测应用场景,另一个重要的性能指标是系统输出比功。该指标反映了单位质量流量 He-Xe 气体的系统输出功率能力,高输出比功能够为空间探测器提供更大的动力输出,也是空间环境条件下的动力系统不可忽视的性能指标。

由于太空特殊的运行环境以及运载火箭的发射限制,系统的质量也是需要关注的系统性能指标。运载火箭发射对载重有严格的限制与要求,发射的限制使得在关注系统效率与输出比功的同时,还要将质量作为系统性能优化目标之一。

3.2.3 循环性能参数的影响

3.2.3.1 He-Xe 气体摩尔质量

氦气中加入氙气会改变循环工质的换热能力,从而影响布雷顿循环的发电系统的性能^[48]。由 3.1.2.2 节分析可知,加入氙气后 He-Xe 气体的换热能力可以用相对传热系数来表征。随着 He-Xe 气体的摩尔质量变化,相对换热系数先快速升高至最高值点后变小,在摩尔质量约为 40–45 g/mol 时相对传热系数等于 1,此时 He-Xe 气体的传热系数等于氦气,表明此时混合工质的传热能力与氦气相同。为了便于分析工质摩尔质量对循环热力性能的影响,选择三个特殊的 He-Xe 摩尔质量状态点,分别为:

- a) 状态点 A: 相对传热系数大于 1 且为最高值的状态点 A (90.91% He, 15.57 g/mol), 在此状态下 He-Xe 气体传热能力高于氦气;
- b) 状态点 B: 相对传热系数为 1 的状态点 B (71.72% He, 40.00 g/mol), 在此状态下 He-Xe 气体传热能力与氦气相同;
- c) 状态点 C: 相对传热系数低于 1 的状态点 C (52.53% He, 64.43 g/mol), 在此状态下 He-Xe 气体传热能力低于氦气。

为了分析不同 He-Xe 摩尔质量下系统性能指标的变化,在保持其他参数均为初始设定值的条件下,以三个特殊的 He-Xe 气体状态点为研究对象,分析三个状态点下的系统性能随着循环压比在 1.3-4.5 范围内改变而产生的变化趋势。

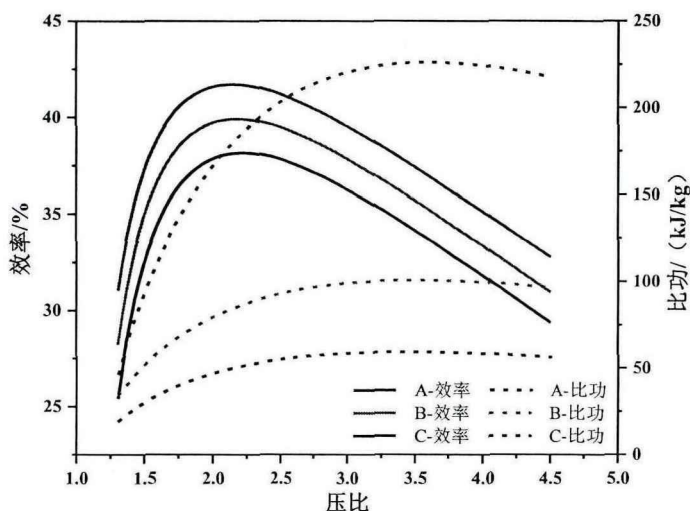


图 3.9 不同状态点效率与比功的对比

图 3.9 为三个状态点的效率与输出比功随着压比的变化趋势对比,可以发现随着混合气体中氙气含量的增加,系统效率与输出比功均出现明显的下降过程,说明氙气会直接影响系统性能指标。由于状态点 A 具有较高的相对传热性能,其系统效率与输出比功均优于其他两个状态点,且输出比功明显较高。在循环压比方面,不同的 He-Xe 摩尔质量在不同性能指标下对应的最佳循环压比也不同。随着摩尔质量的增加,循环效率对应的最佳压比点逐渐增加,而比功对应的最佳压比逐渐降低,且比功对应的最佳压比明显高于效率对应的最佳压比值。

虽然状态点 A 在性能指标上的表现具有明显的优势,但是在 He-Xe 气体摩尔质量的选择上还需要考虑透平机械级数的影响。通过前文分析可知,氙气的加入能够降低在透平机械中的焓变,焓变的降低能够减少透平机械的级数,从而减轻系统的体积与重量^[43]。使用载荷系数(ψ)来表示透平机械的焓变与级数的关系,可以通过公式(3.4)表示^[56]:

$$\psi = \frac{\Delta h}{\omega^2 R^2} = \frac{\Delta H}{n \omega^2 R^2} \quad (3.4)$$

其中, n 为透平机械级数, ω 为转速, R 为外径, ΔH 为透平机械的焓变值。

在透平机械入口参数、载荷系数、半径以及转速一定的情况下,级数的大小与透平机械的焓变成正比,即透平机械的级数可以通过焓变的大小反映。为了便于对比 He-Xe 气体中不同摩尔质量下级数的变化,引入相对级数(n')的概念,可以由公式(3.5)表示为:

$$n' = \frac{n_{\text{He-Xe}}}{n_{\text{He}}} = \frac{\Delta H_{\text{He-Xe}}}{\Delta H_{\text{He}}} \quad (3.5)$$

图 3.10 为不同 He-Xe 气体摩尔质量下的透平机械相对级数变化规律。随着氙气含量的增加, He-Xe 气体摩尔质量增加, 对应的相对级数在 40 g/mol 之前迅速下降, 之后保持缓慢降低。在氙气含量约为 10 %, 即摩尔质量约为 16.73 g/mol 时, 相对级数下降约 24 %, 因此氙气的加入可以有效减少透平机械的级数。对于选定的三个状态点, 其相对级数分别对应 $n_A = 0.257$ 、 $n_B = 0.101$ 、 $n_C = 0.064$, 状态点 A 的相对级数较高, 对应的透平机械级数较大, 容易受到空间应用中对部件体积与重量的限制。

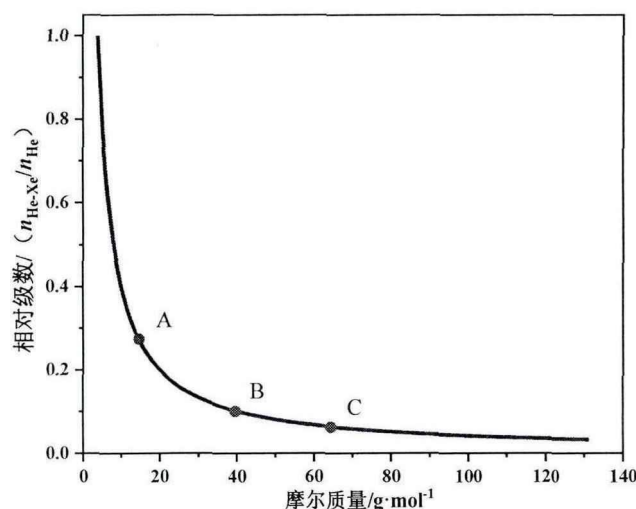


图 3.10 不同摩尔质量下的透平机械相对级数

综合上述对 He-Xe 气体不同浓度下对系统效率、输出比功以及相对级数的影响, 选择状态点 B 对应的 40.00 g/mol (71.72% He) 作为后续研究的 He-Xe 气体摩尔质量。在该状态点下, He-Xe 气体的传热系数与氦气相当, 能够获得相对较高的系统效率与输出比功, 同时也能够降低叶轮机械级数, 实现高效率与小体积的目标要求。

3.2.3.2 反应堆出口温度

液态金属锂冷却反应堆的出口温度直接决定了布雷顿循环中 He-Xe 气体的最高温度, 对循环效率、输出比功以及系统质量等性能指标具有明显的影响。液态金属锂在反应堆中吸收热量后进入中间换热器, 通过与 He-Xe 气体在换热器中换热, 将热量传输到闭式布雷顿循环回路中, 其温度的高低直接决定了透平机入口的 He-Xe 气体温度。

在分析堆芯出口温度对系统性能参数的影响时, 首先保持其他参数均为初始值的状态条件, 选择反应堆出口温度分别为 1300–1600 K 中的温度节点, 分析系统热力学性能在不同温度下随着压比在 1.3–4.0 范围内变化而产生的变化趋势, 如图 3.11 所示。

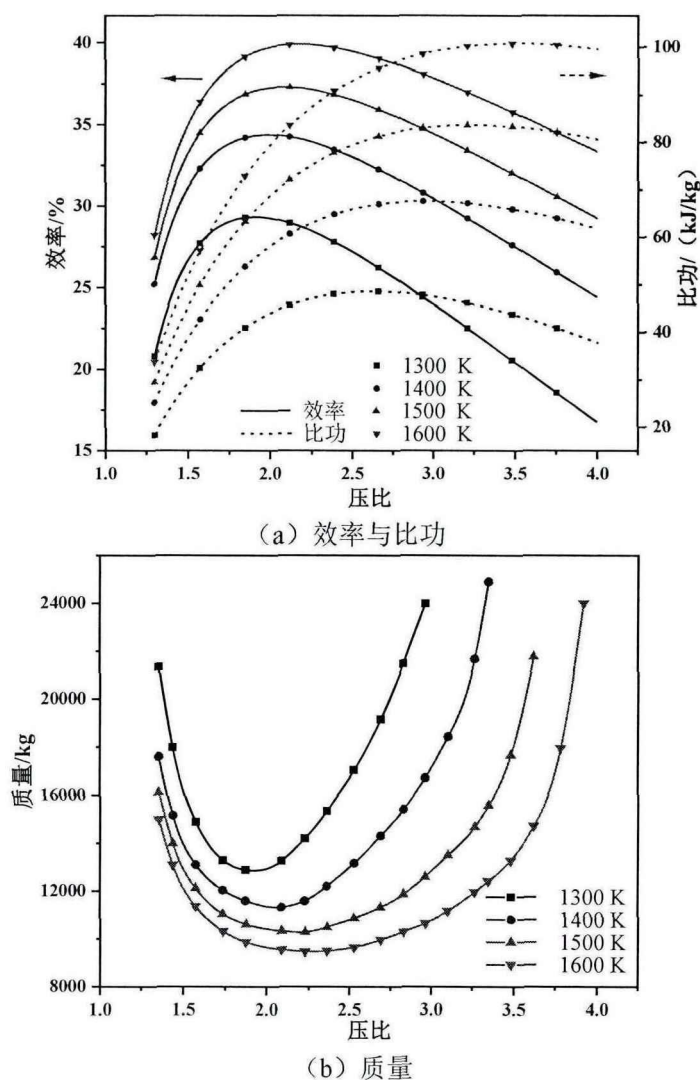


图 3.11 不同反应堆出口温度下系统性能随压比的变化

图 3.11 显示了随着压比的变化, 不同反应堆出口温度对系统效率、比功以及质量的影响。在相同的压比条件下, 随着反应堆出口温度的升高, 系统效率与输出比功均呈现增加的趋势、系统质量呈现降低的趋势。由图 3.11 中各运行工况对应的系统性能参数可知, 以循环压比 $r=2$ 为基准, 反应堆出口温度从 1500 K 提升至 1600 K, 反应堆出口温度增加 100 K, 系统效率增加了 2.47%, 系统比功提高了 15.58%, 以及系统质量减少了 7.49%。

相同的反应堆出口温度状态时, 效率与比功随着压比的变化呈现先增加后降低的趋势, 分别存在最佳压比 r_η 和 r_w , 在该状态下的系统效率与比功分别对应最高值。在压比升高的条件下, 质量沿着先减小后增加的趋势变化, 也存在最佳压比 r_M 使得系统质量最小。随着反应堆出口温度的升高, 系统性能对应的最佳压比值也逐渐增大, 三个最佳压比值均不同, 且最佳输出比功下的压比高于效率和质量, 即 $r_\eta < r_w$, $r_M < r_w$ 。结果表明, 随着反应堆出口温度的变化, 不存在一个最佳状态使得效率与比功同时达到最大值以及质量为最小值。

3.2.3.3 循环最低温度

空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的最低温度为散热回路中冷却剂出口温度，即液态 Na-K 合金进入冷却器的温度（状态点 7）。循环最低温度的高低直接决定了布雷顿循环冷端的散热量，对系统热效率起决定性作用。另一方面，循环最低温度也是散热回路中辐射散热器冷却剂的出口温度，根据热辐射四次定律^[120]，温度的高低也直接决定了辐射散热器散热面积的大小，从而直接决定了系统的体积与质量，是衡量系统热力学性能与质量的关键决策变量。

为了分析循环最低温度对系统性能的影响，在保持其他参数均设置为初始值的条件下，选择循环最低温度分别为 330 K、380 K、430 K、480 K 和 530 K 五个节点，分析发电系统性能指标在不同温度下随着压比在 1.3~4.0 范围内变化而产生的变化趋势。

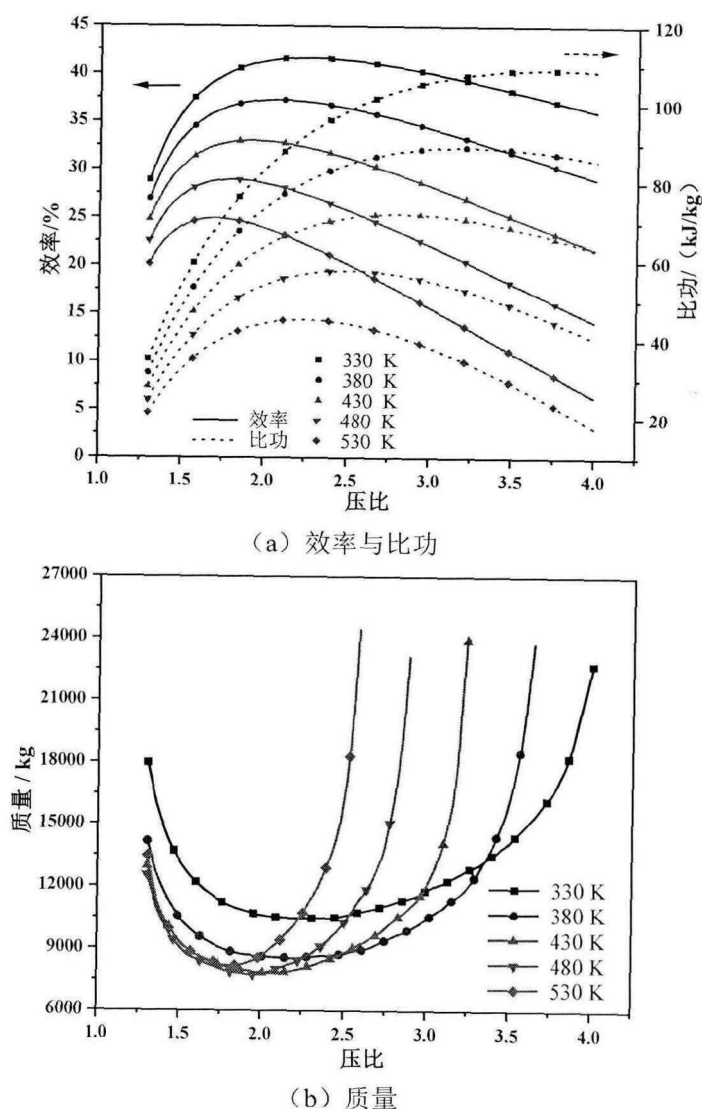


图 3.12 不同循环最低温度下系统性能随压比的变化

图 3.12 显示了不同最低温度对循环效率、输出比功以及系统质量的影响。在相同的压比条件下, 较低的冷端温度能够带来更高的系统效率与输出比功, 并且温度越低对性能的提升效果越明显。但是对于质量来说, 较低的冷端温度会使得辐射散热器的面积升高, 同时还会对换热器的体积和重量产生影响, 造成系统质量的变化。因此, 最低温度对系统重量的影响分析需要结合具体的工况条件, 综合分析辐射散热器以及换热器质量的变化规律。以压比 $r=2$ 为基准, 循环最低温度从 430 K 降低至 380 K, 最低温度降低 50 K, 系统效率提高了 4.29 %, 比功增加了 15.59 %, 但是系统质量增加了 9.88 %, 并且冷端温度越低系统性能指标受到的影响更加明显。

在相同的循环最低温度下, 效率与比功在压比增加的情况下先升高后逐渐降低, 而质量则为先降低后升高的变化趋势。三个系统性能指标也分别对应了三个循环最佳压比值 r_η 、 r_w 和 r_M , 并且随着循环最低温度的降低, 三个最佳压比的值也逐渐增加。由图 3.12 可以看出, 不同最佳性能指标对应的最佳压比不相同, 其中, 以循环比功最大值对应的最佳压比值最高, 即 $r_\eta < r_w$, $r_M < r_w$ 。因此, 循环最低温度也同样对三个性能指标的优化存在着一定的约束, 即随着循环最低温度的变化, 不存在同一个最佳状态使得三个性能指标同时达到最理想状态。

3.2.3.4 循环最大压力

He-Xe 布雷顿循环发电系统中的最大压力为压缩机出口端压力, 即状态点 4。压缩机出口压力的大小直接决定了循环运行压力的大小, 对换热器的设计、系统各环节压损、压缩机耗功以及系统运行的安全等有着重要影响。为了分析压缩机出口压力对循环效率、输出比功以及系统质量的影响, 在保持其他参数均为初始值的条件下, 选择压缩机出口压力分别为 1.0 MPa 至 3.0 MPa 间的五个节点, 分析发电系统热力学性能在不同压力下随着压比在 1.3~4.0 范围内变化而产生的变化趋势。

图 3.13 显示了不同循环最高压力随着循环压比的变化对循环效率、比功以及质量的影响。在相同的循环压比下, 随着最高压力的增加, 系统效率与比功均呈现上升的趋势, 而系统质量呈现降低的趋势。较高的系统最高压力能够带来更高的系统效率与输出比功, 但是压力越高最大压力对性能的提升效果越不明显, 尤其在较高压力时对系统质量的影响不显著。以循环压比 $r=2$ 为基准, 在循环最大压力较低时, 将压力从 1.0 MPa 增加至 1.5 MPa, 系统效率提高 2.36 %, 比功增加了 13.14 %, 系统质量减少了 8.52 %。但是在循环最大压力较高时, 将压力从 2.5 MPa 增加至 3.0 MPa, 系统效率仅提高 0.23 %, 比功仅增加了 0.53 %, 系统质量减少不足 1 %。因此, 较低循环最大压力的增加有利于显著提高系统的性能表现, 而当循环最大压力较大时改善效果不明显。

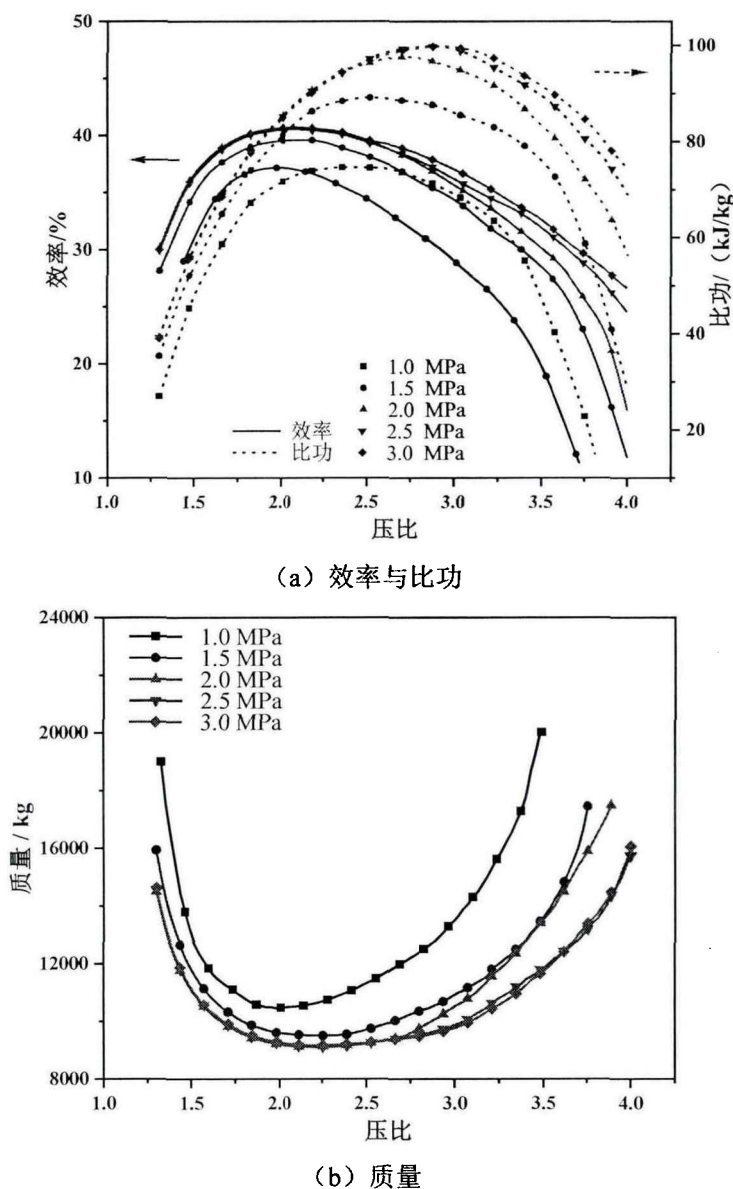


图 3.13 不同循环最高压力下系统性能随压比的变化

在相同的循环最大压力下，系统效率与输出比功随着压比的增加呈现先升高后降低的趋势，而系统质量则为先降低后升高的趋势。最佳系统性能指标分别对应了不同最佳循环压比 r_{η} 、 r_w 和 r_M ，且最高压力的升高使得最佳压比点向右移动。与其他决策参数类似，最佳系统性能指标对应的三个最佳循环压比的值均不相同，以循环比功最大值对应的最佳压比值最高，即 $r_{\eta} < r_w$ ， $r_M < r_w$ 。结果表明，最大循环压力的选择也受到不同优化目标之间相互约束的影响，在不同的循环最高压力下，不存在某个最佳工况使得循环效率、输出比功以及系统质量同时达到最理想的状态。

3.2.4 部件性能参数的影响

3.2.4.1 透平机械等熵效率

He-Xe 布雷顿循环发电系统中的透平机械主要包括透平机与压缩机两个部件，不同的部件等熵效率反映出透平机与压缩机的做功与压缩能力的高低。为了优化 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学性能，以及分析不同的部件等熵效率对系统效率、比功以及重量的影响，在保持其他参数均为初始设定值的条件下，通过改变透平机与压缩机的等熵效率，分析相关系统性能在不同部件等熵效率下的变化趋势。

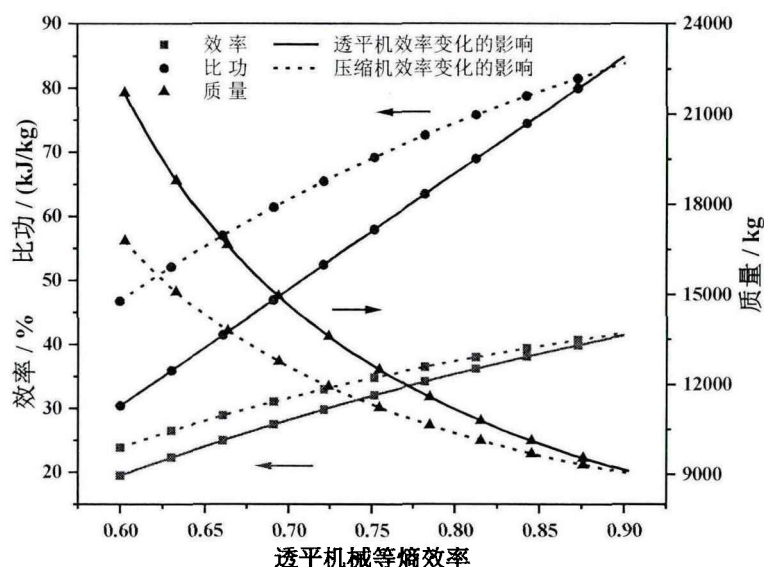


图 3.14 透平机械等熵效率对系统性能的影响

图 3.14 为系统性能随着透平机和压缩机等熵效率增加的变化趋势。随着等熵效率从 0.60 增加到 0.90，系统的效率与输出比功均呈现线性增加的趋势，而系统质量则出现明显的下降过程，说明透平机械等熵效率的增加能够显著提升系统性能，并且能够优化系统质量。

系统性能提升程度方面，在改变相同透平机械效率的条件下，透平机等熵效率的增加对系统效率与输出比功的提升效果更加明显，涨幅大于压缩机等熵效率增加带来的影响。在系统质量优化方面也有相似的结果，即提高相同的等熵效率，透平机等熵效率的升高使得系统质量降幅更加明显，优于压缩机产生的影响。以透平机械等熵效率为 0.80 为基准，当从 0.80 增加至 0.85 时，系统效率提高了 3.24%，输出比功增加了 14.02%，系统质量减少了 10.41%；而压缩机在同样的等熵效率变化条件下，系统效率提高了 2.41%，输出比功增加了 6.77%以及系统质量减少了 7.34%。说明在对透平机械优化过程中，透平机等熵效率对性能的影响更加明显。

3.2.4.2 换热器效能

空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统中涉及三个换热器，分别为中间换热器、回热器以及冷却器。换热器在整个系统中占据了较大的比重，循环工质通过换热器后其温度与压力的变化与系统性能表现直接相关，而换热器效能是决定出口温度的重要指标。为了分析不同换热器部件的效能对系统性能的影响，假设其他参数均为初始设定值，通过分别改变换热器效能来研究系统效率、输出比功以及质量的变化趋势。

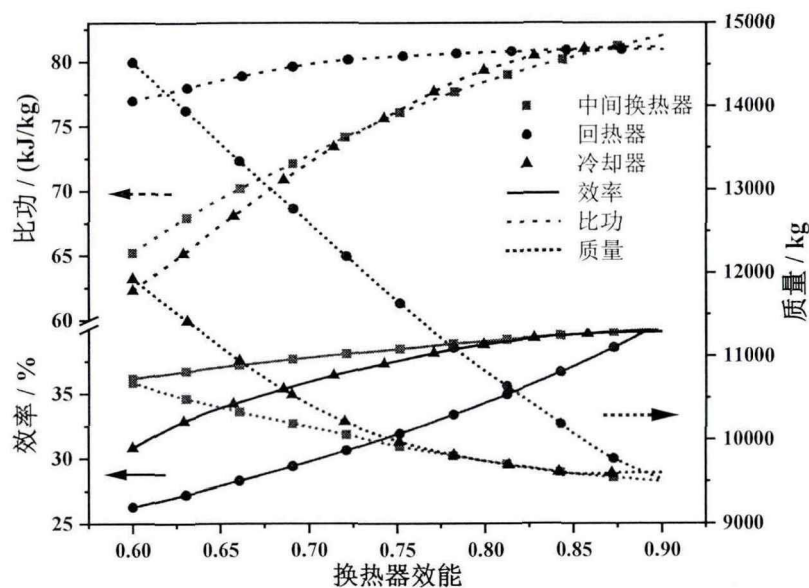


图 3.15 换热器效能对系统性能的影响

图 3.15 为中间换热器、回热器以及冷却器等换热器效能变化下的循环效率、输出比功以及系统质量变化趋势。随着换热器效能从 0.60 升高至 0.90，效率与比功均呈现线性升高的趋势，而系统质量则出现明显的下降过程，说明换热器效能的增加能够显著提升系统性能表现。

不同换热器效能的变化对系统性能参数的影响程度不同，即系统性能参数对不同换热器效能的敏感性存在差异。以换热器效能等于 0.80 为基准，当中间换热器、回热器和冷却器等三个换热器对应的换热器效能分别从 0.80 提高至 0.90 时，换热器效能提高 0.10，对应的循环效率分别提高了 0.98%、6.14% 和 1.21%，系统输出比功分别增加了 4.54%、0.24% 和 3.04%，而对应的系统质量分别降低了 2.50%、11.91% 和 1.41%。研究结果表明，回热器效能的增加对循环效率的提高以及系统质量的降低效果最为明显，而冷却器效能的增加对系统输出比功提高的影响最为明显。

3.3 本章小结

本章主要以兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 闭式布雷顿循环发电系统为研究对象,开展了不同决策参数下系统热力学性能的优化分析。

首先基于理想气体与非理想气体两种气体状态模型,通过对 He-Xe 气体物性的计算,从定量的角度分析了 He-Xe 气体的物性参数在温度、压力以及摩尔质量影响下的变化趋势,对比了混合气体的理想和非理想气体特性,明确了不同工况下 He-Xe 气体的非理想气体特性对物性参数造成的具体偏差。

研究表明:

(1) 氙气的加入导致 He-Xe 气体的物性参数与理想气体有很大的偏差,有必要将其视为非理想气体,以获得准确的热物理性质;

(2) 在以下工况下, He-Xe 气体的物性参数在理想气体和非理想气体两种气体状态下存在明显差异: a) 温度在 500 K 以下范围时,混合气体中氙气含量的升高会导致 He-Xe 气体的部分物性参数逐渐偏离对应的理想气体特性,如压缩因子、密度、比热容和普朗特数等;相反的,当超过 1300 K 的温度范围时,在 He-Xe 气体温度升高的影响下,动力粘度和导热系数在两种气体状态下的偏差会不断增加,受非理想气体特性的影响较为明显; b) 随着压力的增加,物性参数偏离理想气体特性的程度有增大的趋势。由于 He-Xe 气体的非理想特性,较高的压力会增加物性的偏离程度,尤其是在超过 2.0 MPa 的条件下; c) 随着摩尔质量的增加,在大于 40 g/mol 时 He-Xe 气体在理想气体状态与非理想气体状态下的物性参数偏差明显,包括压缩因子、密度、比热容、动力粘度和普朗特数等,表明受到非理想气体特性的影响较大;

(3) He-Xe 气体的非理想气体特性对物性参数造成的偏差,会进而影响绝热系数以及相对换热系数等循环关键参数,在温度小于 500 K 或摩尔质量大于 40 g/mol 时相关偏差较为显著。

在此基础上,通过研究关键参数对循环效率、输出比功以及系统质量等系统性能参数的影响,明确了决策参数变化下系统性能的影响规律和系统优化方向。研究表明:

(1) 氙气的加入可以有效降低透平机械的级数,加入约 10% 的氙气,透平机械的相对级数下降约 24 %。

(2) He-Xe 气体摩尔质量、反应堆出口温度、循环压比、循环冷端温度、系统最高压力、透平机械效率和不同 PCHE 效能对能量利用效率、循环输出比功以及系统质量等决策参数直接影响系统性能表现。针对单一系统性能指标,可以通过调整相关决策参数,获得对应的单一系统性能的最优运行工况,从而实现系统的优化调整。

(3) 优化过程中发现,不同的系统性能指标之间存在明显的相互制约关系,决策参数的变化虽然会对系统效率与输出比功带来相似的变化趋势,但是系统效率与比功的最优值对应的工况并不相同,而为了获取系统质量的最小值,往往又会对系统效率与输出比功带来负面的效果。因此,在系统优化过程中,不存在同一个运行工况使得多个系统性能指标同时达到最佳期望状态。

第 4 章 基于遗传算法的发电系统多目标优化分析

在前一章中,以空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学性能优化为研究目标,分别从发电效率、输出比功以及质量三个方面讨论了影响系统表现的关键参数,明确了系统性能的具体优化方向。由于发电系统是一个多部件之间相互耦合与关联的整体,同一个关键参数对不同系统性能的影响不同,不同参数之间又相互作用共同对系统性能产生影响,确定系统性能最优工况的难度较大,通过传统热力学分析方式难以实现。因此,有必要针对多个系统性能指标,采用智能算法开展多目标下的系统性能优化分析,即多目标优化分析(MOP)^[153]。

4.1 空间堆发电系统多目标优化分析概述

以深空探测为应用场景的空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统是一个高度复杂的集成能量传输系统,由多个循环回路以及循环子系统组成,包括反应堆系统、布雷顿循环系统以及散热系统等。子系统内部还包含不同的部件模块,且不同子系统之间高度耦合与关联,共同影响着发电系统的运行与性能表现。

通过对单一优化目标下关键参数对系统性能的影响分析可知,同一个关键参数对不同系统性能的影响不同,不同决策参数之间又相互作用共同对系统产生影响。在针对多个系统性能的优化过程中,不同目标之间存在着冲突,例如,最高发电效率工况对应的并不是最低的系统质量,最大效率工况对应的比功并不是最佳工况。在决策过程中,多个目标之间会受到多个决策参数的影响,且这些决策参数对目标的影响并不是相互独立的,多个目标之间相互制约。在热力系统优化过程中,当所考虑的目标之间存在约束与冲突关系时,单目标下的优化分析会导致其它目标不可接受,不能全面评价系统的性能。多目标优化考虑了目标之间的权衡,优化结果更加合理^[154]。因此,系统的设计与优化分析必须综合不同的优化目标以及多个决策参数共同决策,需要开展不同决策参数影响下的多目标优化分析,来实现对系统综合性能的设计与优化。

基于智能算法下的多目标优化是处理多个目标之间在优化过程中存在相互制约关系的优选方法。本研究在深空探测的应用背景下,以系统发电效率、输出比功和系统质量为优化目标,基于空间锂冷堆 He-Xe 发电系统热力学模型,综合考虑太空特殊的运行环境以及运载火箭的发射要求,开展发电系统的多目标优化分析,实现空间核动力热电转换系统的高效率、大比功以及小型化设计,为空间核反应堆热电转换系统的优化提供依据。

4.2 基于 NSGA-II 的智能算法描述

4.2.1 遗传算法描述

遗传算法的概念是 20 世纪中期 John Holland 引入的, 是经典的现代进化算法之一^[155]。受到物种自然适应与选择机制的启发, 这一概念被应用于计算机算法和优化程序中, 在解决复杂模型的最优解问题、机器智能学习以及模型预测等方面被广泛应用。

在遗传算法中, 将含有的数据信息以基因的形式编码在染色体上, 经过对其交叉、变异以及选择过程, 通过对染色体结构的评价和判断, 将符合要求的、更优的染色体向下一代传递, 经过种群的选择与进化得到最适合的解或者解集^[156]。遗传算法在处理问题时包括初始化以及遗传操作等步骤, 其具体的过程可以分为:

- (a) 根据变量的数量和实际需要设置种群的规模, 并对数据进行随机的初始化;
- (b) 个体之间通过遗传操作过程, 改变染色体上的结构, 从而获得新的个体;
- (c) 根据选择函数, 确定不同个体的适应度; (d) 通过判定结果是否满足要求, 选择输出结果或继续重复遗传过程。

针对存在相互制约关系的多个目标的优化研究, 一般无法获得一个最优解同时使得所有目标都获得最理想的结果。因此, 在利用遗传算法处理多个存在相互制约关系的目标优化过程中, 更多关注的是帕累托 (Pareto) 最优解。对于任意两个解 P_1 与 P_2 , 如果 P_1 对应的所有目标都优于 P_2 , 则称 P_1 支配 P_2 ; 如果对于 P_1 来说, 其解没有被别的解所支配, 则 P_1 为非支配解, 也称为 Pareto 解。在优化过程中, 将所有的帕累托解的目标函数值组成的范围称为 帕累托前沿^[112]。

图 4.1 为多目标优化中的帕累托前沿示意图, 实心点集为帕累托前沿, 非实心点为支配解。帕累托前沿由理想目标解和非理想目标解来界定, 它们分别为帕累托最优解目标函数值的上界和下界。在理想点, 每个目标都优化为最优值, 而在非理想点, 每个目标都达到其最劣值。

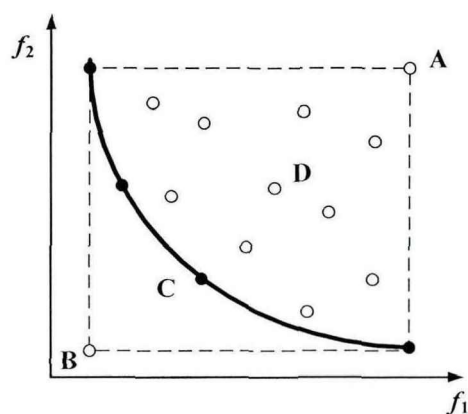


图 4.1 多目标优化中的帕累托前沿示意图

4.2.2 NSGA-II 方法描述

本文采用改进后含有精英策略的非支配排序遗传算法 NSGA-II 来实现空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的多目标优化问题^[155]。在遗传算法的基础上, NSGA-II 算法做出了相关的改进, 包括精英保留性和拥挤距离这两个特点。精英保留性是指优化过程中, 针对适应度较优的染色体个体, 不开展遗传操作过程, 而是将其特性保留下来作为父代传递到下一代, 以便为种群中最优的个体提供足够的生存机会, 是遗传算法能够快速收敛的保证。拥挤距离是指采用拥挤度比较算子, 使得遗传过程中搜索范围更加广泛, 扩展种群个体范围, 以保证帕累托边界的种群多样性。

NSGA-II 算法由于其强大的机制和快速的排序过程, 被广泛用于计算 Pareto 最优解。图 4.2 为采用 NSGA-II 算法求解 Pareto 最优解的步骤, 主要包括:

- 步骤 1: 初始化种群;
- 步骤 2: 对种群内个体排名, 确定拥挤距离;
- 步骤 3: 选择优异的个体进入到下一代;
- 步骤 4: 遗传操作, 包括交叉与变异, 产生新子代群体;
- 步骤 5: 两代个体合并, 获得合并后的新种群;
- 步骤 6: 非支配排序, 确定个体拥挤度;
- 步骤 7: 通过精英排序法选择种群中的个体, 成为新的父代;
- 步骤 8: 条件判断过程, 若不满足则继续回到步骤 4-7, 若满足则为帕累托最优解。

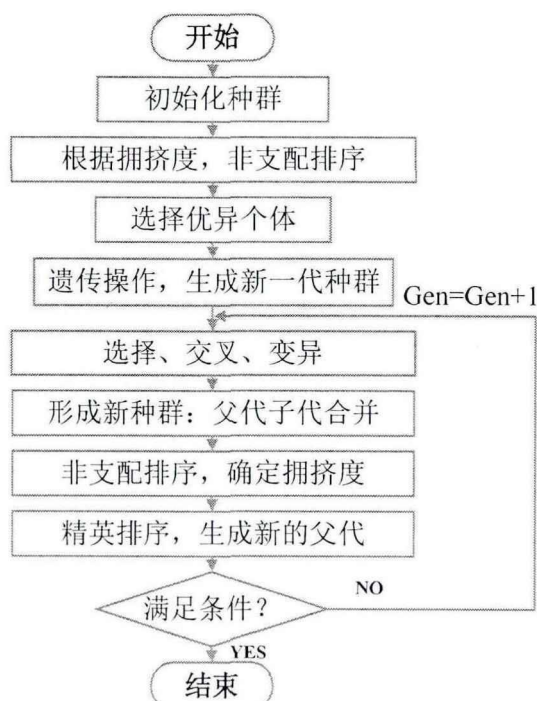


图 4.2 NSGA-II 算法流程示意图

4.3 多目标优化中的决策问题

通过采用 NSGA-II 算法开展多目标优化分析并获取 Pareto 边界最优解集后, 需要结合相关决策过程计算多目标优化下的最终最优解。目前, 获取多目标优化可行解的决策方式主要为多维偏好线性规划法、优劣解距离法和香农熵法三种决策方法^[112, 157]。

4.3.1 LINMAP 决策方式

多维偏好线性规划法 (LINMAP) 由 Srinivasan 和 Shocker 提出, 用于解决有限解集在多种偏好标准下针对个体差异的决策选择问题^[157]。LINMAP 法通过对决策解集中不同方案的比较, 使用线性规划来确定最佳权重, 将与理想解欧几里得距离最短的方案作为最优方案。

无论采用何种决策方式, 在决策前均需要对输入的帕累托边界最优解集的数据进行无量纲化处理, 使得不同目标下的数据处于同一维度下。将 F_{ij} 作为原解集 x_{ij} 的无量纲化矩阵, 如公式(4.1)和(4.2)所示, 其中, i 为帕累托解集中对应的方案, 共有 m 个方案, j 为对应的多目标, 共有 n 个多目标。

$$F_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (4.1)$$

$$\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} F_{11} & \cdots & F_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{m1} & \cdots & F_{mn} \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

对于 LINMAP 与 TOPSIS 两种决策方式, 需要引入理想点与非理想点两个参考点。理想点是指优化过程中假设的最佳状态点, 即每个目标值都达到了单目标优化的最优值 (热效率最大、输出比功最高、系统质量最小), 记为 F^{ideal} ; 非理想点为多目标优化中假设的最劣状态点, 即每个目标值都为单目标优化的最劣值, 记为 $F^{non-ideal}$ 。

将 Pareto 边界上的每个解与理想点之间的欧几里得距离用 Ed_i^+ 表示, 可以由公式(4.3)表示为:

$$Ed_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (F_{ij} - F_j^{ideal})^2} \quad (4.3)$$

其中, F_j^{ideal} 是第 j 个目标的理想解。

LINMAP 决策过程中, 选择与理想点距离最小的帕累托解作为最终的期望最优解, 最终的最优解可以由公式(4.4)表达:

$$i_{LINMAP} = i \in \min (Ed_i^+) \quad (4.4)$$

4.3.2 TOPSIS 决策方式

基于理想解的偏好排序技术 (TOPSIS), 又称优劣解距离法^[116]。不同于 LINMAP 决策中仅计算帕累托解与理想点之间的距离, TOPSIS 还考虑了非理想点对决策的影响。将 Pareto 边界上的解与非理想点之间的距离记为 Ed_i^- , 由公式 (4.5) 得到:

$$Ed_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (F_{ij} - F_j^{non-ideal})^2} \quad (4.5)$$

其中, $F_j^{non-ideal}$ 是第 j 个目标的非理想解。

TOPSIS 决策过程中, 综合考虑帕累托边界与理想点和非理想点之间的关系, 并用综合性能评价指标 d_i 来衡量, 其数值可由公式 (4.6) 计算:

$$d_i = \frac{Ed_i^-}{Ed_i^+ + Ed_i^-} \quad (4.6)$$

TOPSIS 决策过程中, 选择综合性能评价指标最大的帕累托解作为最终的期望最优解, 即最终的最优解可以由公式 (4.7) 表示:

$$i_{TOPSIS} = i \in \max(d_i) \quad (4.7)$$

4.3.3 香农熵决策方式

香农熵 (Shannon Entropy) 由 Claude E. Shannon 在 20 世纪中期引入^[158], 热力学中熵体现的是无序性或不确定性, 将热力学熵与数据决策相结合获得了香农熵决策方式。在决策过程中, 香农熵表示的是每个待决策方案中信息与数据的期望值或者平均值。

香农熵可以通过公式 (4.8) 计算:

$$SE_j = -M \sum_{i=1}^m F_{ij} \ln F_{ij} \quad (4.8)$$

其中, $M = 1/\ln(m)$ 。

在香农熵决策过程中每个目标的权重 w_j 可以通过公式 (4.9) 计算:

$$w_j = \frac{D_j}{\sum_{j=1}^n D_j} \quad (4.9)$$

其中, D_j 为每个目标对应的偏离度, 可以由公式 (4.10) 获得:

$$D_j = 1 - SE_j \quad (4.10)$$

在香农熵决策过程中,需要综合考虑帕累托边界解与每个目标的权重,并用综合性能评价指标 S_i 来衡量,其数值可由公式(4.11)计算:

$$S_i = F_{ij} \times w_j \quad (4.11)$$

选择综合性能评价指标 S_i 最大的帕累托解作为最终的期望最优解,即最终的最优解可以由公式(4.12)表示为:

$$i_{\text{香农熵}} = i \in \max(S_i) \quad (4.12)$$

4.3.4 不同决策方式的偏差评价

通过开展基于系统效率、输出比功以及系统质量的多目标优化分析,在得到相应的帕累托前沿曲线后,基于不同的决策方法能够得到对应的最优解决方案。理论上说,在帕累托前沿上的解都是权衡相关限制条件后符合要求的解,所采用的决策方法只是选择与确定具体方案的工具。

为了衡量在多目标优化中获得的各种解的合理状态,本研究引入了决策偏差指数 DI ,来表征每种决策方案获得最优解与理想解之间的偏差^[153],用来评价不同决策方式的相对合理性,其数值可以由公式(4.13)获得:

$$DI = \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^3 (F_j - F_j^{\text{ideal}})^2}}{\sqrt{\sum_{j=1}^3 (F_j - F_j^{\text{ideal}})^2 + \sum_{j=1}^3 (F_j - F_j^{\text{non-ideal}})^2}} \quad (4.13)$$

偏差指数 DI 解释了决策点与理想点的靠近程度,偏差指数是一个标准,用来说明特定决策方式对优化问题的适用性。偏差指数越小,则表明该决策方案相对更加合理,对应的决策方式相对更优。需要注意的是,决策方法的优劣并没有普遍规律,只是用来描述获得的不同解在该条件下与理想解之间的相对偏差程度。

4.4 决策变量、约束条件及目标函数

基于 NSGA-II 算法的多目标优化分析过程需要综合考虑决策变量、约束条件和目标函数。本研究以输出功率为 1.0 MW_e 的空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统为研究对象,为了能够实现空间核动力发电系统的大输出比功、高效率以及轻质量的要求,以最高循环效率、最大循环输出比功和最小系统质量为目标,采用 NSGA-II 算法,对空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统开展多目标优化分析。其中,循环效率由公式(2.49)确定,循环输出比功由公式(2.48)确定,系统质量由公式(2.50)确定。

为了明确不同优化目标组合下的系统优化方向,本研究的多目标优化分析过程主要包括双目标优化分析和三目标优化分析。双目标分析分别以效率-比功 (η - w_{net})、效率-质量 (η - M) 和比功-质量 (w_{net} - M) 为优化目标,三目标分析以效率-比功-质量 (η - w_{net} - M) 为优化目标。对应目标的约束条件可以由公式(4.14)表示为:

$$\begin{cases} \text{Maximize} & \eta \\ \text{Maximize} & w_{net} \\ \text{Minimize} & M \end{cases} \quad (4.14)$$

根据第 3 章发电系统热力学优化与分析,选择的空冷堆布雷斯顿循环发电系统决策变量主要包括:锂冷堆出口温度 (T_{11})、冷端温度 (T_7)、循环压比 (r)、最高压力 (p_5)、透平机效率 (η_T)、压缩机效率 (η_C)、中间换热器效能 (ε_{HX})、回热器有效度 (α) 和冷却器效能 (ε_{CHX}) 等九个变量。基于已知条件以及实际应用水平,优化过程中决策变量的取值范围如表 4.1 所示。

表 4.1 决策变量取值范围

决策变量	取值范围
锂冷堆出口温度, T_{11}/K	1200-1600
循环冷端温度, T_7/K	330-560
循环最高压力, p_5/MPa	1.0-3.0
循环压比, r	1.3-4.0
透平机效率, η_T	0.6-0.87
压缩机效率, η_C	0.6-0.85
中间换热器效能, ε_{HX}	0.6-0.85
回热器有效度, α	0.6-0.89
冷却器效能, ε_{CHX}	0.6-0.85

在本研究中,以 Python 语言为优化工具与平台,结合 Refprop 以及 He-Xe 气体非理想气体物性模型,开展基于 NSGA-II 算法的空冷堆布雷斯顿循环发电系统的多性能指标优化分析。表 4.2 列出了 NSGA-II 优化过程的参数设置。

表 4.2 NSGA-II 优化过程的参数设置

参数指标	数值
种群	300
交叉概率	0.80
变异概率	0.20
进化代数	500

4.5 基于 NSGA-II 算法的多目标优化分析

4.5.1 双目标优化分析

由于发电系统是多部件相互耦合的整体，决定系统性能的关键参数也相互关联，同一个关键参数对不同系统性能的影响不同，不同决策参数之间又相互作用共同对系统性能产生影响。在深空探索应用中，不同的运行环境、性能要求以及任务条件下，系统性能优化方向也不同，有必要开展针对不同目标组合的双目标分析。本节以不同的优化目标组合为研究对象，开展基于 NSGA-II 算法的空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统双目标优化分析，分别以效率-比功 (η - w_{net})、效率-质量 (η - M) 和比功-质量 (w_{net} - M) 为优化双目标组合。

4.5.1.1 效率与比功双目标优化

对于常规地面核能发电系统来说，考虑到经济性与发电效益等因素，获取较高系统效率是地面核电系统的首要目标。而对于深空探测核动力热电转换系统来说，除了系统发电效率，能够提供的输出比功也是发电系统的重要性能参数，决定了太空运行环境下探测器能够获得的输出动力能力。由 3.2 节分析可知，在不同的决策参数影响下，系统发电效率与输出比功之间存在相互约束的关系，不存在某个运行工况使得发电效率与输出比功同时均达到最佳期望状态。因此，有必要开展基于效率与输出比功双目标下的系统优化分析。

基于效率与比功的双目标优化过程决策变量及其取值范围如表 4.1 所示，优化选择 NSGA-II 算法，对应的目标函数约束可以由公式(4.15)表示为：

$$\begin{cases} \text{Maximize } \eta \\ \text{Maximize } w_{net} \end{cases} \quad (4.15)$$

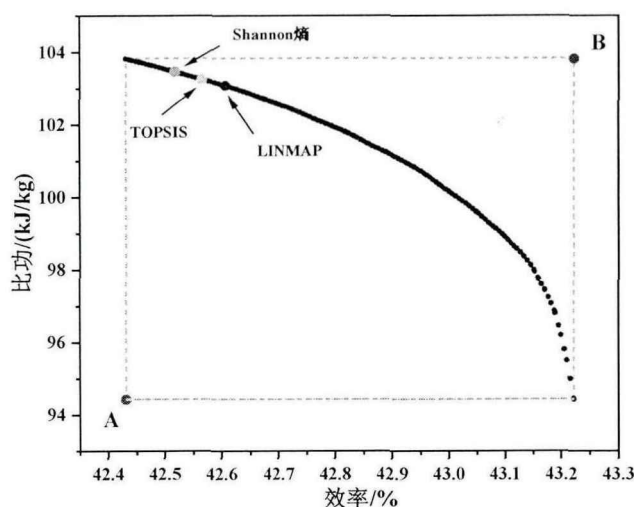


图 4.3 双目标优化的 Pareto 前沿 (效率-比功)

图 4.3 显示了经过运算后效率和比功之间双目标优化的帕累托前沿曲线以及不同决策方式对应的最优解。从图中可以看出，双目标优化下系统效率和输出比功的最优解区间分别为[42.43 %， 43.22%]和[94.43 kJ/kg， 103.83 kJ/kg]，对应了图中还标识了效率与比功双目标优化的理论最优解 B 和最劣解 A。

表 4.3 效率与比功双目标优化结果

参数		LINMAP	TOPSIS	香农熵
决策 参数	T_{11}/K	1600	1600	1600
	T_7/K	330	330	330
	p_5/MPa	1.58	1.59	1.61
	r	2.47	2.48	2.50
	η_T	0.87	0.87	0.87
	η_C	0.85	0.85	0.85
	ε_{JHX}	0.85	0.85	0.85
	α	0.89	0.89	0.89
	ε_{CHX}	0.85	0.85	0.85
优化 目标	$\eta/\%$	42.59	42.56	42.52
	$w_{net}/(kJ/kg)$	103.09	103.28	103.47

在获得最优解集的基础上，分别采用 LINMAP、TOPSIS 和香农熵三种决策方式获得了双目标优化下的最优运行工况，其决策变量值如表 4.3 所示。从表中可以看出，在循环效率与比功两个优化目标下，反应堆出口温度、系统部件效率均处于最大值处，而循环冷端温度为最低值，此时循环压比与最大压力成为了制约系统效率与比功的变化的因素。在分析最大效率与最大比功的同时，也有必要对三种决策方式下的系统质量及各部件质量分布进行分析，如图 4.4 所示。

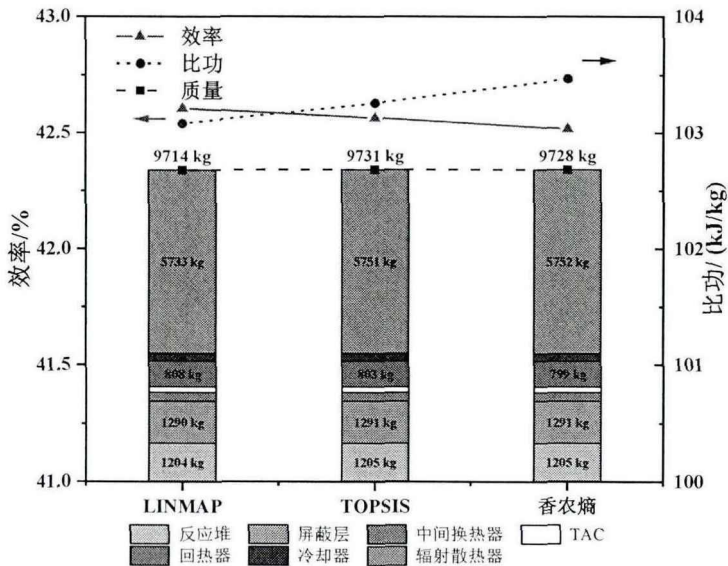


图 4.4 效率与比功双目标优化系统方案

图 4.4 为基于系统效率与输出比功的系统双目标优化分析结果,并包含了系统主要部件的质量分布。从图中可以发现,三种不同决策方案下的系统总质量分别为 9714 kg、9731 kg 和 9728 kg,其中辐射散热器的质量在系统中占据了较大的比例,最高占比约 59.13 %。根据表 4.3 中各项决策下的运行工况参数,并结合前文 3.2.3 节中对循环关键参数的研究可知,发电系统的最低温度为 330 K,较低的循环冷端温度能够带来较高的系统效率与输出比功,但是根据热辐射四次定律,较低的系统最低温度会带来更高的辐射散热面积,进而导致辐射散热器的质量大幅增加。

表 4.4 效率与比功双目标优化下不同决策方式的偏差程度

决策方式	效率/%	比功/(kJ/kg)	DI
LINMAP	42.59	103.09	0.3586
TOPSIS	42.56	103.28	0.3575
香农熵	42.52	103.47	0.3585
最大效率优化	43.79	94.61	0.5151
最大比功优化	39.61	107.74	0.3866

表 4.4 为三种决策方式下系统效率与比功双目标优化的最优运行工况对应的偏差指标,用来衡量不同决策方式获取的方案相对理想程度,并与单目标优化下的结果对比。研究表明, LINMAP、TOPSIS 和香农熵三种决策方法下的效率与比功双目标优化最优解的偏差指数分别为 0.3586、0.3575 和 0.3585,三者之间差距较小,其中 TOPSIS 决策对应的偏差指数最低,表明 TOPSIS 决策的最优运行工况相对更优。为了对比双目标决策与单目标决策之间的相对合理性,又增加了单目标优化下的偏差指标,分别对应 0.5151 和 0.3866。通过以上分析可知,与系统性能指标单目标优化相比,双目标优化下的系统最优解偏差更小,对系统的优化效果更优。

4.5.1.2 效率与质量双目标优化

在深空探测任务中,除了系统效率与输出比功,系统的质量也是必须要考虑的因素。核动力热电转换系统需要通过运载火箭发射至太空,探测器的体积与质量受到运载火箭发射能力的限制,因此质量需要作为重要的优化目标。为了明确不同优化目标组合下的影响,需要开展对系统效率与质量的双目标优化分析。基于系统效率与质量的双目标优化过程的决策变量及其取值范围如表 4.1 所示,选择 NSGA-II 算法,对应目标函数约束可以由公式(4.16)表示为:

$$\begin{cases} \text{Maximize } \eta \\ \text{Minimize } M \end{cases} \tag{4.16}$$

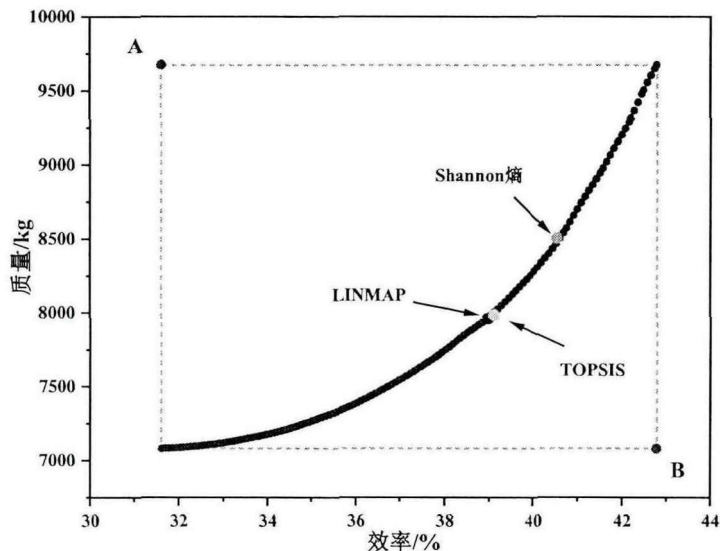


图 4.5 双目标优化的 Pareto 前沿（效率-质量）

图 4.5 显示了经过 500 代运算后系统效率和质量之间双目标优化的帕累托前沿曲线，共获得了 300 组帕累托最优解，以及三种决策方式下对应的最优解。从图中能够获得：系统效率和质量的最优解区间分别为[31.61 %，42.68 %]和[7085 kg，9676 kg]，对应了图中标识的效率与质量双目标优化下的理论最优解 B 和最劣解 A。

表 4.5 效率与质量双目标优化结果

参数		LINMAP	TOPSIS	香农熵
决策参数	T_{11}/K	1600	1600	1600
	T_7/K	379.54	379.45	358.21
	p_5/MPa	1.65	1.65	1.61
	r	2.08	2.07	2.12
	η_r	0.87	0.87	0.87
	η_c	0.85	0.85	0.85
	ε_{IHx}	0.85	0.85	0.85
	α	0.89	0.89	0.89
	ε_{CHx}	0.85	0.85	0.85
	优化目标			
	$\eta/\%$	39.07	39.11	40.54
	M/kg	7909	7915	8504

在获得帕累托前沿的基础上,通过不同的决策方式确定了双目标优化下的最优解,其决策变量值如表 4.5 所示。从表中可以看出,在系统效率与质量两个优化目标下,反应堆出口温度、系统部件效率均处于最大值处,此时循环冷端温度、压比以及最大压力成为了制约系统效率与质量变化的因素。

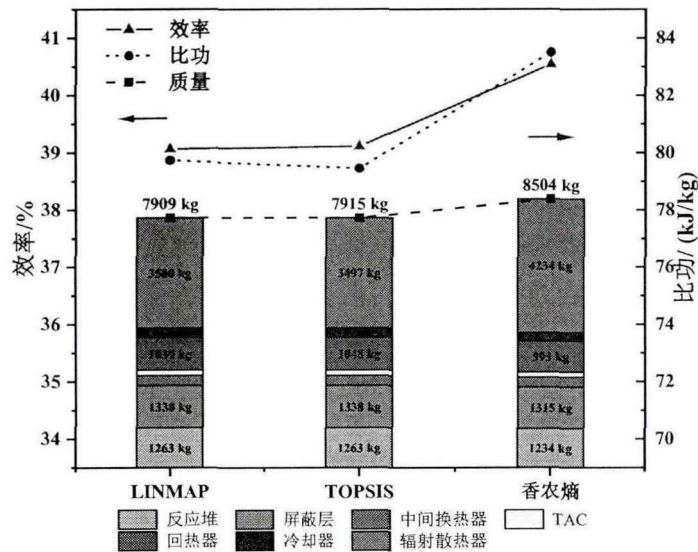


图 4.6 效率与质量双目标优化系统方案

图 4.6 为基于系统效率与质量的双目标优化分析中系统部件的质量分布结果,采用三种决策方式获得的最优方案下系统总质量分别为 7909 kg、7915 kg 和 8504 kg。不同于系统效率与输出比功双目标优化下的方案结果,基于系统效率与质量的双目标优化结果显示,辐射散热器质量在系统总质量中的占比出现了明显的下降,在 TOPSIS 决策方案中辐射散热器的质量占比约为 44.18 %。随着相关决策参数的优化,尤其是发电系统冷端温度、循环最大压力与压比等参数,系统发电效率得到了提升,伴随着辐射散热器质量得到了改善,但系统中的换热器质量也出现了一定幅度的增加。

表 4.6 效率与质量双目标优化下不同决策方式的偏差程度

决策方式	效率/%	质量/kg	DI
LINMAP	39.07	7909	0.3252
TOPSIS	39.11	7915	0.3246
香农熵	40.54	8504	0.4028
最大效率优化	43.79	9675	0.5230
最小质量优化	31.58	7082	0.4776

表 4.6 为三种决策方式下效率与质量双目标优化的最优运行工况对应的偏差指标，研究结果表明：LINMAP、TOPSIS 和香农熵三种决策方法下的效率与质量双目标优化最优解的偏差指数分别为 0.3252、0.3246 和 0.4028，其中 TOPSIS 决策对应的偏差指数最低，表明 TOPSIS 决策对应的最优解相对更优。与单目标决策之间的对比结果显示，最大效率与最小质量下的偏差指数分别对应 0.5230 和 0.4776。不同于发电系统性能指标的单目标优化过程，系统效率与质量双目标优化下的最优解偏差更小，优化效果更优。

4.5.1.3 比功与质量双目标优化

由第三章分析可知，不同于系统效率关注于能量的利用与转化效率，输出比功这一系统性能指标更加关注系统向外做功能力的高低。在明确了系统质量与效率相互影响下的优化方向后，还需要针对系统输出比功，开展比功与质量双目标下的优化分析。

基于比功与质量的双目标优化过程的决策变量及其取值范围如表 4.1 所示。双目标优化过程采用 NSGA-II 算法，优化目标为最大化系统输出比功以及最小化系统质量，对应的目标函数约束可以由公式(4.17)表示为：

$$\begin{cases} \text{Maximize} & w_{net} \\ \text{Minimize} & M \end{cases}$$

(4.17)

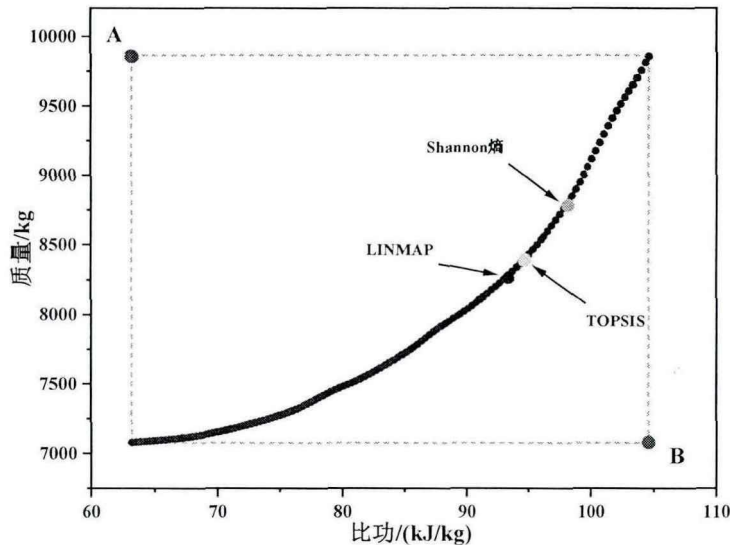


图 4.7 双目标优化的 Pareto 前沿（比功-质量）

图 4.7 显示了经过 500 代运算后输出比功和系统质量之间双目标优化的帕累托前沿曲线，以及不同决策方式下对应的最优解。从图中可以看出，输出比功和系统质量的最优解区间分别为[63.21 kJ/kg，104.56 kJ/kg]和[7089 kg，9857 kg]，其最值分别对应了图中标识的双目标优化理论最优解 B 和最劣解 A。

表 4.7 比功与质量双目标优化结果

参数	LINMAP	TOPSIS	香农熵
T_{11}/K	1600	1600	1600
T_7/K	368.7	364.8	348.9
p_5/MPa	1.76	1.80	1.72
r	2.47	2.51	2.49
η_T	0.87	0.87	0.87
η_C	0.85	0.85	0.85
ε_{IHX}	0.85	0.85	0.85
α	0.89	0.89	0.89
ε_{CHX}	0.85	0.85	0.85
优化目标			
$w_{net}/(\text{kJ/kg})$	92.47	93.77	97.40
M/kg	8235	8370	8915

在获得帕累托前沿的基础上，采用三种决策方式分别确定了双目标优化下的最优解，其决策变量值以及结果如表 4.7 所示。在最大化输出比功与最小化系统质量两个优化目标下，反应堆出口温度、系统部件效率均处于最大值处，此时循环冷端温度、循环压比与最大压力成为了制约系统比功与质量变化的因素。在分析最大效率与最小质量的同时，也有必要对三种决策方式下的系统质量及各部件质量分布进行分析。

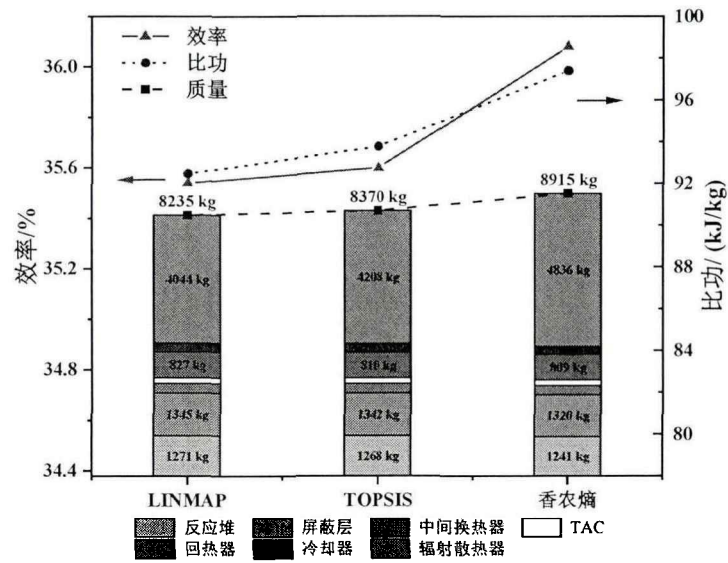


图 4.8 比功与质量双目标优化系统方案

图 4.8 为三种决策方式下对应的系统质量及各部件质量组成。在三种决策方案下的系统总质量分别为 8235 kg、8370 kg 和 8915 kg。该优化结果中辐射散热器的质量占比虽然也出现了一定的下降，但是其占比也相对较高。

表 4.8 比功与质量双目标优化下不同决策方式的偏差程度

决策方式	比功/(kJ/kg)	质量/kg	DI
LINMAP	92.47	8235	0.3303
TOPSIS	93.77	8370	0.3287
香农熵	97.40	8915	0.3541
最大比功优化	107.74	10 313	0.4364
最小质量优化	63.69	7082	0.5796

表 4.8 为比功与质量双目标优化的最优运行工况对应的偏差指标,结果表明: LINMAP、TOPSIS 和香农熵三种决策方法下的比功与质量双目标优化最优解的偏差指数分别为 0.3303、0.3287 和 0.3541,其中 TOPSIS 决策对应的偏差指数最低,表明 TOPSIS 决策对应的最优解相对更优。与单目标决策之间的对比结果显示,最大比功与最小质量下的偏差指数分别对应 0.4364 和 0.5796。表明与单目标优化相比,系统比功与质量双目标优化下的最优解偏差更小,优化效果更优。

4.5.2 多目标优化分析

通过对不同目标组合的优化分析可知,深空探测场景下的核动力热电转换系统的优化分析需要综合多方面的因素。空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统涉及的决策参数之间互相影响与关联,不同部件之间紧密耦合,某个决策指标的变化会对系统整体性能带来不同方向的变化,不同参数之间共同对不同的性能指标产生影响。因此,在进行双目标优化的基础上,有必要针对循环效率、输出比功以及系统质量三个目标,开展更加全面与具体的多目标优化分析。

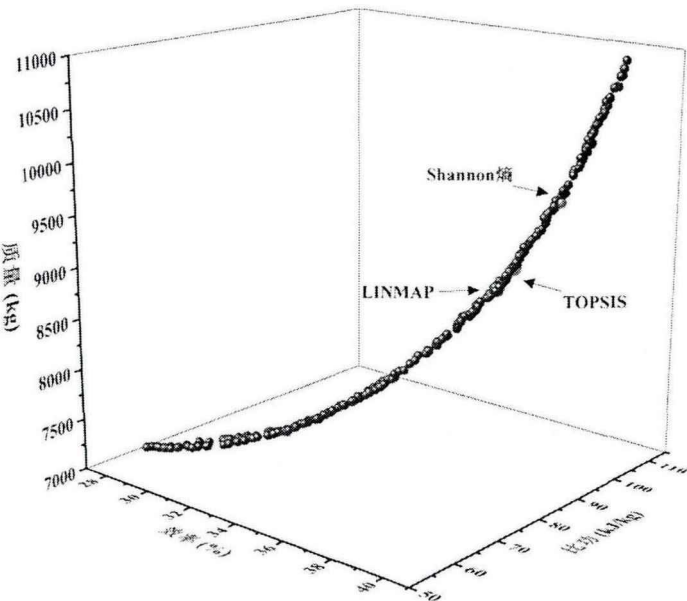


图 4.9 多目标优化的 Pareto 前沿和最优解 (效率-比功-质量)

锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统以效率、比功以及质量为优化目标，目标的约束条件在公式(4.14)中获得。多目标优化过程涉及九个决策变量，其中一个变量对优化目标的影响可以用其他变量来补偿。通过开展 NSGA-II 遗传算法优化，当种群进化到约 50 代时开始趋于收敛，100 代后结果收敛明显。图 4.9 显示了经过 500 代后系统热效率、输出比功和系统质量之间多目标优化的 Pareto 前沿曲线。

图 4.9 显示了多目标优化的 Pareto 前沿和最优解，三个优化目标函数的最优解区间分别为[29.02 %, 40.01 %]、[60.46 kJ/kg, 106.23 kJ/kg]和[7141.63 kg, 10 934.14 kg]。理想方案目标值为 (40.01 %, 106.23 kJ/kg, 7174.63 kg)，而最劣的方案是 (29.02 %, 60.46 kJ/kg, 10 934.14 kg)。在决策参数优化的范围内，最高反应堆出口温度、最高换热器效率以及最大透平机和压缩机效率是最终最优决策参数值。最优解之间的差异取决于冷端温度、压比以及循环最大压力之间的权衡。

表 4.9 不同决策方式下的 NSGA-II 多目标优化最优解

参数		LINMAP (方案 A)	TOPSIS (方案 B)	香农熵 (方案 C)
决策 参数	T_{11}/K	1600	1600	1600
	T_7/K	365	360	348
	p_5/MPa	1.57	1.55	1.63
	r	2.39	2.37	2.62
	η_T	0.87	0.87	0.87
	η_C	0.85	0.85	0.85
	ε_{IHX}	0.85	0.85	0.85
	α	0.89	0.89	0.89
	ε_{CHX}	0.85	0.85	0.85
	$\eta/\%$	37.28	37.69	38.71
优化 目标	$w_{net}/(\text{kJ/kg})$	91.90	93.56	98.55
	M/kg	8790	8993	9621

在获得帕累托前沿最优解集的基础上，分别采用 LINMAP、TOPSIS 和香农熵三种决策方式确定了最终的多目标优化最优解决方案。图 4.9 中标识的特殊点展示了不同决策方式下的三组最优解，分别为方案 A (37.28 %, 91.90 kJ/kg, 8790.24 kg)，方案 B (37.69 %, 93.56 kJ/kg, 8992.73 kg)，方案 C (38.71 %, 98.55 kJ/kg, 9621.31 kg)，其决策变量值以及部件的质量分布如表 4.9 所示。

图 4.10 为三种决策方式下对应的系统质量及各部件的质量组成。从图中可以发现，三种决策方案下的系统总质量分别为 8790 kg、8993 kg 和 9621 kg，其中辐射散热器仍然具有最高的质量占比，之后重量占比依次为屏蔽层、反应堆以及回热器等部件。三种决策方式下较高的输出比功与发电效率对应了相对较高的系统质量，再次验证了不同决策目标之间的互相制衡和冲突关系。

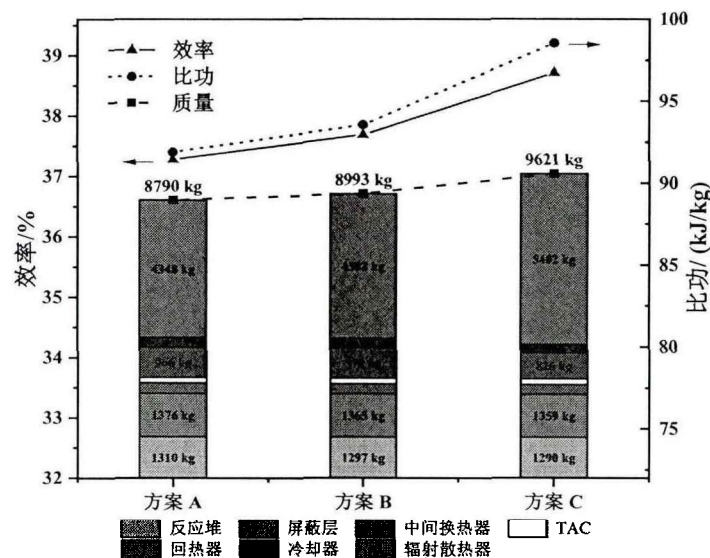


图 4.10 多目标优化后的系统方案

通过开展基于系统效率、输出比功以及系统质量的双目标与三目标优化分析，明确了不同目标组合下的多目标优化方向。为了评价在多目标优化以及决策过程中得到的各种方案的合理性，开展了针对不同优化目标与不同决策方式下的优化偏差分析。分别比较基于 LINMAP、TOPSIS 和香农熵三种决策方式下的双目标优化（ η - w_{net} 、 η - M 和 w_{net} - M ）以及三目标优化（ η - w_{net} - M ）结果的偏差指数，来衡量每种决策方案的偏差度与合理性。

表 4.10 不同决策方式下的多目标优化分析偏差指数

优化	目标	决策方式	效率/%	比功/(kJ/kg)	质量/kg	DI
单目标优化	η	—	43.79	94.62	9675	0.3534
	w_{net}	—	39.61	107.74	10 314	0.3567
	M	—	31.58	63.69	7082	0.5437
双目标优化	η - w_{net}	LINMAP	42.59	103.09	9714	0.3135
		TOPSIS	42.56	103.28	9731	0.3142
		香农熵	42.52	103.47	9728	0.3133
	η - M	LINMAP	39.07	79.73	7909	0.3377
		TOPSIS	39.11	79.45	7915	0.3410
		香农熵	40.54	83.50	8504	0.3124
	w_{net} - M	LINMAP	35.54	92.47	8235	0.3047
		TOPSIS	35.60	93.77	8370	0.3039
		香农熵	36.08	97.40	8915	0.3133
多目标优化	η - w_{net} - M	LINMAP	37.28	91.90	8790	0.3033
		TOPSIS	37.69	93.56	8993	0.3020
		香农熵	38.71	98.55	9621	0.3148

研究表明,在 LINMAP、TOPSIS 和香农熵三种决策方法下的多目标优化的偏差指数分别为 0.3033、0.3020 和 0.3148,其中 TOPSIS 决策下的帕累托前沿最优解对应的偏差指数最低。与双目标相比,三种决策方式下的多目标优化偏差指数整体低于双目标优化与单目标优化,且单目标优化对应的偏差指数相对较高。与单目标和双目标优化相比,多目标优化得到的最优解其偏离程度相对较小,表明基于 NSGA-II 下的多目标优化分析对应的最佳运行工况更加理想。

4.6 本章小结

本章主要以空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统为研究对象,基于 NSGA-II 算法开展发电系统性能的多目标优化分析。针对系统多个性能指标之间互相制约的问题,基于深空探测的特殊运行环境以及运载火箭的发射要求,以最大化系统效率、最高化输出比功和最小化系统质量为优化目标,以循环中九个关键参数为优化决策参数,采用改进后的精英策略下非支配排序遗传算法,利用 Python 语言为工具,开展空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的多目标优化分析。

首先,以不同的优化目标组合为研究对象,开展基于 NSGA-II 算法下的发电系统双目标优化分析,分别以效率-比功 ($\eta-w_{net}$)、效率-质量 ($\eta-M$) 和比功-质量 ($w_{net}-M$) 为系统性能双目标优化组合,分别获取了不同优化目标组合下的帕累托前沿,并分别采用三种决策算法获取了其对应的最优解方案以及该方案下系统各部件的质量分布。

之后,针对发电效率、输出比功以及系统质量三个性能指标开展多目标优化分析,获取了多个目标下的帕累托前沿最优解集。通过采用 LINMAP、TOPSIS 以及香农熵三种决策算法,分别得到了三套系统运行方案,明确了在多个相互制约目标下的最优运行工况优化方向。

最后为了更精确、更具体地衡量在多目标优化中得到的各种方案解的合理状态,本研究引入了决策偏差指标 DI ,来表征每种决策方式对应的最佳运行工况与理想状态的偏差。结果显示:与单目标和双目标优化相比,多目标优化得到的最优解方案其偏离程度相对较小,表明基于 NSGA-II 下的多目标优化分析对应的最佳运行工况更加理想。

通过开展基于最高循环效率、最大循环比功以及最小系统质量为目标的多目标优化分析,能够实现空间核反应堆热电转换系统的高效率、高输出比功以及小型化设计,给空间核反应堆热电转换系统的优化分析与发展提供了参考。

第 5 章 发电系统仿真与运行调节分析

空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的热力学分析能够从理论层面对系统决策参数进行设计与优化,实现稳态下的能量平衡与系统性能指标优化,从而改善系统热力学性能表现。液态金属锂冷却反应堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统中反应堆回路与布雷顿循环回路之间通过中间换热器耦合,系统的启动、系统的负载以及特殊工况下的动态变化等在很大程度上是未知的。现有研究中,多数布雷顿循环发电系统的仿真研究主要将反应堆视为简单的热源,并仅针对热源的输出参数开展分析,目前尚无针对锂冷堆与布雷顿循环发电系统耦合的动态模型研究。为了获取系统动态仿真中的响应过程与运行特性,本研究从深空探测应用需求出发,以 Matlab/Simulink 为研究平台,开发了兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统运行仿真程序 (Megawatt-class Space Liquid-cooled Reactor Brayton Power System Simulator, MSLRB-SIM),用于研究液态金属锂冷堆与布雷顿循环耦合的发电系统稳态和动态仿真行为,以及开展系统在不同工况下的运行特性研究与分析。

5.1 基于 Matlab/Simulink 的运行仿真概述

MSLRB-SIM 模型是在 Simulink 平台中构建的,Simulink 具有可视化编程环境,专门用于模拟动态系统状态^[159]。Simulink 结合图形编辑、自动代码生成以及智能化数据求解等方式,可以实现系统的设计、程序构建、系统仿真以及运行测试等,提供了一种直观的方式来查看模型组件之间的关联,能够实时反映各组件的动态变化。通过采用 Matlab 与 Simulink 相结合的方式,在 Simulink 构建的模型中融合 Matlab 程序,进一步扩大 Simulink 应用的范围与计算能力。目前,基于 Matlab/Simulink 平台的程序设计在能源系统、动态模拟以及信号分析等领域被广泛应用。

Simulink 与 Matlab 的不同之处在于,在 Simulink 界面中可以将每个模块视为一个独立的整体,并以几何“图”的形式直观展示。在 Simulink 程序中,不同物理关系以及数学公式等将不再以复杂的关系公式形式呈现,而是在操作界面中以模块图形的关系互相关联,用简单直观的几何图形代替复杂繁琐的数学公式,通过移动鼠标构建系统模型,替代了复杂的代码程序编写过程。

采用 Simulink 开展系统仿真的特点主要包括:基于几何图形构建系统程序模型,系统结构关系直观清晰,便于观察与分析;每个子模块的结构清晰,由输

入端 (source)、输出端 (sink) 以及系统结构 (system) 三部分组成; 各个部件模块之间以输入与输出端为接口, 以线条连接, 构成系统的整体逻辑关系; 输入端与输出端的信号形式多样; 内置常用运算模块库, 省去了基础模块的开发过程, 可以在内置模块的基础上根据需求修改初始参数, 使得系统仿真模型的构建更加方便快捷; 仿真过程简单且多样, 可以通过直接点击界面的“运行”完成仿真, 也可以通过 Matlab 中的代码程序控制系统的仿真运行。

为了能够清晰直观、精准、高效的获取空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的动态运行特征, 本研究基于 Simulink 仿真平台开发了 MSLRB-SIM 仿真程序, 程序能够动态模拟兆瓦级空间反应堆耦合布雷顿循环热电转换系统的仿真过程和运行特征, 可以实时了解系统在不同运行条件下的动态变化行为, 如启动、稳态和非常规运行工况等。

5.2 MSLRB-SIM 仿真程序

MSLRB-SIM 仿真程序包含锂冷堆模块、中间换热器模块、回热器模块、冷却器模块、透平-发电-压缩一体机模块、辐射散热器模块、转子模块以及其他相关控制系统模块。MSLRB-SIM 仿真程序使用 Simulink 中提供的刚性微分方程求解器求解相关微分方程。反应堆燃料温度、堆芯功率、换热器结构温度、辐射散热器温度和 TAC 轴转速等参数均可以基于时间导数进行更新。为了便于动态仿真程序的运行, 程序进行了以下的假设与简化:

- (1) 布雷顿循环中的工质为 He-Xe 气体, 其中氦气的摩尔分数为 71.72%, 即气体摩尔质量为 40 g/mol;
- (2) 将 He-Xe 气体视为非理想气体, 其物性参数由第二章构建的 He-Xe 气体非理想气体物性包获取;
- (3) 反应堆回路的冷却剂锂在所有温度下都是液态的, 暂不考虑金属锂的冻结或融化过程;
- (4) 采用 PCHE 换热器, 内部为逆流式换热布置, 流道形式为直通道型;
- (5) 在 PCHE 换热器模型中, 换热器的结构参数为输入值, 包括流动面积、传热面积、水力直径和换热器质量等, 参数的设计值由第二章中换热器结构一维设计获取;
- (6) 在空间辐射散热器模块, 设定热量从冷却工质传递到散热器面板, 在恒定温度下以热辐射的形式向空间辐射热能, 太空环境温度设置为 225 K;
- (7) 利用可压缩旋转机械的平均直线流动分析工具获取了透平机和压缩机的特征流动曲线^[82]。

5.2.1 关键部件模型的构建

5.2.1.1 反应堆模型

基于液态金属锂冷却的反应堆模块由两部分组成,第一部分为描述反应堆内部功率与反应性关系的点堆动力学方程,第二部分为描述堆芯功率与燃料温度变化的堆芯传热方程,通过两个子模块可以建立一个简单的仅依赖于平均燃料温度的热反馈模型。

对反应堆功率、温度以及反应性的分析主要采用反应堆点堆动力学方程^[160],该模型采用近似的方法,对反应堆系统采用集总参数模型法,将研究重点放在时间变量对反应堆的影响,强调时间变化特性而非空间变化过程,即忽略中子通量等参数的空间分布,在简化模型的同时也能满足对精度的要求。

点堆动力学方程式可以由公式(5.1)至(5.4)来计算,反应堆模型假设反应堆功率分布和中子通量的形状保持不变,并且仅与堆芯功率大小成正比。模型使用了六组延迟中子群,并用一个负反馈项,用来解释由于燃料膨胀或其他影响引起的反应性变化^[160]。

$$\frac{d}{dt} P_{Rx} = \frac{\rho - \beta}{\Lambda} P_{Rx} + \sum_{i=1}^6 \lambda_i C_i \quad (5.1)$$

$$\frac{d}{dt} C_i = \frac{\beta_i}{\Lambda} P_{Rx} - \lambda_i C_i \quad (5.2)$$

$$\beta = \sum_{i=1}^6 \beta_i \quad (5.3)$$

其中, P_{Rx} 为锂冷堆的堆芯功率, Λ 为中子寿命, λ_i 为缓发中子衰变常量, β_i 为缓发中子份额, C_i 为缓发中子先驱核浓度, 下标 i 为对应的组别。

反应堆的反应性用 ρ 来表示, 反应性的变化会影响堆功率的大小。正的反应性会提高堆芯功率大小, 负的反应性会降低堆芯功率的高低。反应性 ρ 可以通过公式(5.4)来表示:

$$\rho = \rho_m(t) - \alpha(T_f - T_o) \quad (5.4)$$

其中, ρ_m 为最初引入的反应性, T_f 为燃料对应的温度, T_o 为额定功率下对应的温度。 α 为温度负反馈系数, 用来表示随着反应堆系统的运行, 堆内温度等相关参数对堆内反应性产生的影响。

对于反应堆内换热量与温度关系的描述同样也主要采用集总参数法, 反应堆燃料能量的变化等于产生的总热量减去转移到冷却剂中的热量。为简化起见, 使用反应堆燃料温度和堆芯冷却剂液态金属锂的平均温度 (T_{ave}) 来计算对流换热过程。堆芯换热过程与温度变化可以根据公式(5.5)至公式(5.7)计算:

$$\frac{d}{dt}T_f = \kappa_f P_{Rx} - \gamma_f (T_f - T_{ave}) \tag{5.5}$$

$$P_{th} = \dot{m} C_p (T_{11} - T_{10}) \tag{5.6}$$

$$T_{ave} = \frac{1}{2} (T_{10} + T_{11}) \tag{5.7}$$

其中， κ_f 为燃料元件热容， γ_f 为从燃料到工质热传递的时间常数。 P_{th} 为堆芯向锂冷却剂传递的热功率。

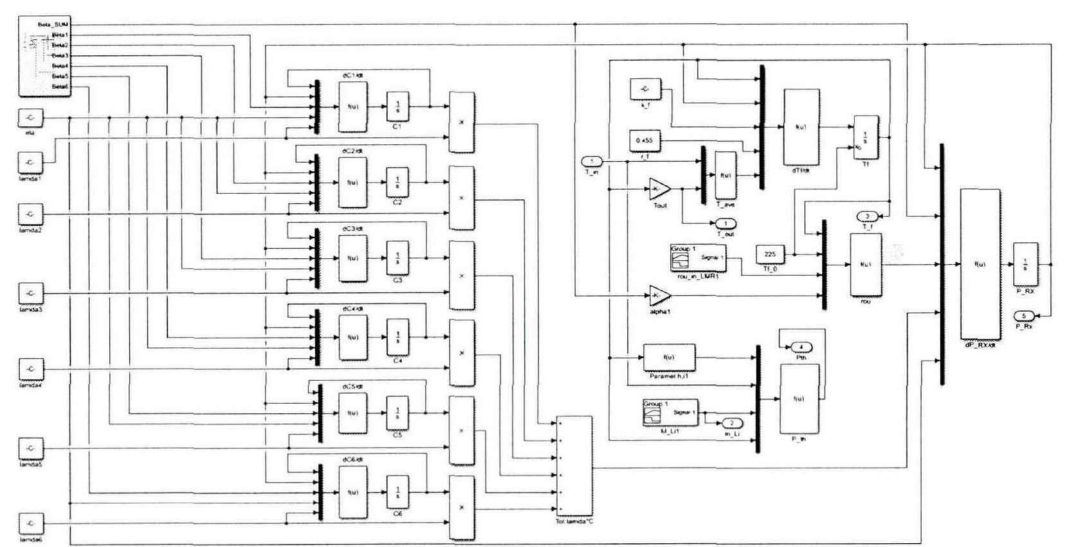


图 5.1 反应堆 Simulink 模型

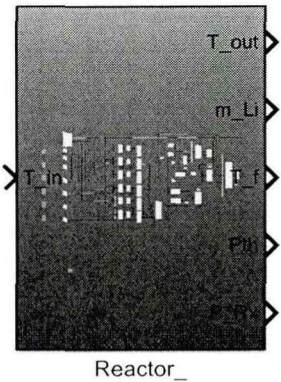


图 5.2 反应堆 Simulink 模型封装子系统

图 5.1 显示了反应堆的 Simulink 模型，模型主要包含反应堆功率、燃料温度、反应堆总反应性、反应堆冷却剂出口温度以及冷却剂吸收的热量等参数的计算，以冷却剂进口温度、质量流量、引入的反应性为输入，模型的输出为堆芯燃料温度、冷却剂出口温度、堆芯功率以及冷却剂质量流量等参数。图 5.2 为反应堆 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

5.2.1.2 透平机-发电机-压缩机模型

布雷顿循环发电系统中采用透平机、发电机和压缩机同轴布置的方式,因此这三个部件具有相同的转速。在热力学模型中,透平机和压缩机的性能主要用等熵效率来描述,而在系统动态仿真分析过程中,需要结合叶轮机械的转速与部件实时进口参数分析,仅仅用等熵效率不能反映出叶轮机械性能随时间变化的规律与特点,因此,在 Simulink 模型中使用压缩机与透平机特性流动曲线更适合评估透平机械的性能^[161]。

透平机与压缩机性能曲线通常用来描述部件的效率与压比,参数数值与循环工质的质量流量、进口温度与压力以及转轴的转速直接相关,其关系通过多元多项式拟合或曲线的形式表达。压缩机和透平机的性能曲线可以根据美国国家航空航天局关于径向进气涡轮和径向离心压缩机的非设计性能规范获取^[162]。径向压缩机与径向透平机性能曲线如公式(5.8)至(5.11)所示。

$$r = \frac{p_5}{p_4} = f_{rC}(T_{in}, p_{in}, \dot{m}, N_{rpm}) \quad (5.8)$$

$$\pi = \frac{p_1}{p_2} = f_{\pi T}(T_{in}, p_{in}, \dot{m}, N_{rpm}) \Leftrightarrow \dot{m} = f_{mT}(T_{in}, p_{in}, \pi, N_{rpm}) \quad (5.9)$$

$$\eta_C = f_{\eta C}(T_{in}, p_{in}, \dot{m}, N_{rpm}) \quad (5.10)$$

$$\eta_T = f_{\eta T}(T_{in}, p_{in}, \dot{m}, N_{rpm}) \quad (5.11)$$

其中,函数 f_{rC} 、 $f_{\eta C}$ 为压缩机压比和效率的性能曲线关系式,函数 $f_{\pi T}$ 和 $f_{\eta T}$ 为透平机膨胀比和效率的性能曲线关系式,它们分别是质量流量和转轴转速的函数。

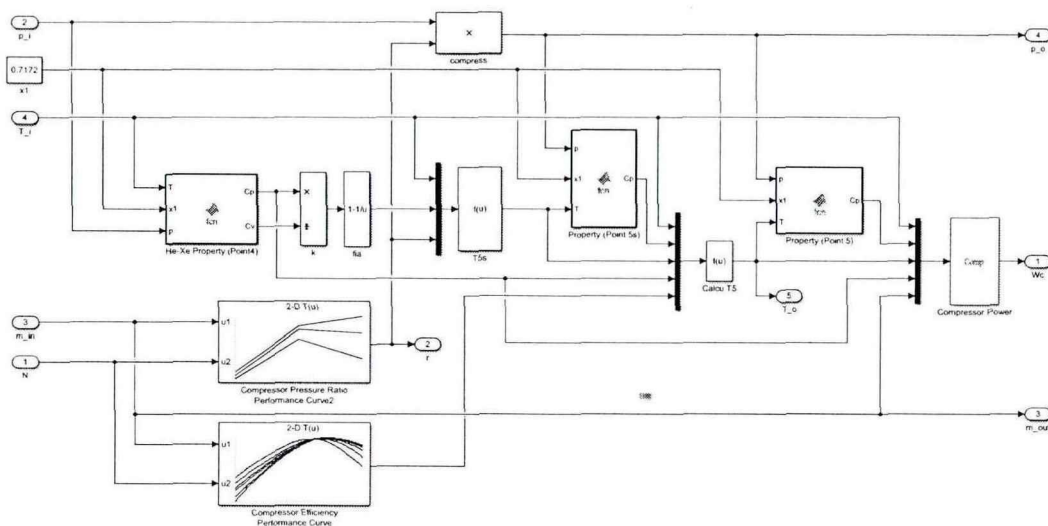


图 5.3 压缩机 Simulink 模型

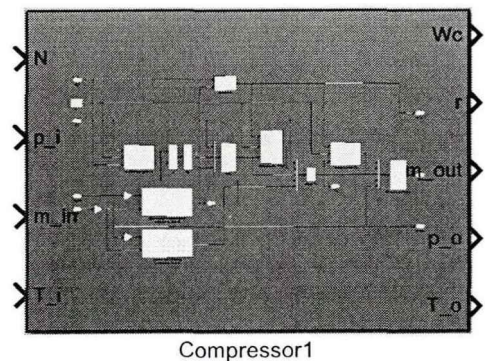


图 5.4 压缩机 Simulink 模型封装子模型

图 5.3 显示了压缩机的 Simulink 模型，结合压缩机热力学模型与性能曲线，开展了对压缩机出口压力、温度以及耗功量的计算，模型以进口温度与压力、He-Xe 气体的质量流量以及 TAC 转轴的转速等为输入参数，模型的输出是压缩机出口温度与压力、压比、压缩机消耗的功率和 He-Xe 气体的质量流量等参数。图 5.4 为对压缩机 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

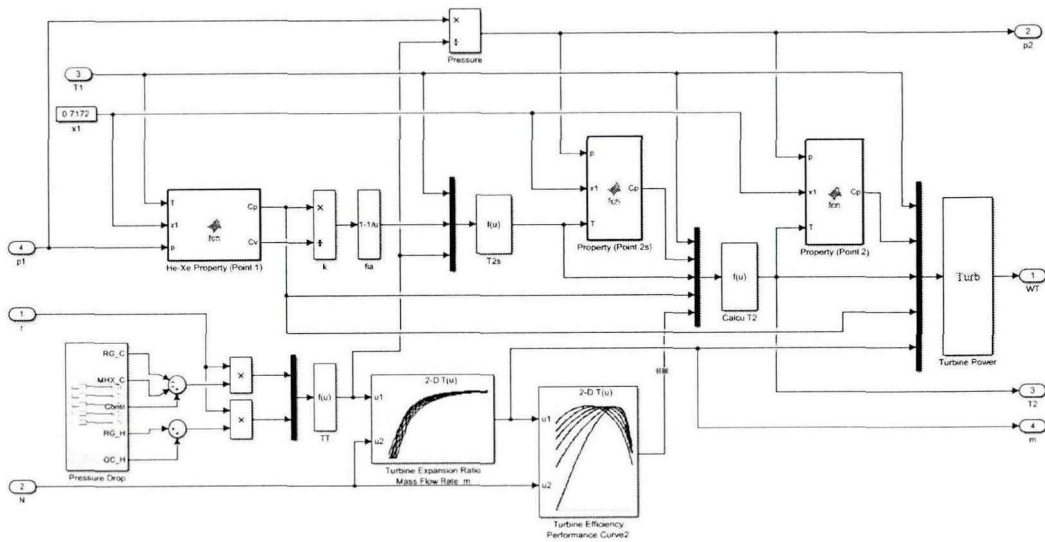


图 5.5 透平机 Simulink 模型

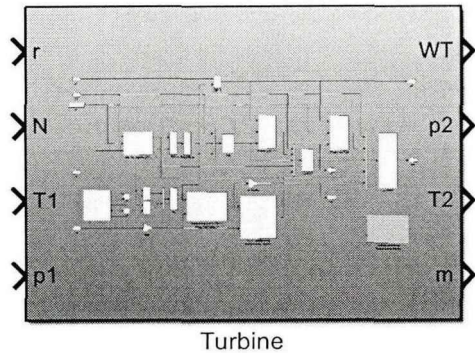


图 5.6 透平机 Simulink 模型封装子系统

图 5.5 显示了透平机的 Simulink 模型, 模型与压缩机 Simulink 模型相似, 区别在于透平机中为膨胀做功, 且需要通过透平机膨胀比计算工质的质量流量, 如公式(5.9)所示。透平机 Simulink 模型结合透平机热力学模型与透平机性能曲线, 开展了对透平机膨胀比、透平机出口温度、透平机膨胀做功功率以及 He-Xe 气体质量流量等参数的计算。模型以透平机进口温度与压力、He-Xe 气体质量流量和 TAC 转轴的转速为输入参数, 模型的输出是透平机出口温度与压力、透平机膨胀做功功率、He-Xe 气体质量流量等参数。图 5.6 为对透平机 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

5.2.1.3 换热器模型

换热器模型中的三个换热器均为 PCHE 换热器, 采用逆流式布置, 换热器内部流道为直通道型, 根据循环工质温度范围的不同, 中间换热器与回热器选用的材料为镍基合金, 冷却器选用的材料为不锈钢材料。

换热器模块主要分为两个子模块, 分别对应换热器的热侧流道和冷侧流道。在每个流道子模块中, 通过计算流体在通道内的热传输与换热过程, 结合能量平衡方程, 确定模块的出口参数以及换热器内部结构温度。换热器 Simulink 模型的主要从换热器冷侧流道、热侧流道以及换热器结构的热平衡等方面计算, 公式(5.12)至(5.14)为换热器 Simulink 模型方程。

对于热侧流道:

$$\dot{m}_h C_{p,h} \frac{d\bar{T}_h}{dt} = \dot{m}_h C_{p,h} (T_{h,i} - T_{h,o}) - h_h A (\bar{T}_h - T_{HX}) \quad (5.12)$$

对于冷侧流道:

$$\dot{m}_c C_{p,c} \frac{d\bar{T}_c}{dt} = \dot{m}_c C_{p,c} (T_{c,i} - T_{c,o}) + h_c A (T_{HX} - \bar{T}_c) \quad (5.13)$$

对于换热器固体层:

$$M_{HX} C_{p,HX} \frac{dT_{HX}}{dt} = h_h A (\bar{T}_h - T_{HX}) - h_c A (T_{HX} - \bar{T}_c) \quad (5.14)$$

其中, T_{HX} 为换热器结构温度, h 为换热系数, A 为换热面积, M_{HX} 为换热器的质量, $\dot{m}$ 为流道中工质的质量流量, $\bar{T} = (T_i + T_o) / 2$ 为相应流道的进出口平均温度, 下标 h 为热端流道, 下标 c 为冷端流道。

表 5.1 回热器、中间换热器和冷却器设计参数

参数	中间换热器	回热器	冷却器
长度/m	0.0585	0.2630	0.1253
宽度/m	0.6000	0.5000	0.6000
高度/m	1.1572	1.4380	0.5310
板片数/个	525	798	294
换热面积/m ²	14.062	112.907	24.512
流道体积/m ³	0.00651	0.04277	0.00721
质量/kg	325	1089	268
材料	镍基合金	镍基合金	不锈钢

在对换热器 Simulink 模型构建过程中,换热器的设计参数被设置为 Simulink 模块中的恒定参数。设计参数是根据 PCHE 的一维设计过程获得的参数,包括换热器的尺寸、换热面积、材料特性、体积以及换热器质量等参数,相关设计参数由 2.4.3 节中 PCHE 的一维设计过程确定。回热器、中间换热器和冷却器的设计参数如表 5.1 所示。

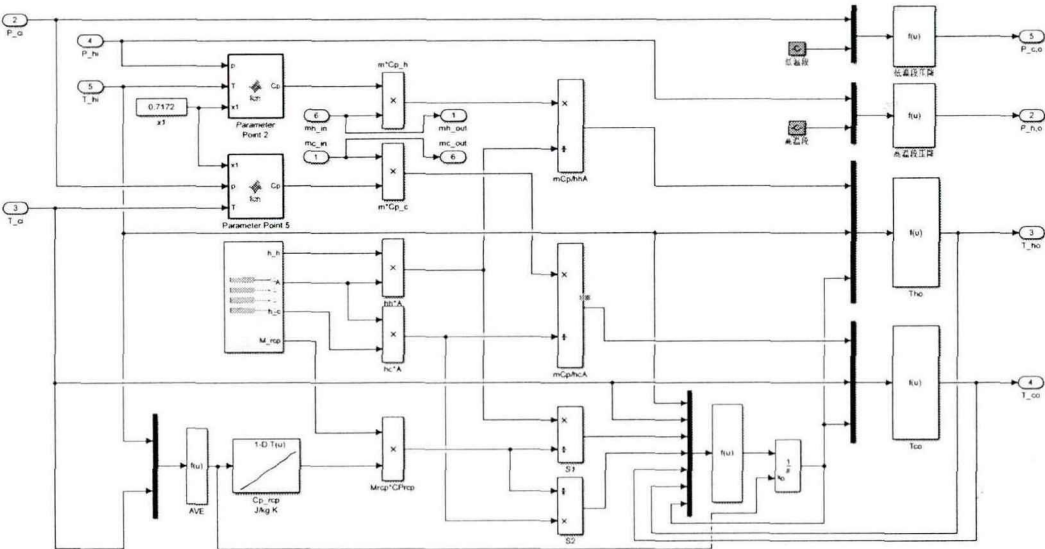


图 5.7 回热器 Simulink 模型

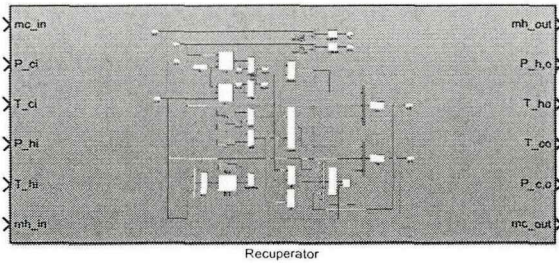


图 5.8 回热器 Simulink 模型封装子系统

图 5.7 显示了回热器的 Simulink 模型，模型主要包含对回热器结构温度、功率以及出口温度、压力的计算，模型以回热器冷端与热端的进口温度、压力以及 He-Xe 气体质量流量等为输入参数，模型的输出是两侧出口对应的温度、压力、换热功率以及 He-Xe 气体的质量流量等。图 5.8 为对回热器 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

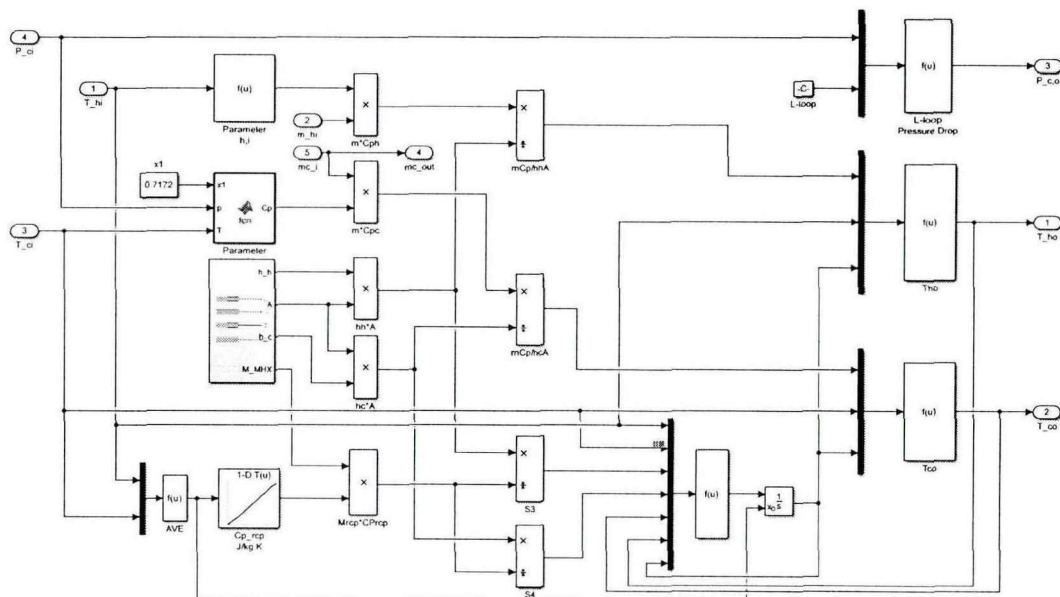


图 5.9 中间换热器 Simulink 模型

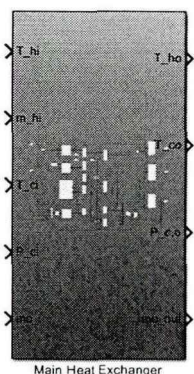


图 5.10 中间换热器 Simulink 模型封装子系统

图 5.9 为中间换热器的 Simulink 模型，其结构与回热器相似，区别在于中间换热器热端工质为液态金属锂，冷端换热工质为 He-Xe 气体。模型主要包含对换热器出口温度与压力、换热器功率和结构温度的计算。模型的输入参数为热端进口温度与压力、热端工质液态金属锂的质量流量、冷端进口温度与压力以及冷端工质 He-Xe 气体的质量流量等参数，输出参数为冷端出口温度与压力、热端出口温度与压力和中间换热器功率等参数。图 5.10 为对中间换热器 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

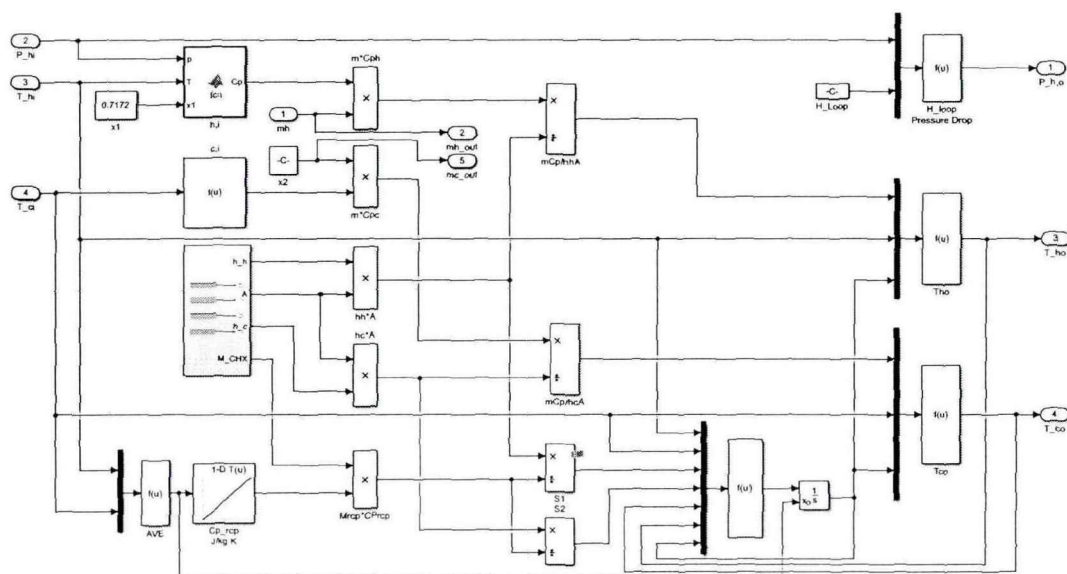


图 5.11 冷却器 Simulink 模型

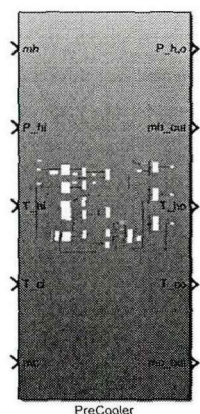


图 5.12 冷却器 Simulink 模型封装子系统

图 5.11 为冷却器的 Simulink 模型，其结构与回热器和中间换热器相似，区别在于冷却器冷端工质为液态金属钠钾合金。模型主要包含对冷却器出口温度与压力、冷却器功率和冷却器结构温度的计算。模型的输入参数为热端进口温度与压力、He-Xe 气体的质量流量、冷端进口温度与压力以及冷端工质钠钾合金的质量流量等，输出参数为冷端出口温度与压力、热端出口温度与压力以及冷却器功率等。图 5.12 为对冷却器 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

5.2.1.4 辐射散热器模型

辐射散热器的 Simulink 模块与换热器相似，也根据换热过程分为两个子模块。与换热器区别在于，辐射散热器热通道内为 NaK 合金向辐射散热器传输热量的过程，而散热器结构的热量是通过热辐射过程将热量排放至外太空，而非对流传热过程。辐射散热器的 Simulink 模型中的热量传输过程可以由公式(5.15)和公式(5.16)表示：

$$m_h C_{p,h} \frac{d\bar{T}_h}{dt} = \dot{m}_h C_{p,h} (T_{h,i} - T_{h,o}) - h_h A (\bar{T}_h - T_{rad}) \quad (5.15)$$

$$M_{rad} C_{p,rad} \frac{dT_{rad}}{dt} = h_h A (\bar{T}_h - T_{rad}) - A_{rad} \varepsilon \sigma (T_{rad}^4 - T_{env}^4) \quad (5.16)$$

其中, $\bar{T}_h = 0.8T_{h,i} + 0.2T_{h,o}$ 为热端平均温度, T_{rad} 为辐射散热器结构温度, A_{rad} 为辐射散热面积, M_{rad} 为辐射散热器质量, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$, T_{env} 为太空环境温度。

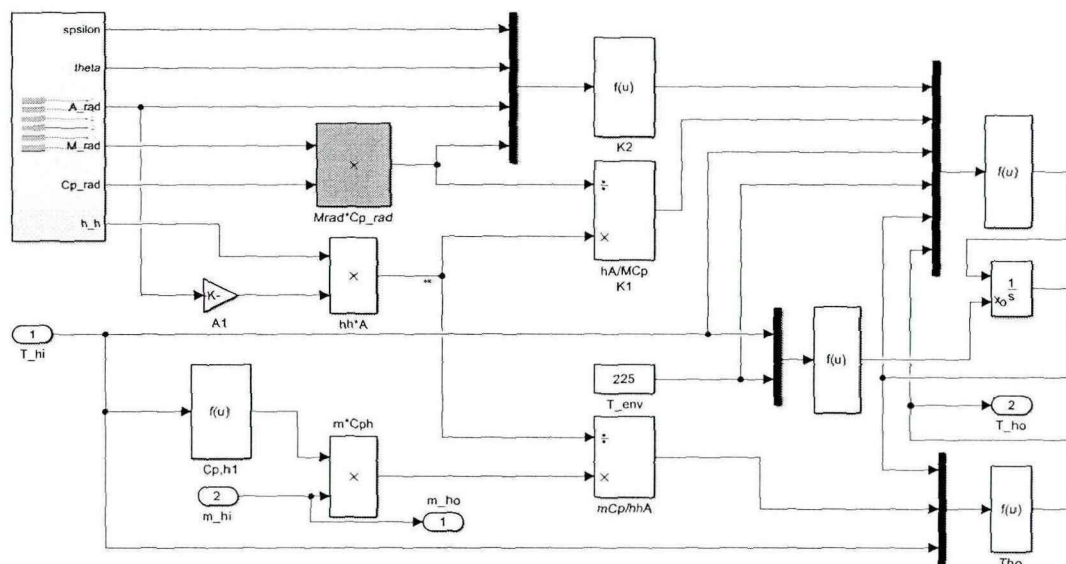


图 5.13 辐射散热器 Simulink 模型

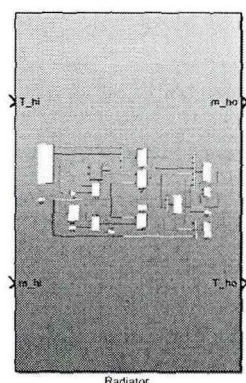


图 5.14 辐射散热器 Simulink 模型封装子系统

图 5.13 为辐射散热器的 Simulink 模型, 输入参数为热端的进口温度、压力以及 NaK 合金质量流量等参数, 输出参数为热端出口温度与压力、NaK 合金质量流量、辐射散热器散热量等参数。在构造辐射散热器 Simulink 模块时需要根据辐射散热器的设计, 给定相关的设计参数, 包括散热器尺寸、散热器面积以及材料特性等, 设计参数由 2.4.4 节中辐射散热器的设计确定。图 5.14 为对辐射散热器 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

5.2.1.5 转子模型

对于动态分析过程，由于透平机-发电机-压缩机模型中三个部件同轴布置，TAC 模型还需考虑轴速 (N)、转子转矩 (I) 与部件负荷 (P) 之间的关联。

公式(5.17)描述了 TAC 轴上的功率平衡关系，即透平机上产生的膨胀功率 (P_T) 减去压缩机消耗的功率 (P_C) 和发电机上的负载 (P_{load}) 为转轴的过剩功率 (P_{TAC_X})：

$$P_{TAC_X} = P_T - P_C - P_{load} \quad (5.17)$$

TAC 转子模型将过剩功率与转轴对应的扭矩相结合，决定了轴速的变化率，如公式(5.18)所示：

$$\frac{d}{dt} N_{rpm} = \frac{900 P_{TAC_X}}{\pi^2 I_{TAC} N_{rpm}} \quad (5.18)$$

其中， N_{rpm} 为转子的转速，单位为 r/min 或 rpm ， I_{TAC} 为 TAC 的转动惯量。

根据公式(5.17)和公式(5.18)可知，当过剩功率为零时，转速不会发生改变，正的过剩轴功率会使 TAC 转轴的轴速增加，负的过剩轴功率会使 TAC 转轴的轴速降低。在稳态条件下，透平机膨胀功率必须等于压缩机消耗的功率和发电机上的负载，即 $P_{TAC_X} = 0$ 。

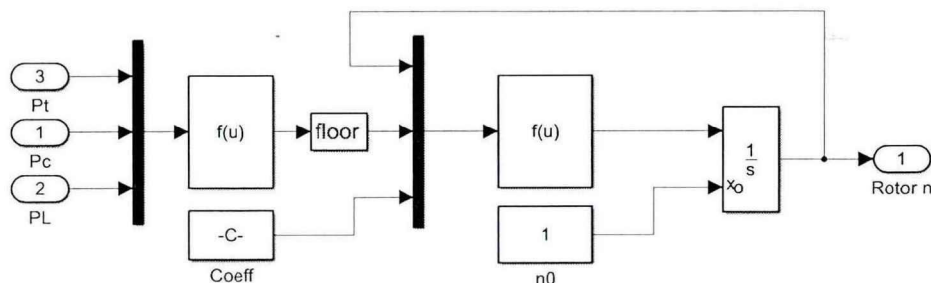


图 5.15 TAC 转子 Simulink 模型

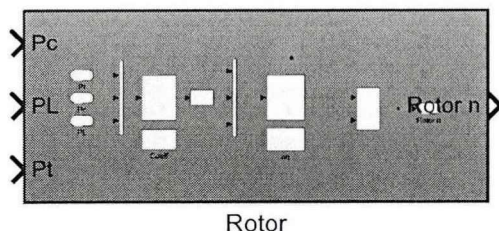


图 5.16 TAC 转子 Simulink 模型子系统

图 5.15 为转子的 Simulink 模型，模型的输入为透平机产生的功率、压缩机功率、发电机负载和转速等，输出主要是 TAC 的转速。图 5.16 为对 TAC 转子 Simulink 模型封装后的子系统示意图。

5.2.2 系统模型的构建

图 5.17 所示为锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统动态仿真 MSLRB-SIM 模型框图。模型主要包括：反应堆模块、中间换热器模块、透平机模块、回热器模块、冷却器模块、压缩机模块、辐射散热器模块以及转子模块等八个部分。在 Matlab 中的 Simulink 中，根据各个部件之间的关系互相关联与耦合，形成闭式的循环模型。图中的深色粗线为循环工质的流动路径，表示进入或离开每个组件的温度、压力和质量流速，并用相关符号标识。

通过使用 Simulink 中的迭代求解器和微分方程求解器，求解 MSLRB-SIM 模型的集总参数方程。在给定初始参数的条件下，结合时间的变化，对每个参数逐步求解与更新，从而获得模型的动态仿真过程。

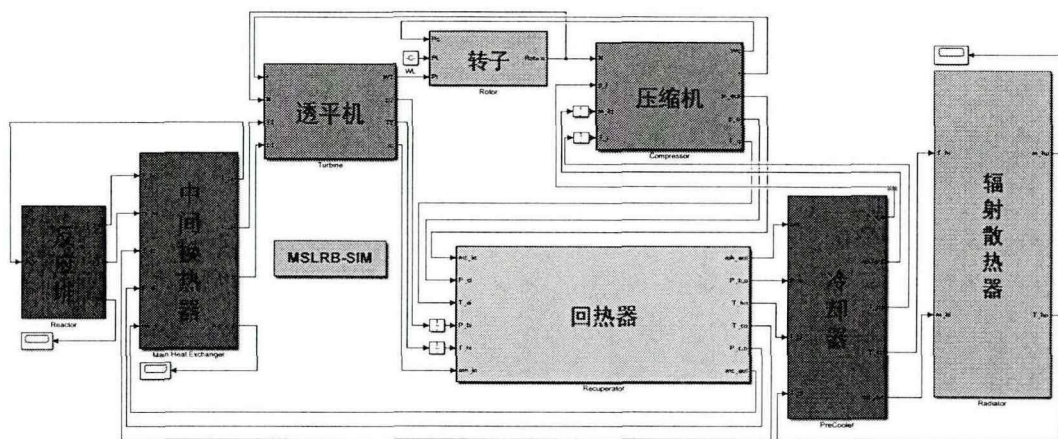


图 5.17 兆瓦级空间锂冷堆的 He-Xe 布雷顿循环发电系统 Simulink 模型

5.2.3 仿真程序的验证

在对 MSLRB-SIM 模型完成整体系统的构建后，需要对系统稳定性与精确性进行验证，以保证后续系统动态仿真过程的正确性与合理性。选择第四章优化分析中基于最大效率-最高比功-最小质量为多目标的优化结果为参照，以 TOPSIS 决策下的最优解方案 B 为研究对象，对空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统在设计工况下的 Simulink 运行情况仿真分析，将其运行结果与设计值对比。在方案 B 的设计工况下，当系统在达到稳态后，其仿真结果与方案设计值对比如表 5.2 所示。

稳态仿真运行结果的对比主要包括系统各个节点的温度、压力以及部件的功率等参数。结果显示，在设计工况下的 Simulink 仿真运行结果与方案的设计值误差较小，最大误差为+1.23%。误差值在±5%的允许误差范围内，验证了所构建的 MSLRB-SIM 仿真程序的合理性、正确性以及精确性，可以作为后续系统动态仿真分析的程序基础，能够满足动态特性研究的要求。

表 5.2 稳态仿真运行结果对比

参数	设计值	仿真结果	误差/%
反应堆入口温度/K	1442	1443.27	+0.09
反应堆出口温度/K	1600	1600	+0.00
反应堆出口压力/MPa	0.234	0.234	+0.00
透平机进口温度/K	1522	1522.96	+0.06
透平机进口压力/MPa	1.54	1.539	-0.06
透平机出口温度/K	1163	1162.00	-0.09
透平机出口压力/MPa	0.67	0.676	+0.09
压缩机进口温度/K	405	405.16	+0.04
压缩机进口压力/MPa	0.65	0.658	+1.23
压缩机出口温度/K	601	601.90	+0.15
压缩机出口压力/MPa	1.55	1.551	+0.06
回热器热端出口温度/K	664	663.63	-0.06
回热器热端出口压力/MPa	0.67	0.676	+0.90
回热器冷端出口温度/K	1099	1100.91	+0.11
回热器冷端出口压力/MPa	1.54	1.543	+0.19
冷却器冷端进口温度/K	360	360.1	+0.03
冷却器冷端出口温度/K	618	609.58	-0.34
冷却器冷端进口压力/MPa	0.20	0.20	+0.00
透平机功率/kW	2253	2252.2	-0.04
压缩机功率/kW	1233	1231.6	-0.11
中间换热器功率/kW	2653	2647.18	-0.22
回热器功率/kW	3128	3130.58	+0.08
冷凝器功率/kW	1626	1622.00	-0.25
发电功率/kW。	1000	1000.21	+0.02
系统效率/%	37.69	37.54	-0.15

5.3 稳态运行特性分析

在完成并验证 MSLRB-SIM 仿真程序的基础上, 可以开展对空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的运行特性仿真研究。开展系统动态运行过程仿真前, 需要针对稳态运行条件下的运行特性进行研究。

5.3.1 稳态运行结果

在稳态运行时, 反应堆中的反应性 $\rho=0$, TAC 转速为恒定值。系统中各部件之间相互关联, 为了分析每个部件内部参数的变化情况, 使用稳态下各个部件的输入参数作为其对应的初始参数, 以单独的部件为研究对象, 分析模块达到稳态前其输出参数的变化情况。

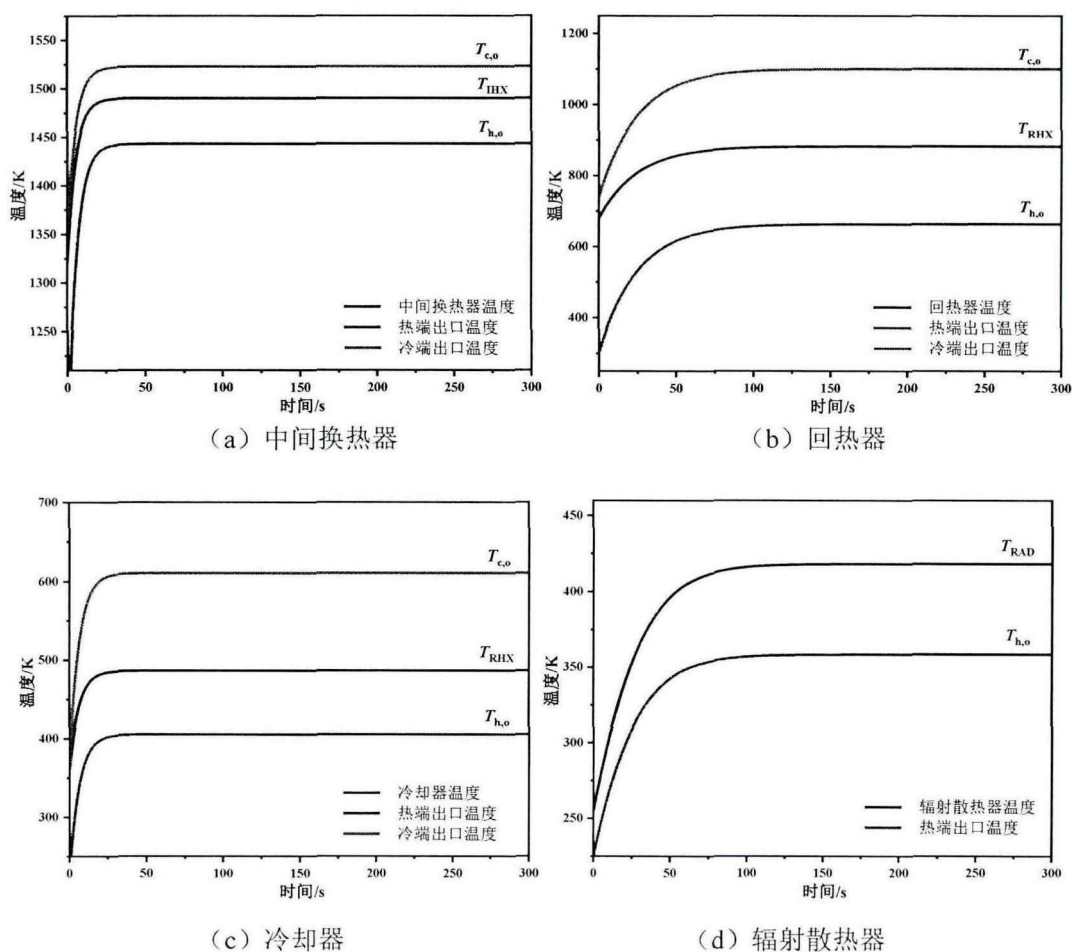


图 5.18 各模块达到稳态前变化过程

图 5.18 为中间换热器、回热器、冷却器、辐射散热器四个部件在达到稳态前的温度变化过程。每个部件模块的输入参数均为稳态时对应的参数, 可以发现三个换热器以及辐射散热器的冷端与热端出口温度均呈现先迅速上升, 后逐渐变缓达到稳定值的变化特点。不同换热器与辐射散热器之间区别在于其达到稳态所需要的时间不同, 中间换热器与冷却器出口温度的响应速度大约在 50 秒, 之后逐渐趋于稳定值, 而回热器与辐射散热器的温度变化速度较慢, 分别在大约 120-150 秒达到稳定值。不同部件之间的温度变化速度存在差别, 主要是由于换热器内的结构、质量以及换热系数等参数不同引起的。

图 5.19 为系统主要部件在稳态前的功率变化过程，分别为反应堆功率、透平机功率、压缩机功率以及 TAC 发电功率。从图中可以看出，主要部件的功率先呈现动态的变化，约 230 秒后趋于稳态。在达到稳态后，反应堆堆芯功率约为 2.664 MW，透平机功率为 2.252 MW，压缩功率为 1.232 MW，TAC 发电功率为 1.000 MW，稳态时 TAC 转轴对应的转速为 55 090 转/分。

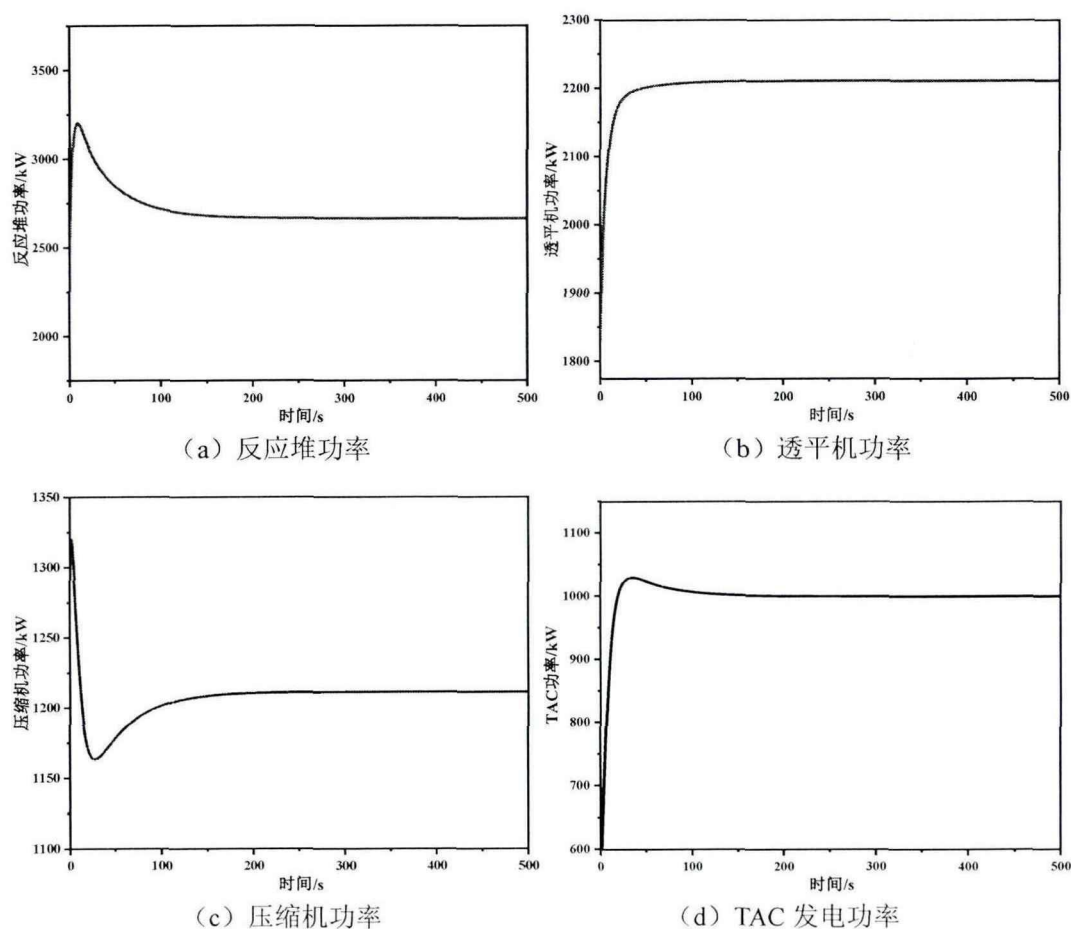


图 5.19 稳态运行时各部件功率变化

5.3.2 恒定堆芯出口温度下转速的影响

图 5.20 为恒定反应堆出口温度下系统发电功率随着转速增加而产生的变化趋势，反映了以锂冷堆为热源的布雷顿循环热电转换过程中堆芯出口温度、TAC 功率（负载）与 TAC 转轴转速之间的非线性特性关系。

从图 5.20 中可以发现，在某一反应堆出口温度下，随着转速的增加，TAC 发电功率呈现先增加后降低的趋势，而对于给定的 TAC 发电功率，分别对应了两个 TAC 转轴转速。针对某一个固定的运行条件，需要在这两个状态点进行分析，明确稳态运行工况下实际的转轴转速。两个状态点对应的轴速均为稳态运行方案，但是在系统动态运行过程中，较高的转轴转速才是系统唯一的动态稳定点。

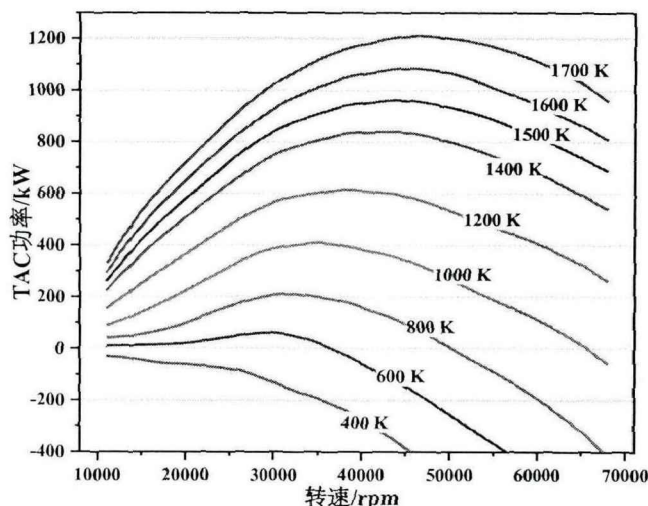


图 5.20 恒定反应堆出口温度下 TAC 功率与转轴转速的关系

从图 5.20 中还可以发现,在给定的 TAC 转速下,存在最小反应堆出口温度,使得系统 TAC 功率大于零,即存在自启动点。例如,当转子转速为 36 000 转/分时,自启动点对应的反应堆出口温度至少为 600 K,才能产生正的 TAC 功率,而在 50 000 转/分时,反应堆出口温度需要至少为 800 K 才能实现正的输出功率。在系统稳态运行过程中,当转速小幅升高时,系统稳态运行状态被打破,转速扰动对系统的影响与稳态运行时对应的转速有直接关系。以图 5.20 中反应堆出口温度 $T_{Li_out}=1600\text{ K}$ 为例,当扰动前的状态点位于曲线的正斜率位置上,即上升段,那么转速的小幅增加将导致 TAC 功率或负载的小幅升高。若扰动前状态点位于曲线的负斜率位置上,即曲线的下降段,则转速的小幅增加将导致 TAC 功率或负载降低。

在空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统仿真程序开发过程中,在转子模块中引入了过剩功率 P_{TAC_X} 这一关键参数,并构建了以轴速、过剩功率以及转轴转矩之间的关联式(5.18)。在系统稳态运行时,透平机产生的功率必须平衡压缩机消耗的功率和发电机上的负载,即 $P_{TAC_X}=0$,此时转子的转速为恒定值。若降低系统负载功率,对应的过剩轴功率为正,即 $P_{TAC_X}>0$,此时转轴的转速会增加,而当增加系统负载功率时,对应负的过剩轴功率,即 $P_{TAC_X}<0$,此时转轴的转速会降低。

图 5.21 为发电系统 TAC 负载 $P_{load}=1000\text{ kW}$ 时,不同的反应堆出口温度下过剩功率随着转轴转速增加而产生的变化示意图。当 $P_{TAC_X}=0$ 时,对应的为系统稳定运行状态,在某一固定反应堆出口温度下的 TAC 转速-过剩功率曲线与 $P_{TAC_X}=0$ 轴线的交点即为稳态下对应的转速。随着反应堆出口温度的降低, P_{TAC_X} 的最大值会随之降低,当其最大值小于零时表明在该温度条件下 TAC 发电功率无法达到 1000 kW。

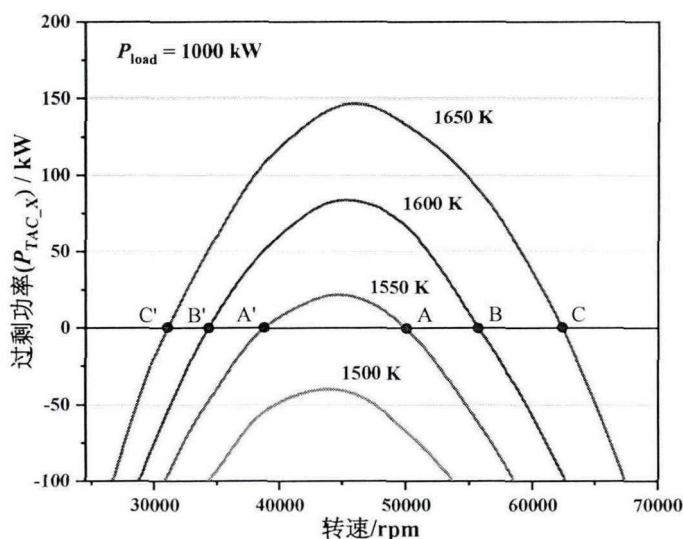


图 5.21 不同反应堆出口温度下过剩功率与转轴转速的关系

以反应堆出口温度 $T_{Li_out}=1600\text{ K}$ 为例，过剩功率为零时对应的轴线与曲线有两个交点，分别对应低转速稳态点（状态点 B'）与高转速稳态点（状态点 B），相应的转速分别为 $N_{B'}=34\,780\text{ rpm}$ 和 $N_B=55\,090\text{ rpm}$ 。从反应堆功率的角度，在低转速下反应堆功率 $P_{Rx_B'}=2.478\text{ MW}_t$ ，而在高转速下反应堆功率 $P_{Rx_B}=2.664\text{ MW}_t$ 。在能量利用率层面，更希望系统在稳态下以较低的反应堆功率以及较低的转速运行，可以实现系统更高的稳定性与能量利用效率。在稳态条件下，两种状态点的轴速均为稳态运行方案，在稳态运行时公式(5.18)中对时间的导数为零，即考虑的是稳态解无需分析过剩轴功率对转速的影响。但是在动态运行工况下，需要结合公式(5.18)考虑系统负载的动态变化过程，低转速下的状态点 B' 是“动态不稳定点”，而高转速下的状态点 B 才是系统唯一的“动态稳定点”。

动态稳定点与动态不稳定点是用来描述系统动态变化过程的状态。结合图 5.21 与公式(5.18)，仍以反应堆出口温度 $T_{Li_out}=1600\text{ K}$ ， $P_{load}=1000\text{ kW}$ 为例，当系统处于动态稳定点（状态点 B）时，如果某些扰动导致转速略微增加，即位于状态点 B 右侧，此时过剩功率降低并变为负值，负的过剩功率会使得转速降低，迫使转速返回其稳定值 N_B 。如果扰动导致速度略微降低，即位于状态点 B 左侧，则过剩功率为正值，将使得轴转速增加并将其恢复至原始值 N_B 。当系统处于动态不稳定点（状态点 B'）时，如果存在某些扰动使得转速略低于动态不稳定点时，即状态点 B' 左侧，此时过剩功率为负值，转速会持续降低，会导致布雷顿循环发电系统产生不可控的“失速”运转。在此条件下，动态运行过程中转轴的转速将保持迅速降低的状态，直到停止。而当扰动使得转速略高于动态不稳定点时，即状态点 B' 右侧，此时过剩功率为正值，转速会持续增加，直到转速达到动态稳定点，即高转速对应的动态稳定点 B。

因此,通过对动态稳定点 B 与动态不稳定点 B' 发生微小扰动时转速的变化,可以得出结论:具有负斜率的交叉点是动态稳定点,在动态运行过程中能够修正扰动带来的影响,保证系统的稳定运行。相反,相对于过剩功率具有正斜率的稳态点不是动态稳定点,虽然当转速增加时仍能够将转速增加到动态稳态点,但这并不是理想的修正方式。

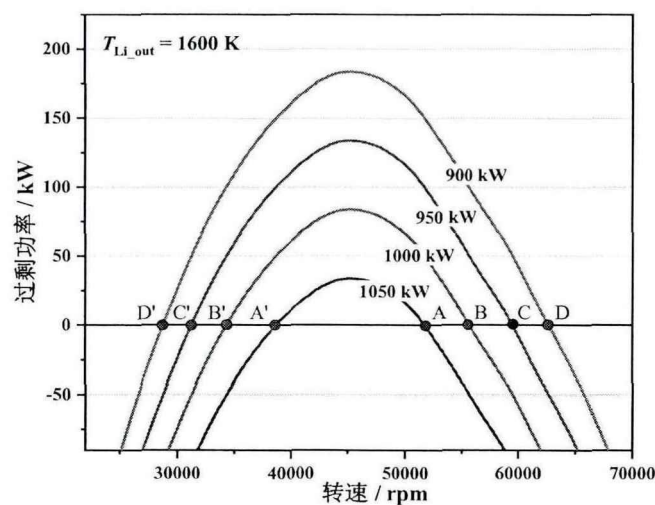


图 5.22 不同负载下过剩功率与转轴转速的关系

明确系统运行中的动态稳定点对实际运行过程具有重要意义,在发电系统运行中会伴随着负载的变化过程,负载的变化会使得 TAC 转速产生变化。图 5.22 为反应堆出口温度 $T_{Li_out}=1600\text{ K}$ 时,不同 TAC 负载下过剩功率随着转轴转速增加而产生的变化趋势。从图中可知,当系统 TAC 负载增加时,对应的动态稳定点转速变小,而当 TAC 负载降低时,系统动态稳定点对应的转速变大。在实际运行过程中,当 TAC 负载增加时,此时的转速高于动态稳定点转速,过剩功率为负值,使得转速会逐渐降低趋于新的动态稳定点转速。当负载降低时,此时的转速低于新的动态稳定点转速,过剩功率为正值,使得转速会逐渐增加并趋于新的动态稳定点转速。

5.4 动态运行特性分析

对于空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统仿真程序,除了需要能够实现稳态运行模拟,程序还必须具备开展系统动态变化条件下的模拟与仿真能力,包括启动、正常运转和非正常运行等工况。这些运行模式需要有序的反应堆控制、热传输冷却剂与循环工质的流量控制以及发电系统各部件之间的协调,确保整个发电系统能够保持正常运行。

5.4.1 启动瞬态响应特性分析

用于空间探索的核动力热电转换系统运行的首要环节为系统的启动过程,启动过程需要结合精准的动态系统程序、有效的控制方法和自主严谨的控制逻辑。对于启动过程,主要过程为先提高反应堆功率,之后布雷顿循环运行。首先启动反应堆,待达到一定温度后启动布雷顿循环,通过转轴的转动带动系统的运行。在发射阶段为了避免由于液态晃动等对飞船带来的影响,反应堆冷却剂为固态的金属锂。在系统启动前需要借助辅助冷却解冻 (ACT) 系统,保证启动阶段冷却剂为液态金属锂^[63]。为了方便研究,在启动阶段只分析解冻系统工作后冷却剂为液态金属锂的状态,不具体讨论如何实现解冻的过程。

启动过程可以由六个阶段组成,分别标记为阶段 I 到阶段 VI。整个启动过程主要包含四个大环节,包括增加反应性提高锂冷堆堆芯温度、布雷顿循环吸收热量后低速运行 (低温度、低功率)、布雷顿循环全温度-全轴速-低功率运行、布雷顿循环系统满功率运行。启动过程的系统响应过程如图 5.23 至图 5.26 所示,每个阶段运行特点描述如下:

(1) 阶段 I:

此阶段为反应堆功率的提升阶段,反应堆需要将初始功率增加到千瓦级的功率水平,从而产生潜热效应,为后续热反馈以及反应堆温度的升高做准备。初始反应堆功率设置为 1 W,初始温度选择太空环境温度 225 K。堆芯内冷却剂质量流量线性的增加至 3 kg/s,堆芯的反应性从初始的 0 调整为+0.0008 的正反应性。反应性的增加使得堆芯功率呈现指数型增长,周期约为 90 秒。随着堆芯功率的增加,在大约 140 秒时,有足够的潜热,由于热反馈效应,反应堆堆芯的功率不再指数增加,此时存在一个堆功率峰值,约为 248 kW_t,如图 5.23 中小图所示。此时反应堆燃料温度也开始逐渐升高,而在布雷顿循环中 TAC 转子保持不运转。

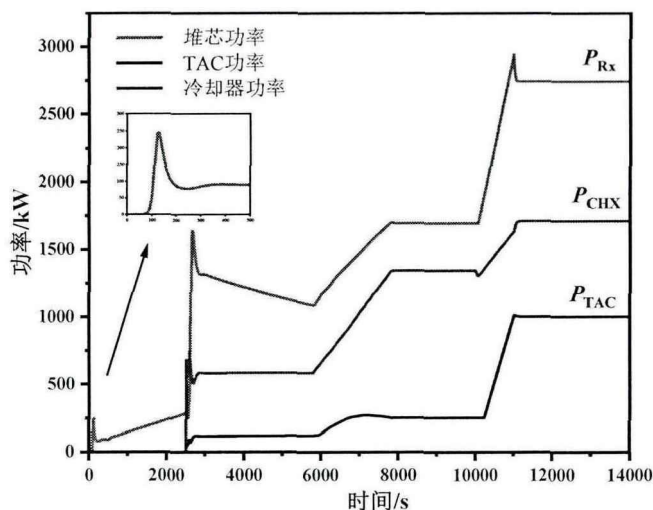


图 5.23 启动阶段功率参数的变化

(2) 阶段 II:

此阶段为反应堆堆芯温度提升阶段，通过控制插入堆芯反应性的大小，提高反应堆功率以及堆芯温度。在 500 秒，堆芯插入的反应性大小由+0.0008 线性增加至+0.01，为了防止反应堆温度增加速度过快，需要控制好插入反应性的斜率大小，总时间应大于 2000 秒，如图 5.24 所示。此时堆芯温度增加至 905 K，堆芯温度大幅升高，能够开展下一阶段的布雷顿循环启动环节。当反应堆出口温度超过 900 K 时，此时布雷顿循环发电系统中的 TAC 开始运行，通过控制系统启动 TAC 转子运转。在此阶段，反应堆内冷却剂液态金属锂的质量流量保持不变。

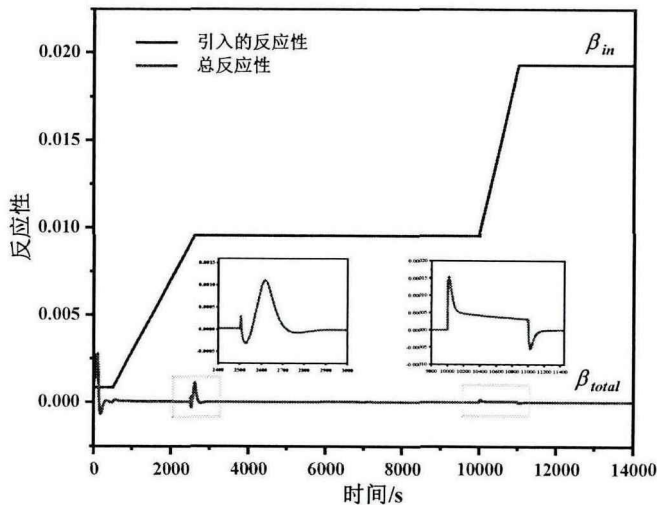


图 5.24 启动阶段插入反应性与总反应性的变化

(3) 阶段 III:

此阶段为布雷顿循环启动阶段，此过程结束时系统达到了低功率和低温度运转状态。布雷顿循环发电系统中 TAC 转轴开始旋转，带动透平机与压缩机转动，通过控制器使得转速在大约 100 秒内从零增加至全转速的 40%，如图 5.25 所示。

经过布雷顿循环启动阶段，各部件的进出口温度升高，TAC 发电功率经过波动后逐渐稳定为 115 kW_e，He-Xe 气体质量流量约为 10.02 kg/s。当转子转动时，He-Xe 气体开始流动，堆芯的进口温度发生变化。反应性的变化使得堆芯功率在短时间内快速升高，并达到峰值，峰值功率约为 1636 kW_t，之后开始缓慢下降，直到阶段 III 结束，此时的堆芯功率约为 1080 kW_t，温度为 905 K。这个过程中，冷却剂质量流量以恒定的速度线性增加。

由于反应堆和 TAC 处于低温和低速状态，电功率和堆功率水平也较低。低功率阶段可用于系统各项设备运行前的检查与诊断，便于发现系统运行中存在的问题。此调试阶段在实际运行中需要持续数周时间，但在此瞬态分析中设置为大约 3000 秒。

(4) 阶段 IV:

此阶段为转速提升阶段, 在大约 2000 秒内, TAC 的转速线性提高至 100 % 满转速, 即 55 090 rpm。堆芯内液态金属锂冷却剂的质量流量仍然保持线性增加, 直到上升到设计质量流量 4.572 kg/s, 如图 5.25 所示。在转速与液态金属锂的质量流量达到设计值后, 保持系统整体参数不变, 系统保持稳态运行约 2000 秒。

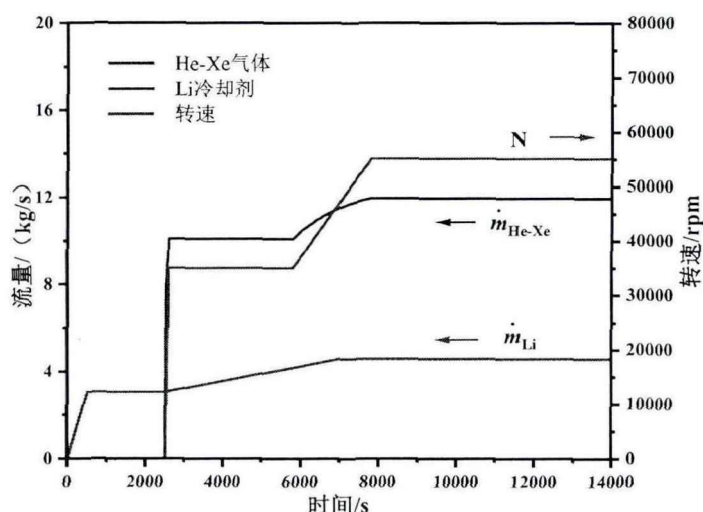


图 5.25 启动阶段工质质量流量与转轴转速的变化

(5) 阶段 V:

此阶段为反应堆满功率运行阶段。在此阶段, 增加反应堆的反应性, 如图 5.24 所示, 堆芯功率与温度均相应提高, 直到达到其设计值。堆芯功率在达到稳态前, 有一个小的峰值约为 2940 kWt, 后迅速降低达到稳态堆芯功率 2664 kWt, 如图 5.23 所示。由于温度的增加, 透平机入口温度增加, TAC 发电功率也相应增加。

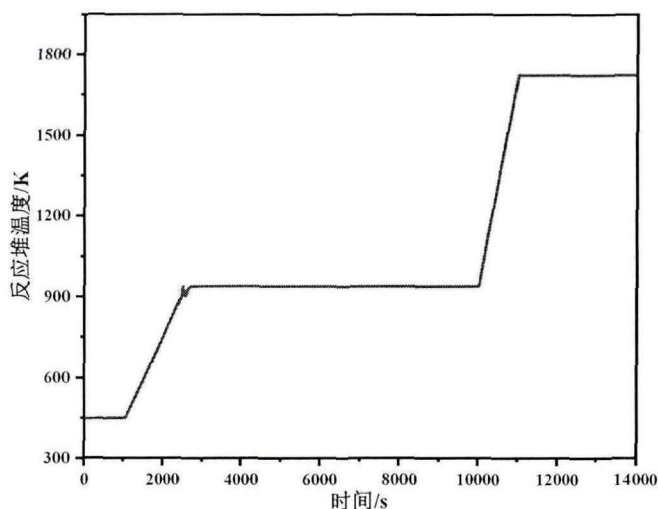


图 5.26 启动阶段反应堆出口温度的变化

(6) 阶段 VI:

此阶段为稳态运行阶段。大约从 11 000 秒开始, 系统达到平衡, 此阶段时间长度设置约 3000 秒, 直到 14 000 秒时完成系统启动阶段。

5.4.2 变工况运行特性分析

在仿真系统动态运行过程中,变工况运行特性分析是重要的研究内容。通过引入不同的系统工况,探究空间锂冷堆布雷顿循环发电系统在转速变化、负载变化和引入反应性变化等非正常运行条件下的响应特征。

5.4.2.1 变转速工况

在 5.3.2 节分析了在恒定堆芯出口温度下转速变化对系统运行的影响,研究表明在稳态运行条件下,存在两个转速使得系统实现稳态运行,但是在动态运行过程中,仅有较高转速对应的工况为系统动态稳定运行状态。本节将结合发电系统仿真程序,分别从动态稳定点和动态不稳点两个方面分析仿真运行中转速扰动下的系统响应过程。

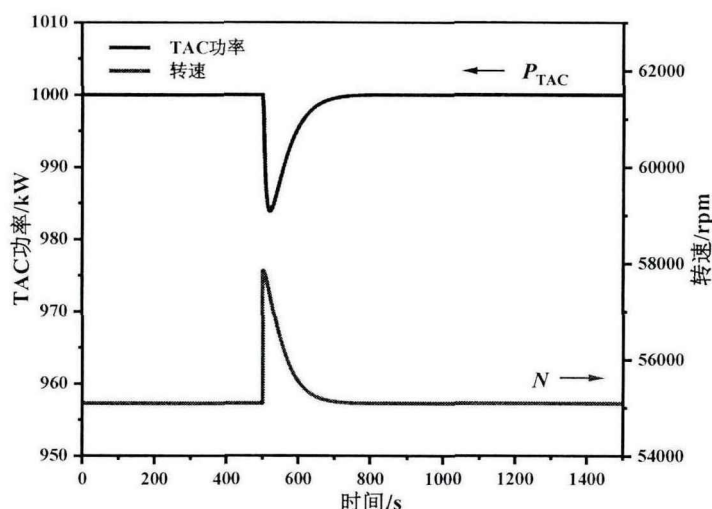


图 5.27 动态稳定点转速增加 5 % 的系统响应

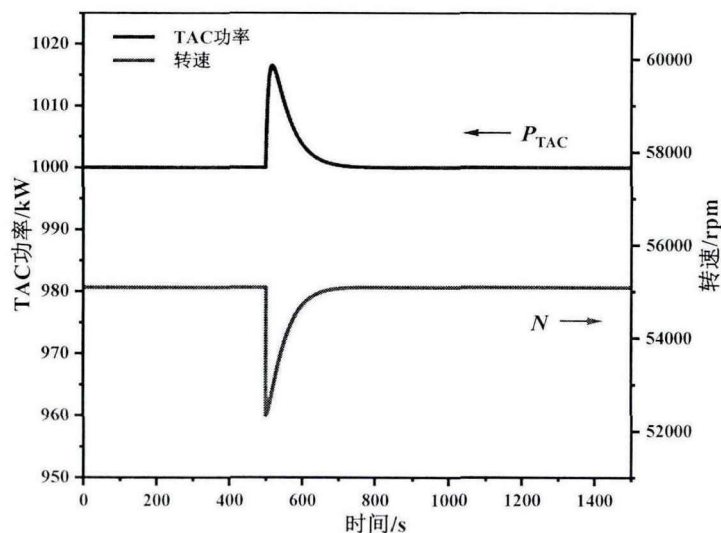


图 5.28 动态稳定点转速降低 5 % 的系统响应

图 5.27 和图 5.28 分别为系统在动态稳定点处稳定运行 500 秒后, 转速分别增加 5% 和降低 5% 带来的系统响应过程。从两个扰动过程的结果来看, 在转速发生小幅扰动变化后, 经过转子模块的自我反馈调节, 最终转速能够回到稳态运行的转速点, 且 TAC 发电功率在小幅波动后也回归稳态值, 没有出现功率的增加或降低。由图 5.27 可知, 在稳态运行 500 秒后, 转速突然增加 5%, 使得 TAC 发电功率降低, 发电功率的降低会导致系统过剩功率为负值。根据 5.3.2 节中的分析可知, 负的过剩功率会降低转轴的转速, 最终达到动态稳定点。由图 5.28 可知, 在稳态运行 500 秒时, 转速突然降低 5%, 使得 TAC 发电功率升高, 使得系统过剩功率为正值, 正的过剩功率会增加转轴的转速, 最终转速也能够再次回到动态稳定点对应的转速。因此, 在动态稳定点转速的小幅扰动会带来一定的参数波动, 但是转子的自我反馈调节机制能够修正转速的小幅扰动影响, 并使得转子转速与 TAC 发电功率最终回归正常。

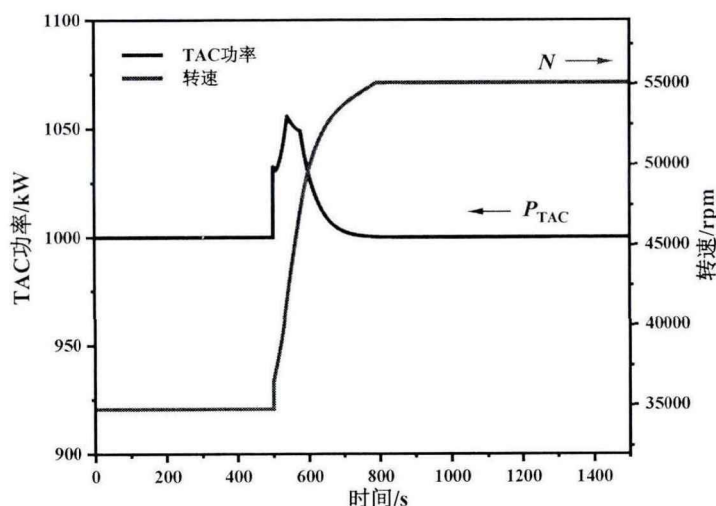


图 5.29 动态不稳定点转速增加 5% 的系统响应

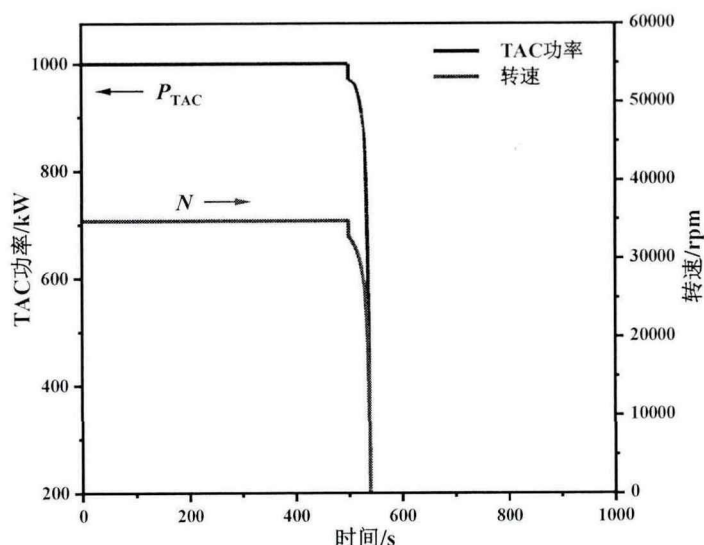


图 5.30 动态不稳定点转速降低 5% 的系统响应

图 5.29 和图 5.30 分别为系统在动态不稳定点处运行 500 秒后,转速增加 5% 和降低 5% 带来的系统响应过程。从系统响应的结果来看,不同于动态稳定点处转速与 TAC 发电功率的影响,两个扰动下系统均产生了较为强烈的响应,且结果变化差异较大。从图 5.29 可知,在 500 秒时转速的突然增加使得 TAC 发电功率升高,导致系统过剩功率为正值。根据 5.3.2 节中的分析可知,正的过剩功率会增加转轴的转速,使得转速在此基础上持续增加,且 TAC 发电功率先迅速增加后逐渐降低。当转速增加到动态稳定点对应的转速时,此时系统过剩功率为零,达到了动态稳定状态。由图 5.30 可知,在 500 秒时转速的突然降低使得 TAC 发电功率降低,对应的系统过剩功率为负值,负的过剩功率会继续降低转轴的转速,可以观察到转速迅速降低至无法运转,此时 TAC 停止工作。

因此,在动态不稳定点转速的小幅扰动会对系统带来较为明显的变化与影响。当转速扰动使得系统转速增加时,在转子的自我反馈调节机制下,转速会持续增加,直到达到动态稳定点对应的转速值。当转速扰动使得系统转速降低时,在转子的自我反馈调节机制下,转速会出现迅速的降低,对系统会产生剧烈的动态响应过程,直到 TAC 停止工作,严重影响系统的正常运行。

通过对“动态稳定点”和“动态不稳点”两个状态下转速扰动对系统带来的影响研究,说明了 TAC 转轴反馈机制的重要性,明确了在转速扰动下系统的动态响应过程,也进一步验证了恒定反应堆出口温度下额定转速的选择方式。

5.4.2.2 变负载工况

在 5.3 节中,从稳态运行的角度分析了发电系统中负载的变化对反应堆驱动闭合布雷顿循环的动态稳定性的影响,尤其是负载的变化导致 TAC 转速的变化过程。本节将结合 MSLRB-SIM 仿真程序,通过引入系统输入负载的扰动,分析在变 TAC 负载下系统的动态响应过程。

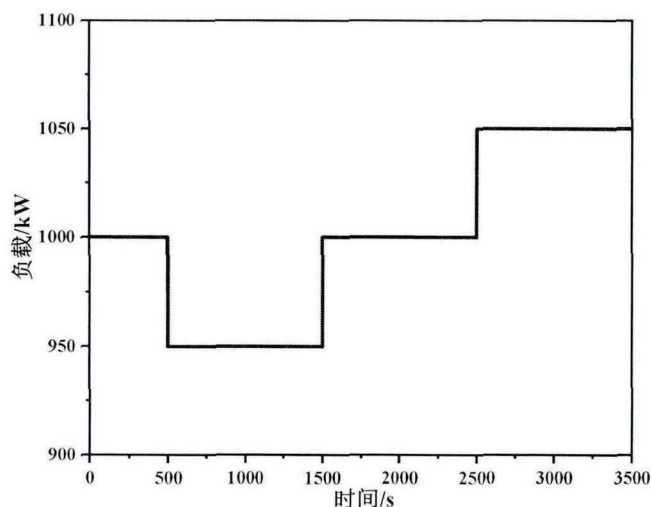


图 5.31 引入的 TAC 负载扰动变化

图 5.31 为引入的 TAC 负载扰动, 在初始状态设置 TAC 负载为 1000 kW, 在系统稳定 500 秒后引入负载扰动, 负载降低 5 % 的初始值至 950 kW, 1000 秒后引入负载扰动回到初始状态, 在 2500 秒, 再次引入负载扰动, 负载升高 5 % 的初始值至 1050 kW。模型其他参数的初始值均选择接近稳态条件下的状态点参数, 反应堆中插入的反应性保持恒定。在此工况条件下, 分析锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环在 TAC 负载变化下的动态响应过程。

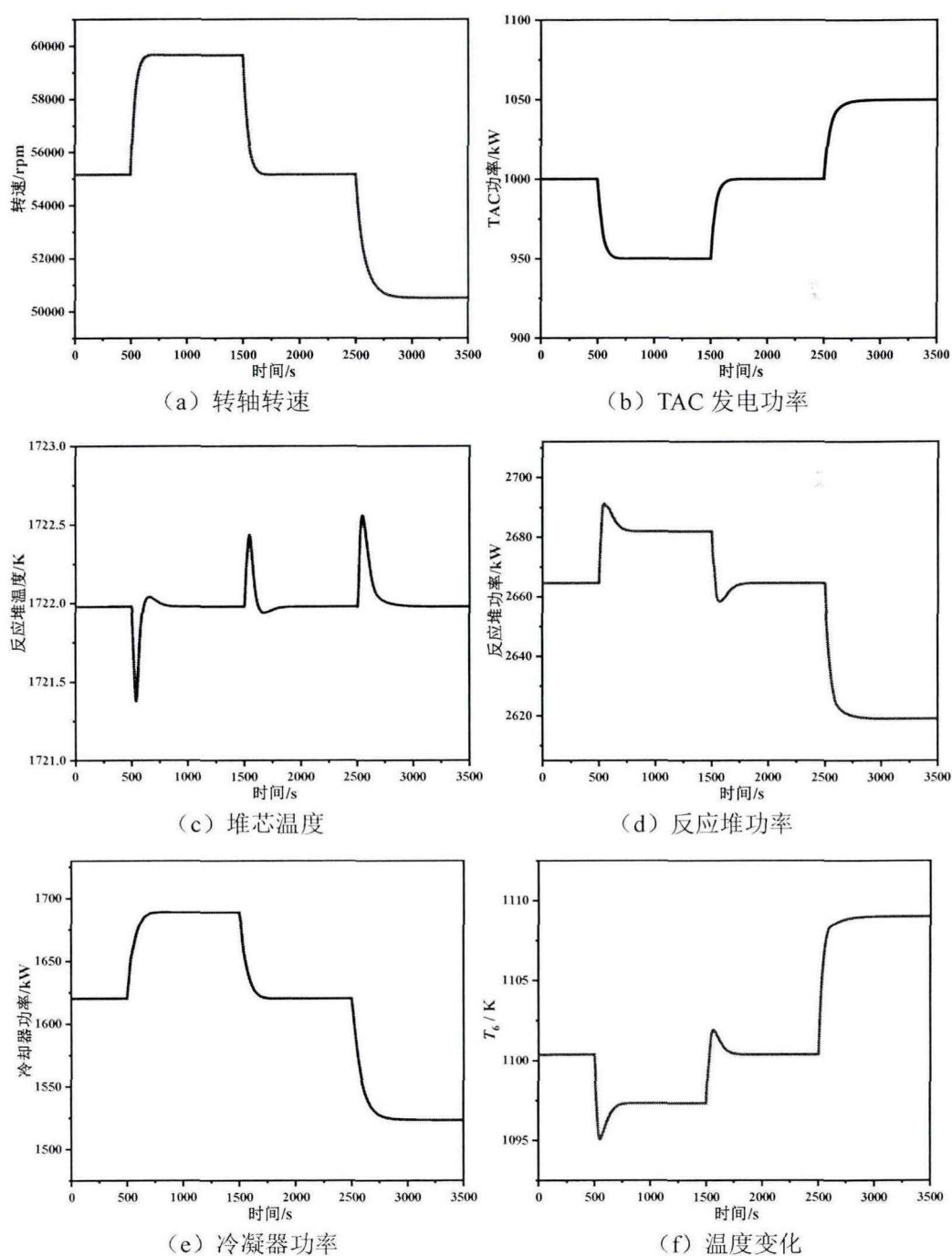


图 5.32 TAC 负载扰动下系统动态响应过程

图 5.32 为 TAC 负载扰动下系统主要参数的动态响应过程。图 5.32 (a) 为 TAC 转轴转速的变化过程, 在第 500 秒负载降低的扰动下, 过剩功率为负值, 在转子反馈机制的作用下转速会从 55 090 rpm 持续增加, 最终稳定在 59 655 rpm; 在 1500 秒负载回归到初始状态, 此时过程功率变为正值, 转速降低最终稳定在初始的 55 090 rpm; 在 2500 秒负载升高, 此时过剩功率为正值, 转子转速开始降低, 并最终稳定在 50 610 rpm。在负载扰动下转子的动态变化行为与前文中预测的行为相符, 即在负载降低的情况下, 动态稳定点出现在更高的转速范围, 而在负载升高的情况下, 动态稳定点出现在更低的转速范围内。

图 5.32 (b) 为负载扰动下 TAC 发电功率的变化过程, 在负载的扰动下系统最终趋于稳态运行, 即稳态条件下 TAC 发电功率需要与 TAC 负载相匹配。因此, 随着 TAC 负载在 500 秒的降低、在 1500 秒的回归初始状态以及 2500 秒的升高变化过程, TAC 发电功率均伴随产生同步的变化过程, 但变化趋势为先迅速变化后逐渐变缓, 最终在稳定状态趋于 TAC 负载值。

图 5.32 (c) 和 (d) 为负载扰动下反应堆堆芯温度与功率的变化过程, 在 500 秒时负载的降低使得 TAC 转速增加, He-Xe 气体质量流量增加, 中间换热器换热量升高使得反应堆堆芯温度暂时下降。在堆芯温度负反馈机制的调节下, 温度的减小使得堆内总反应性升高, 提高了锂冷堆的功率, 最终使得反应堆堆芯温度开始上升, 最终稳定到初始反应堆温度, 此时的反应堆总反应性再次保持为零。达到稳态后新的反应堆功率升高至 2682 kW_t。与之相反, 当在 1500 秒时 TAC 负载升高, 堆芯温度呈现先升高后降低的趋势, 最终重新回到初始的堆芯温度, 而反应堆功率则逐渐减小后缓慢回升为初始反应堆功率 2664 kW_t。在 2500 秒时 TAC 负载在初始状态的基础上再次升高, 此时堆芯温度继续呈现先升高后降低到初始堆芯温度的趋势, 反应堆功率则逐渐降低后缓慢回升, 在稳态时反应堆功率下降至 2619 kW_t。

通过上述分析可知, 当 TAC 负载降低时, 反应堆功率会增加, 意味着系统的发电效率也在降低, 与之相反, 当负载升高时, 反应堆功率会降低, 系统发电效率升高, 分析产生这种结果的原因还需要结合向外界散失的热量。图 5.32 (e) 为冷却器随着负载的变化向外传输的热量变化过程。在 500 秒时, 在降低 TAC 负载的扰动下, 冷却器功率逐渐上升, 反应堆产生的少量额外热量通过冷却器更多地传输到辐射散热器散失, 辐射散热器端以高的温度向太空进行热辐射。在 1500 秒负载设备升高时, 冷却器功率逐渐下降, 回归到初始状态, 在 2500 秒负载继续升高时, 冷却器功率继续保持下降。

研究结果表明, 在引入负载扰动的变工况条件下, MSLRB-SIM 仿真程序能够实现相应的动态变化过程, 系统具有良好的负载跟踪能力。

5.4.2.3 变反应性工况

液态金属锂冷却反应堆是整个空间反应堆热电转换系统的能量来源,反应堆功率的高低直接决定了系统产生动力的大小,而反应堆功率则由反应性的高低来决定。在变工况运行过程中,当反应性发生变化时,反应堆功率将迅速产生变化,从而导致整个系统的运行状态发生改变。因此,有必要开展变反应性工况的研究,分析发电系统在反应性扰动下的动态响应过程。

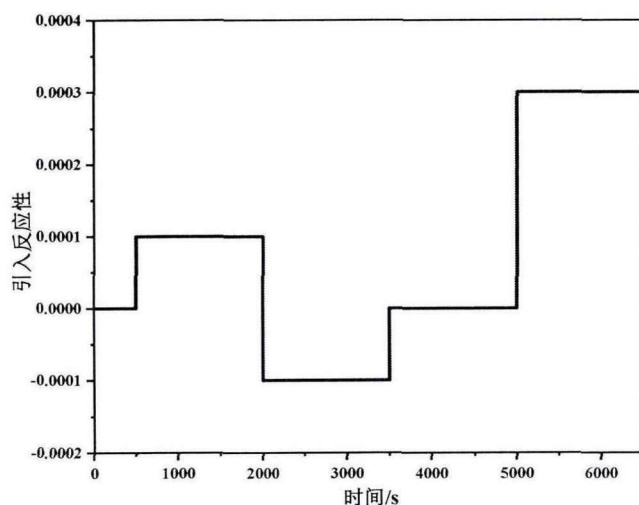


图 5.33 稳态运行后反应堆内引入的反应性变化

图 5.33 为系统稳态运行后向反应堆内引入的反应性,用来分析引入不同的反应性扰动带来的系统响应过程。首先,在系统达到稳定状态后 500 秒,引入+0.0001 的正反应性,在 1500 秒后引入的反应性变为-0.0001,并保持 1500 秒。之后将引入的反应性设置为零并持续 1500 秒,待系统稳定后引入+0.0003 的正反应性。其他参数的初始值均选择稳态条件下的状态点参数,在此工况条件下,分析锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统在引入反应性扰动下的动态响应过程。

图 5.34 为引入反应性扰动下参数的动态响应变化趋势。图 5.34 (a) 为引入反应性后总反应性的变化过程,在引入正 0.0001 的反应性后,系统总反应性瞬间增加,使得反应堆功率也迅速上升至 2722 kW_t , 如图 5.34 (b) 堆功率动态响应过程所示。在堆芯温度负反馈机制的自我调节下,反应性迅速下降,伴随着堆功率逐渐降低,最终趋于稳定值,此时反应堆功率升高至 2680 kW_t , 比初始稳定状态下反应堆功率增加了 36 kW_t 。由于反应性与堆芯功率的增加,冷却剂出口温度增加, TAC 发电功率也迅速增加至 1009 kW , 如图 5.34 (c) 所示。此时 TAC 过剩功率为正值,使得 TAC 转子的转速增加,由于堆芯功率与出口温度的下降以及过剩功率的降低, TAC 发电功率也逐渐降低,最终趋于稳定值,且 TAC 发电功率与初始稳定状态相同。转子转速也逐渐缓慢增加,最终在 56000 rpm 达到稳定值,比初始稳定状态增加了 910 rpm , 如图 5.34 (d) 所示。

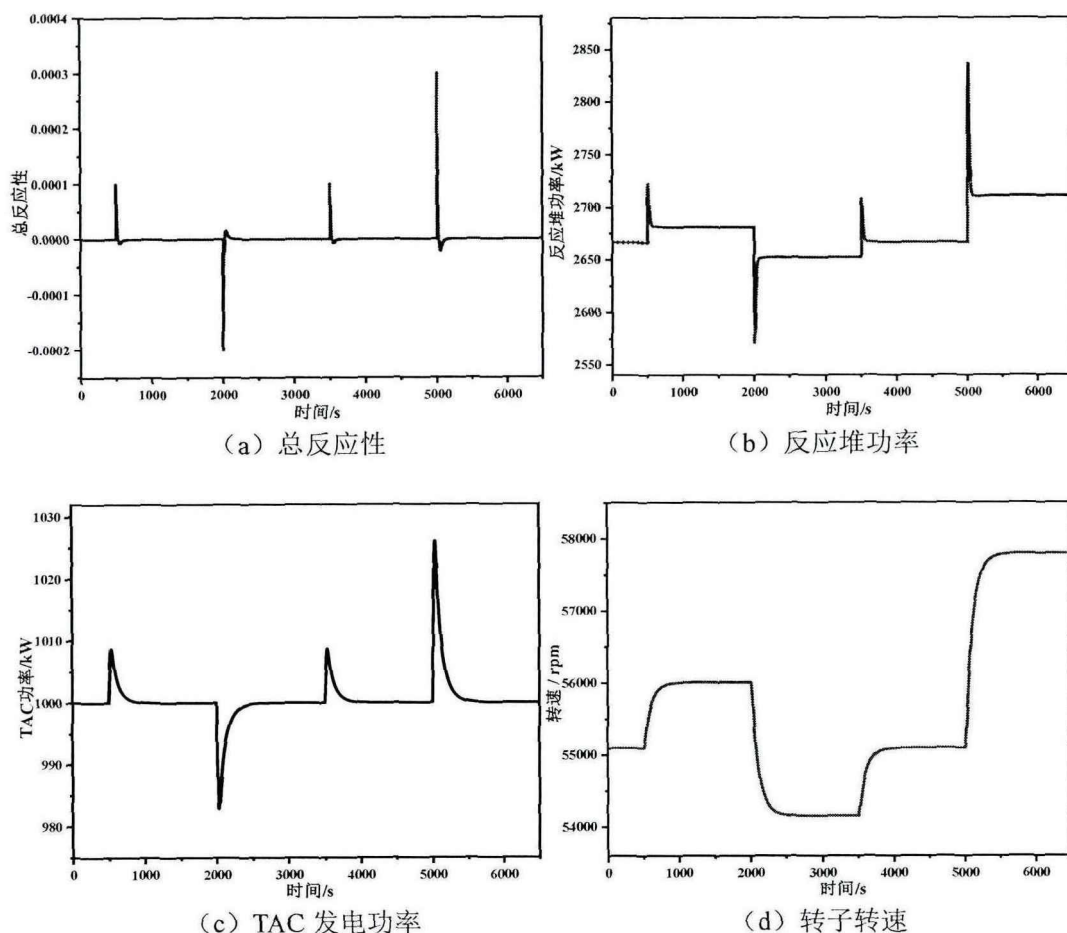


图 5.34 引入反应性扰动下系统动态响应过程

在 2000 秒时将引入的反应性变为 -0.0001 ，此时总反应性瞬间降低，并且总反应性降低的幅度为 0.0002 ，为前后两种状态之间的反应性变化差值，如图 5.34 (a) 所示。反应性的降低使得堆功率也大幅降低至 2571 kW_t ，在反应堆负反馈的机制调节下又缓慢上升，最终趋于稳定值 2652 kW_t ，与上一阶段相比反应堆功率下降了 81 kW_t ，比初始稳定状态下降了 8 kW_t 。同时，受到堆功率与反应性的影响，反应堆冷却剂出口温度也降低，使得 TAC 发电功率也降低至 982 kW_e 。由于 TAC 转子的反馈与自我调节作用，发电功率的降低使得过剩功率小于零，TAC 转子的转速逐渐降低，最终趋于稳定值 54300 rpm 。

在 3500 秒把引入的反应性撤去时，这一过程相当于在上一阶段的基础上增加了反应性，因此系统的总反应性呈现瞬时增加至 0.0001 的状态，之后在反应堆负反馈调节的作用下总反应性逐渐降为零，此时系统各部件的变化趋势与第一阶段引入 $+0.0001$ 的正反应性相同。在系统稳定后，反应堆功率、TAC 发电功率以及转子的转速均回归到初始稳定状态下的状态。

为了进一步比较引入反应性的大小对系统响应过程的影响,在 5000 秒时稳定后,又向反应堆中引入了+0.0003 的正反应性。各部件的动态响应过程的趋势与之前引入正的反应性时相同,区别在于各个参数的变化幅度有所改变。对于反应堆总反应性来说,引入正的反应性后,系统总反应性先迅速增加后降低为零,反应性峰值为 0.0003。反应堆功率也呈现先迅速增加后降低的趋势,较大的反应性变化同样使得反应堆功率峰值较高,对应的反应堆功率峰值为 2836 kW_t,最终系统达到稳态时,反应堆功率为 2711 kW_t,比初始稳定状态增加了 67 kW_t。TAC 发电功率也是先迅速增加后缓慢降低至初始发电功率,其发电功率峰值为 1026 kW_e,峰值也明显增加。在负的过剩功率的反馈作用下,转子的转速逐渐增加,达到稳态时转速为 57 790 rpm。

通过以上分析可以得出,反应堆内的负反馈调节机制能够很好的应对反应性扰动带来的影响,系统具有一定的负反馈调节能力,可以保障系统的正常运行。

5.5 本章小结

本章主要开展了兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的仿真与运行调节分析。首先,基于系统能量守恒、质量守恒以及热力学关系,以 Simulink 为研究平台,开发了兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统运行仿真程序 MSLRB-SIM。开展稳态下系统仿真运行,将仿真结果与设计值比较,验证了模型的正确性。

其次,对系统稳态运行工况开展仿真分析,研究系统各模块达到稳态前各参数的变化情况。通过开展稳态下转速变化时系统负载的响应过程研究,提出了动态运行中系统额定转速的选择与确定方法。仿真发现:在恒定 TAC 发电功率下对应两个稳态转速点。在动态运行中较高转速的动态稳定点具有自我反馈调节功能,可以在转速扰动下保持系统的正常运行。

最后,开展了不同工况下的运行特征以及动态响应过程分析,包括启动工况、变转速工况、变负载工况以及反应性引入等。研究结果表明:MSLRB-SIM 仿真程序能够实现发电系统的动态仿真分析,系统中 TAC 转轴的负反馈下的自我调节机制以及反应堆温度负反馈机制能够应对相关扰动带来的影响,具有一定地负反馈调节能力,可以保持系统地正常运行。该模型可以为后续液态金属冷却反应堆热电转换系统的仿真研究提供参考与支持。

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

本论文以液态金属锂冷却反应堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统为研究对象,开展了深空探测核反应堆热电转换系统的优化设计与运行特性分析。分别提出并构建了 He-Xe 气体热物性模型、发电系统热力学模型以及发电系统质量模型,基于智能算法优化了存在制约关系的系统性能指标,并开发了系统动态仿真程序,探讨了不同运行工况下的系统动态响应过程。

全文共有六个章节,第一章是对国内外现有研究进展的综述,本文的主要研究工作是第二章中三套模型的构建(物性模型、热力学模型以及质量模型)、第三章的 He-Xe 物性研究以及系统参数敏感性分析、第四章基于智能算法的多目标优化以及第五章的系统动态运行特性研究。研究内容与结果总结如下:

(1) 开展了基于非理想气体特性的 He-Xe 气体物性模型的研究

针对 He-Xe 气体非理想气体特性,构建了非理想气体状态下的物性模型,通过与理想气体状态模型的对比,分析并总结了非理想气体特性导致的物性参数偏差及对循环关键参数的影响。结果表明:氙气的加入导致 He-Xe 物性偏离理想气体特性,尤其是在温度小于 500 K、摩尔质量大于 40 g/mol 的条件下,并且随着压力与摩尔质量的增加会加剧这种偏差。

(2) 构建了空间锂冷堆布雷顿循环发电系统热力学模型以及质量模型,并在此基础上开展了决策参数敏感性分析与系统性能优化研究

本文构建了基于 He-Xe 非理想气体特性的空间锂冷堆布雷顿循环发电系统的热力学模型与质量模型。在 He-Xe 气体非理想气体模型的基础上,结合三个换热器的一维设计,以换热器为媒介耦合反应堆回路、布雷顿循环回路以及散热回路,确定了各部件之间的耦合集成原则,并引入六个迭代参数,提出并构建了一套各部件耦合性更高的发电系统热力学模型与质量模型。本文提出的系统热力学与质量模型,集精确的 He-Xe 物性参数、紧密的部件耦合集成以及具体完善的部件设计等特点于一体,能够更加准确与具体的体现系统性能状态。

在此基础之上,通过研究关键参数对效率、比功以及质量等性能指标的影响,明确了决策参数的敏感性以及系统优化的具体方向。结果表明:He-Xe 气体可以有效降低透平机械的级数,He-Xe 气体摩尔质量、反应堆出口温度、循环压比、循环冷端温度、最高压力、透平机械效率以及换热器效能等对系统性能的影响明显,并且不同的系统性能指标之间存在明显的相互制约关系,不存在同一个运行工况使得系统多个性能指标同时达到最佳期望状态。

(3) 开展了基于智能算法的多决策参数、多系统性能目标的优化分析研究。针对系统性能指标之间的互相约束与冲突问题, 构建了基于智能算法的多目标优化分析模型。采用改进后的保留精英策略的非支配排序遗传算法, 以最大化系统效率、最高化输出比功和最小化系统质量为优化目标, 利用 Python 语言为工具, 开展空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的多目标优化分析。针对系统优化目标分别进行了单目标优化、双目标优化以及多目标之间的优化。通过采用 LINMAP、TOPSIS 以及香农熵三种决策算法, 明确了在多个相互制约目标下的系统最优运行工况, 为相关多目标系统优化提供了参考。

(4) 开发了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统运行仿真程序 MSLRB-SIM, 探讨了不同运行工况下的系统动态响应过程。

基于深空探测应用的需求, 以 Matlab/Simulink 为研究平台, 开发了兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统运行仿真程序 MSLRB-SIM。通过开展稳态下的系统仿真运行, 验证了仿真程序的正确性。之后, 通过开展稳态下转速变化时系统负载的响应过程研究, 指出了动态运行中系统额定转速的选择与确定方法。开展了不同工况下的运行特征以及动态响应过程分析, 包括启动工况、变转速工况、变负载工况以及反应性引入等。研究结果表明: MSLRB-SIM 程序能够实现发电系统的动态仿真分析, 系统中 TAC 转轴的反馈机制以及反应堆温度负反馈机制能够应对相关扰动带来的影响, 具有一定的负反馈调节能力, 可以保持系统地正常运行。该模型可以为后续液态金属冷却反应堆热电转换系统的仿真研究提供参考与支持。

6.2 论文创新点

本论文主要以空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统为研究对象, 开展系统的优化设计与运行特性分析, 相关创新点主要包括:

(1) 构建了非理想气体特性下的 He-Xe 物性模型, 定量分析了非理想气体特性对 He-Xe 物性参数造成的偏差与影响规律。

本文给出了能够描述 He-Xe 气体非理想气体特性的物性模型, 从定量的角度, 首次对比了理想气体与非理想气体两种状态下的物性参数差异, 指出并总结了温度、压力以及摩尔质量的变化对物性参数产生的偏差, 并且定量的分析了这种偏差对循环关键参数带来的影响。

(2) 提出并构建了一套多参数迭代的、各部件耦合性更高的发电系统热力学模型与质量模型, 解决了现有模型精度不高的问题。

基于 He-Xe 气体的非理想气体特性, 提出并构建了一套多参数迭代的、耦合性更高的空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统热力学模型与质量模型。针对

目前热力学模型缺乏关键部件的耦合、采用较多简化模型的问题,提出了与换热器的一维设计相结合的方法来获取 He-Xe 气体的实际压损率,并将透平机进口端温度、压缩机进口端温度以及换热器通道内压损率等六个参数作为迭代参数,构建了更加完善的、各部件间耦合性更高的热力学模型与质量模型。以换热器为桥梁和媒介,通过中间换热器耦合反应堆回路与布雷顿循环回路,将反应堆出口温度与透平机进口温度关联;通过冷却器耦合布雷顿循环回路与散热回路,将辐射散热器出温度与压缩机入口温度关联。从而解决了目前研究中直接给定透平机与压缩机入口温度、直接设定换热器压损率的问题。空间核反应堆热电转换系统热力学模型应具备较好的完整性与耦合性,以便能合理准确地反映循环热力过程。

(3) 基于智能遗传算法开展了针对多决策参数、多性能目标的优化分析,实现了发电系统的多目标优化

针对系统多个性能指标之间存在相互冲突和制约的问题,采用改进后的保留精英策略非支配排序遗传算法,以最大化系统效率、最高化输出比功和最小化系统质量为优化目标,利用 Python 语言为研究工具,开展兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的多目标优化分析,获得了约束条件下的系统最佳运行工况,解决了多个系统性能指标优化过程中相互冲突与制约的问题,为相关多目标系统优化提供了参考。

(4) 模拟了空间堆 He-Xe 发电系统在不同工况下的稳态运行与动态响应特性,为空间堆热电转换系统的仿真研究提供参考

基于深空应用过程中的仿真需求,以 MATLAB/SIMULINK 为研究平台,开发了兆瓦级空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统仿真程序,对系统在不同工况下的仿真运行以及动态响应过程进行了研究,包括启动工况、变转速工况、变负载工况以及反应性引入等。该仿真程序能够实现对兆瓦级空间锂冷堆发电系统的动态过程仿真分析,MSLRB-SIM 程序具有良好的负反馈能力与自我调节机制,能够应对相关扰动带来的影响,保证系统的正常运行,可以为后续液态金属冷却反应堆热电转换系统的仿真研究提供参考与支持。

6.3 研究展望

本论文主要开展了空间锂冷堆 He-Xe 布雷顿循环发电系统的优化设计与运行特性分析,基于本文研究结果,未来还可以继续开展以下方面的研究:

(1) He-Xe 气体的实验性能探究

目前对 He-Xe 气体的物性分析仍然是以理论分析为主,对模型的验证也是以文献数据为依据。而实际应用过程中,He-Xe 气体的非理想气体特性分析需要更多地结合实验结果展开,后续对物性的研究应当结合实验分析展开。

(2) 系统主要部件的优化分析

本文在部件研究中主要关注了换热器,以 PCHE 换热器为研究目标,为了简化计算过程换热器内的流道选择的是直通道。后续可针对不同流道下的 PCHE 展开分析,明确不同换热器种类下的 He-Xe 气体在其中的压力损失以及换热效能,更加具体的优化系统性能。

参考文献

- [1] 国务院新闻办公室. 2021 中国的航天[EB/OL]. (2022-01-28) [2022-05-05]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-01/28/content_5670920.htm.
- [2] 牛厂磊, 罗志福, 雷英俊, 等. 深空探测先进电源技术综述[J]. 深空探测学报, 2020, 7(01): 24-34.
- [3] EL-GENK M S. Space nuclear reactor power system concepts with static and dynamic energy conversion[J]. Energy Conversion and Management, 2008, 49(3): 402-411.
- [4] 苏光辉, 章静, 王成龙. 核能在未来载人航天中的应用[J]. 载人航天, 2020, 26(01): 1-13.
- [5] 朱安文, 刘磊, 马世俊, 等. 空间核动力在深空探测中的应用及发展综述[J]. 深空探测学报, 2017, 4(05): 397-404.
- [6] EL-GENK M S, SCHRIENER T M. Long operation life reactor for lunar surface power[J]. Nuclear Engineering and Design, 2011, 241(6): 2339-2352.
- [7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. The Role of Nuclear Power and Nuclear Propulsion in the Peaceful Exploration of Space[M]. Vienna: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2005.
- [8] 吴伟仁, 刘继忠, 赵小津, 等. 空间核反应堆电源研究[J]. 中国科学:技术科学, 2019, 49(01): 1-12.
- [9] CAMERON H M, MUELLER L A, NAMKOONG D. Preliminary design of a solar heat receiver for a brayton cycle space power system, NASA-TM-X-2552[R]. NASA, 1972.
- [10] 陈双涛, 侯予, 陈良. 空间闭式布雷顿太阳能热动力系统焓分析[J]. 太阳能学报, 2010, 31(03): 351-356.
- [11] LANGE R G, CARROLL W P. Review of recent advances of radioisotope power systems[J]. Energy Conversion and Management, 2008, 49(3): 393-401.
- [12] 周彪, 吉宇, 孙俊, 等. 空间核反应堆电源需求分析研究[J]. 原子能科学技术, 2020, 54(10): 1912-1923.
- [13] 周继时, 李莎, 刘磊, 等. 核动力航天器总体设计研究[J]. 深空探测学报, 2017, 4(05): 444-452.
- [14] 范唯唯. 中国发布《2017-2045 年航天运输系统发展路线图》[J]. 空间科学学报, 2018, 38(01): 6.
- [15] 杨谢, 石磊. 空间核反应堆电源闭式 Brayton 循环热力学分析[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2018, 58(09): 821-826.
- [16] LONGHURST G R, SCHNITZLER B G, PARKS B T. Multi-Megawatt Power system trade study[C]//AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, 2002, 608(1): 1075-1083.
- [17] ADAMANTIADIS A, KESSIDES I. Nuclear power for sustainable development: Current status and future prospects[J]. Energy Policy, 2009, 37(12): 5149-5166.
- [18] KOROTEEV A S, OSHEV Y A, POPOV S A, et al. Nuclear power propulsion system for spacecraft[J]. Thermal engineering, 2015, 62(13): 971-980.
- [19] 张明, 蔡晓东, 杜青, 等. 核反应堆空间应用研究[J]. 航天器工程, 2013, 22(06): 119-126.
- [20] 陈杰, 高劲伦, 夏陈超, 等. 空间堆核动力技术选择研究[J]. 上海航天, 2019, 36(06): 1-10.
- [21] 代智文, 刘天才, 王成龙, 等. 空间核反应堆电源热工水力特性研究综述[J]. 原子能科学技术, 2019, 53(07): 1296-1309.

- [22] 杨谢, 余顶, 石磊. 棱柱式高温气冷空间核反应堆初步方案设计与中子物理分析[J]. 原子能科学技术, 2017, 51(12): 2288-2293.
- [23] 游尔胜, 余顶, 陈福冰, 等. 小型化气冷球床堆方案设计与应用研究[J]. 原子能科学技术, 2017, 51(07): 1167-1172.
- [24] 王傲, 申凤阳, 胡古, 等. 热管空间核反应堆电源的研究进展[J]. 核技术, 2020, 43(06): 9-15.
- [25] 洪兵. 锂热管冷却空间反应堆堆芯物理特性研究[D]. 中国科学技术大学, 2018.
- [26] LONGHURST G R, HARVEGO E A, SCHNITZLER B G, et al. Multi megawatt power system analysis report, INEEL/EXT-01-00938[R]. Idaho National Lab, 2001.
- [27] AHN Y, LEE J I. Study of various Brayton cycle designs for small modular sodium-cooled fast reactor[J]. Nuclear Engineering and Design, 2014, 276: 128-141.
- [28] 齐少璞, 杨红义. 基于超临界二氧化碳布雷顿循环的钠冷快堆方案研究[J]. 核科学与工程, 2019, 39(04): 567-574.
- [29] 刘秀婷, 张昊春, 尹德状, 等. 基于液态金属朗肯循环的空间双模式核热推进系统性能分析[J]. 热科学与技术, 2020, 19(05): 444-450.
- [30] 柏莹. 锂冷航空核动力系统传热与推进特性研究[D]. 中国科学技术大学, 2019.
- [31] 宋勇, 周涛, 蒋洁琼, 等. 锂冷空间核反应堆电源研究现状与展望[J]. 中国基础科学, 2021, 23(03): 21-27+50.
- [32] TOURNIER J M, EI-GENK M S, CARRE F O. An Assessment of Thermoelectric Conversion for the Erato 20 kWe Space Power System[M]. Proceedings of the 25th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference. 1990: 141-146.
- [33] HARTY R B, MASON L S. 100-kWe Lunar/Mars surface power utilizing the SP-100 reactor with dynamic conversion[M]. AIP Conference Proceedings. 1993: 1065-1071.
- [34] MAZZETTI A, GIANOTTI PRET M, PINARELLO G, et al. Heat to electricity conversion systems for moon exploration scenarios: A review of space and ground technologies[J]. Acta Astronautica, 2019, 156: 162-186.
- [35] 何宇豪, 孟涛, 卢瑞博, 等. 空间核反应堆电源研究进展[J]. 上海航天, 2019, 36(06): 126-133.
- [36] UPADHYAYA B R, ZHAO K, PERILLO R P, et al. Autonomous control of space reactor systems, DOE/ID/14589[R]. Univ. of Tennessee, Knoxville, 2007.
- [37] EL-GENK M S, XUE H, MURRAY C. Transient and Load-Following Characteristics of a Fully Integrated Single-Cell Thermionic Fuel Element[J]. Nuclear Technology, 2017, 102(2): 145-166.
- [38] TORO C, LIOR N. Analysis and comparison of solar-heat driven Stirling, Brayton and Rankine cycles for space power generation[J]. Energy, 2017, 120: 549-564.
- [39] GLASSMAN A J. Summary of Brayton cycle analytical studies for space-power system applications, NASA-TN-D-2487[R]. NASA, 1964.
- [40] MASON L S, SCHREIBER J G. A historical review of Brayton and Stirling power conversion technologies for space applications, NASA/TM-2007-214976[R]. NASA, 2007.
- [41] EL-GENK M S. Space reactor power systems with no single point failures[J]. Nuclear Engineering and Design, 2008, 238(9): 2245-2255.
- [42] TILLIETTE Z P. Adaptability of Brayton cycle conversion systems to fast, epithermal and thermal spectrum space nuclear reactors. CEA-CONF-9698[R]. CEA Centre d'Etudes Nucleaires de Saclay, 1988.

- [43] EL-GENK M S, TOURNIER J-M. Effects of working fluid and shaft rotation speed on the performance of HTR plants and the size of CBC turbo-machine[J]. Nuclear Engineering and Design, 2009, 239(10): 1811-1827.
- [44] EL-GENK M S. High-Energy-Utilization, Dual-Mode System Concept for Mars Missions[J]. Journal of Propulsion and Power, 2001, 17(2): 340-346.
- [45] EL-GENK M S, TOURNIER J-M. Noble-Gas Binary Mixtures for Closed-Brayton-Cycle Space Reactor Power Systems[J]. Journal of Propulsion and Power, 2007, 23(4): 863-873.
- [46] VAN DEN BRAEMBUSSCHE R A, BROUCKAERT J F, PANIAGUA G, et al. Design and optimization of a multistage turbine for helium cooled reactor[J]. Nuclear Engineering and Design, 2008, 238(11): 3136-3144.
- [47] MALIK A, ZHENG Q, LIN A. The design and performance analysis of highly loaded compressor of closed Brayton cycle HTGR power plant with helium xenon gas mixture as working fluid[J]. Progress in Nuclear Energy, 2019, 117(11): 103084.1-103084.10.
- [48] MALIK A, ZHENG Q, QURESHI S R, et al. Effect of helium xenon as working fluid on the compressor of power conversion unit of closed Brayton cycle HTGR power plant[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(16): 10119-10129.
- [49] DRAGUNOV Y G. Space Nuclear Power[J]. Herald of the Russian Academy of Sciences, 2021, 91(3): 327-334.
- [50] WORMS J-C, CLIQUET-MORENO E, DETSIS E, et al. MEGAHIT: megahit highly efficient technologies for space power and propulsion systems for long-duration exploration missions-advanced propulsion roadmap for Horizon 2020. IAC-13C4.7-C3.5[R]. 64th International Astronautical Congress, 2013.
- [51] DE ARAÚJO E, GUIMARÃES L. American Space Nuclear Electric Systems[J]. Journal of Aerospace Technology and Management, 2018, 10: 2-33.
- [52] 胡古, 赵守智. 空间核反应堆电源技术概览[J]. 深空探测学报, 2017, 4(05): 430-443.
- [53] EL-GENK M S. Deployment history and design considerations for space reactor power systems[J]. Acta Astronautica, 2009, 64(9-10): 833-849.
- [54] 李永, 周成, 吕征, 等. 大功率空间核电推进技术研究进展[J]. 推进技术, 2020, 41(01): 12-27.
- [55] GALLO B M, EL-GENK M S. Brayton rotating units for space reactor power systems[J]. Energy Conversion and Management, 2009, 50(9): 2210-2232.
- [56] EL-GENK M S, GALLO B M. High-Power Brayton Rotating Unit for Reactor and Solar Dynamic Power Systems[J]. Journal of Propulsion and Power, 2010, 26(1): 167-176.
- [57] DOBLER F X, ET AL. Analysis, design, fabrication and testing of the mini-Brayton rotating unit (Mini-BRU). Volume 1: Text and tables, NASA-CR-159441-VOL-2[R]. NASA, 1978.
- [58] MILLER L. Preliminary reliability allocation and estimation, Brayton Isotope Power System. TID-27302[R]. AiResearch Mfg. Co. of Arizona, 1976.
- [59] SHALTENS R K, MASON L S. Early results from solar dynamic space power system testing[J]. Journal of Propulsion and Power, 1996, 12(5): 852-858.
- [60] JR. W B H, SHALTENS R K. NASA solar dynamic ground test demonstration (GTD) program and its application to space nuclear power[J]. AIP Conference Proceedings, 1993, 271(2): 1045-1054.
- [61] ANDERSON R V. Power plant system assessment. Final report. SP-100 Program. ESG-DOE-13413[R]. Rockwell International Corp, 1983.

- [62] DEMUTH S F. SP100 space reactor design[J]. Progress in Nuclear Energy, 2003, 42(3): 323-359.
- [63] MASON L S, RODRIGUEZ C D, MCKISSOCK B I, et al. SP-100 reactor with Brayton conversion for lunar surface applications[M]. AIP Conference Proceedings. 1992: 866-877.
- [64] HARTY R B, JOHNSON G A. Lunar electric power systems utilizing the SP-100 reactor coupled to dynamic conversion systems[M]. AIP Conference Proceedings. 1992: 216-221.
- [65] OWEN D F. SP-100/Brayton power system concepts[C]//Proceedings of the 24th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference. IEEE, 1989: 1257-1262.
- [66] LEVINE B. Space nuclear power plant pre-conceptual design report, for information. SPP-67210-0010[R]. Knolls Atomic Power Lab. (KAPL), 2006.
- [67] ASHCROFT J, ESHELMAN C. Summary of NR Program Prometheus Efforts[M]. AIP Conference Proceedings. 2007: 497-521.
- [68] MASON L S. A Power Conversion Concept for the Jupiter Icy Moons Orbiter[J]. Journal of Propulsion and Power, 2004, 20(5): 902-910.
- [69] Johnson P K, Hervol D S. Experimental validation of a closed Brayton cycle system transient simulation[C]//AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, 2006, 813(1): 673-681.
- [70] POPA-SIMIL L. Advanced nuclear compact structures for power generation on mars [M]//Mars. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009: 241-286.
- [71] KING J C, EL-GENK M S. Thermal-hydraulic and neutronic analyses of the submersion-subcritical, safe space (S4) reactor[J]. Nuclear Engineering and Design, 2009, 239(12): 2809-2819.
- [72] WRIGHT S A, FULLER R, LIPINSKI R J, et al. Operational Results of a Closed Brayton Cycle Test-Loop[C]//AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, 2005, 746(1): 699-710.
- [73] 雷英俊, 朱立颖, 张文佳. 我国深空探测任务电源系统发展需求[J]. 深空探测学报, 2020, 7(01): 35-40+46.
- [74] PIZARRO-CHONG A, WANG C, MA C, et al. Development of space nuclear reactors for lunar purposes: Overview of technical and non-technical issues[C]//2010 3rd International Symposium on Systems and Control in Aeronautics and Astronautics. IEEE, 2010: 1339-1344.
- [75] EVGENY R. Atomh TEM[EB/OL]. (2017-10-28) [2022-05-05]. <http://www.assemblinginspace.ru/2017/10/28/atomnye-energeticheskie-moduli/>.
- [76] POHER C, DELAPLACE J. Space electronuclear generators studies in france[J]. Acta Astronautica, 1987, 15(11): 941-944.
- [77] TILLIETTE Z P, CARRE F O, PROUST E. Flexibility and adaptability of closed Brayton cycles associated with low power level space nuclear heat sources[C]//Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air. American Society of Mechanical Engineers, 1990, 79061: V003T08A004.
- [78] RUAULT J M, MASSON F, WORMS J C, et al. MEGAHIT: Update on the advanced propulsion roadmap for HORIZON2020[C]//The 9-th International PAMIR conference on Fundamental and Applied MHD, Thermo Acoustic and Space Technologies. 2014: 16-20.
- [79] PROUST E, CARRÉ F, CHAUDOURNE S, et al. Space nuclear power studies in France-overview of the Erato program, CEA-CONF-9697[M]. IAEA, 1988.

- [80] 合肥物质科学研究院. “兆瓦级超小型液态金属冷却空间核反应堆电源”项目启动[EB/OL].(2019-08-19)[2022-05-05]. https://www.cas.cn/yx/201908/t20190819_4710412.shtml.
- [81] JOHNSON P K. Closed-Cycle Engine Program Used to Study Brayton Power Conversion, 20050217204[R]. NASA, 2005.
- [82] EL-GENK M S, TOURNIER J-M P, GALLO B M. Dynamic Simulation of a Space Reactor System with Closed Brayton Cycle Loops[J]. Journal of Propulsion and Power, 2010, 26(3): 394-406.
- [83] EL-GENK M S, TOURNIER J-M. DynMo-TE: Dynamic simulation model of space reactor power system with thermoelectric converters[J]. Nuclear Engineering and Design, 2006, 236(23): 2501-2529.
- [84] 赵柱民, 江新标, 王立鹏, 等. 空间锂冷概念快堆堆芯中子学特性研究[J]. 原子能科学技术, 2012, 46(S1): 374-378.
- [85] 李华琪, 郭啸宇, 杨宁, 等. 空间堆金属锂冷却剂热物性参数计算模型及程序开发[J]. 核动力工程, 2017, 38(01): 20-24.
- [86] 核能安全所承担的空间核反应堆电源仿真系统研制任务顺利通过现场验收[EB/OL]. (2022-01-26) [2022-05-05]. http://www.inest.cas.cn/new/xwdt/zhxw/202201/t20220126_680498.html.
- [87] EL-GENK M S, TOURNIER J-M. On the use of noble gases and binary mixtures as reactor coolants and CBC working fluids[J]. Energy Conversion and Management, 2008, 49(7): 1882-1891.
- [88] DRAGUNOV Y G, ROMADOVA E L, GABARAEV B A, et al. Recommendations on calculation of transport coefficients and thermodynamic properties of helium-xenon gas mixtures[J]. Nuclear Engineering and Design, 2019, 354: 110196.
- [89] RIBEIRO G B, GUIMARES L N F, FILHO F A B. Design-Based Model of a Closed Brayton Cycle for Space Power Systems[C]// NETS-Nuclear and Emerging Technologies for Space. 2016.
- [90] 李杨柳, 赵守智, 孙征, 等. 氦氙混合气体冷却反应堆单通道程序开发[J]. 原子能科学技术, 2017, 51(01): 41-45.
- [91] 郭凯伦, 王成龙, 秋穗正, 等. 兆瓦级核电推进系统布雷顿循环热电转换特性分析[J]. 原子能科学技术, 2019, 53(01): 16-23.
- [92] BIONDI A, TORO C. Closed Brayton Cycles for Power Generation in Space: Modeling, simulation and exergy analysis[J]. Energy, 2019, 181: 793-802.
- [93] GUO J-Q, LI M-J, HE Y-L, et al. A study of new method and comprehensive evaluation on the improved performance of solar power tower plant with the CO₂-based mixture cycles[J]. Applied Energy, 2019, 256(15): 113837.1-113837.22.
- [94] INVERNIZZI C. Prospects of Mixtures as Working Fluids in Real-Gas Brayton Cycles[J]. Energies, 2017, 10(10): 1649.
- [95] ROVIRA A, RUBBIA C, VALDÉS M, et al. Thermodynamic cycles optimised for medium enthalpy units of concentrating solar power[J]. Energy, 2014, 67: 176-185.
- [96] ZIÓŁKOWSKI P, BADUR J, ZIÓŁKOWSKI P J. An energetic analysis of a gas turbine with regenerative heating using turbine extraction at intermediate pressure-Brayton cycle advanced according to Szewalski's idea[J]. Energy, 2019, 185(3): 763-786.
- [97] SALA F, INVERNIZZI C M. Low temperature Stirling engines pressurised with real gas effects[J]. Energy, 2014, 75(6): 225-236.

- [98] MAUGER G, TAUVERON N, BENTIVOGLIO F, et al. On the dynamic modeling of Brayton cycle power conversion systems with the CATHARE-3 code[J]. *Energy*, 2019, 168(3): 1002-1016.
- [99] AMELI A, AFZALIFAR A, TURUNEN-SAARESTI T, et al. Effects of Real Gas Model Accuracy and Operating Conditions on Supercritical CO₂ Compressor Performance and Flow Field[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 2018, 140(6): 11231.
- [100] 张秀, 张昊春, 刘秀婷, 等. 回热式闭式空间核能布雷顿循环系统性能分析及优化[J]. *热科学与技术*, 2021, 20(01): 79-85.
- [101] EL-GENK M S, TOURNIER J-M. Noble gas binary mixtures for gas-cooled reactor power plants[J]. *Nuclear Engineering and Design*, 2008, 238(6): 1353-1372.
- [102] TOURNIER J-M P, EL-GENK M S. Properties of noble gases and binary mixtures for closed Brayton Cycle applications[J]. *Energy Conversion and Management*, 2008, 49(3): 469-492.
- [103] KESTIN J, KNIERIM K, MASON E A, et al. Equilibrium and Transport Properties of the Noble Gases and Their Mixtures at Low Density[J]. *Journal of Physical & Chemical Reference Data*, 1984, 13(1): 229-303.
- [104] DRAGUNOV Y G, SMETANNIKOV V P, GABARAEV B A, et al. On calculation of the transport coefficients and thermodynamic properties of a helium-xenon gas mixture[J]. *Journal of Engineering Thermophysics*, 2013, 22(1): 21-29.
- [105] HAIRE M A, VARGO D D. Review of Helium and Xenon Pure Component and Mixture Transport Properties and Recommendation of Estimating Approach for Project Prometheus (Viscosity and Thermal Conductivity) [M]. *AIP Conference Proceedings*. 2007: 559-570.
- [106] BAGGENSTOSS W G, ASHE T L. Mission Design Drivers for Closed Brayton Cycle Space Power Conversion Configuration[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1992, 114(4): 721-726.
- [107] BARRETT M J. Performance Expectations of Closed-Brayton-Cycle Heat Exchangers in 100-kWe Nuclear Space Power Systems[J]. *Journal of Propulsion & Power*, 2013, 21(1): 152-157.
- [108] JOSLOFF A T, MATTEO D N, BAILEY H S. SP-100 space reactor power system readiness and mission flexibility[C]//*AIP Conference Proceedings*. American Institute of Physics, 1993, 271(1): 229-236.
- [109] 李智, 杨小勇, 王捷, 等. 空间反应堆布雷顿循环热力学优化分析[J]. *原子能科学技术*, 2017, 51(07): 1173-1180.
- [110] BARRETT M J, JOHNSON P K. Barrett M, Johnson P. Performance and Mass Modeling Subtleties in Closed-Brayton-Cycle Space Power Systems[C]//*3rd International Energy Conversion Engineering Conference*. 2005: 5700.
- [111] RIBEIRO G B, BRAZ FILHO F A, GUIMARÃES L N F. Thermodynamic analysis and optimization of a Closed Regenerative Brayton Cycle for nuclear space power systems[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2015, 90: 250-257.
- [112] LI Y, LIU G, LIU X, et al. Thermodynamic multi-objective optimization of a solar-dish Brayton system based on maximum power output, thermal efficiency and ecological performance[J]. *Renewable Energy*, 2016, 95(5): 465-473.
- [113] YANG Y, HUANG Y, JIANG P, et al. Multi-objective optimization of combined cooling, heating, and power systems with supercritical CO₂ recompression Brayton cycle[J]. *Applied Energy*, 2020, 271: 115189.

- [114] LIU H, CHI Z, ZANG S. Optimization of a Closed Brayton Cycle for Space Power Systems[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2020, 179: 115611.
- [115] BESARATI S M, ATASHKARI K, JAMALI A, et al. Multi-objective thermodynamic optimization of combined Brayton and inverse Brayton cycles using genetic algorithms[J]. *Energy Conversion and Management*, 2010, 51(1): 212-217.
- [116] 党根叶. 基于改进快速非支配排序遗传算法的碟式斯特林光热发电系统参数优化及性能研究[D]. 兰州交通大学, 2020.
- [117] 刘秀婷. 基于MW级布雷顿循环的空间核热电双模式系统性能优化[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.
- [118] 张秀. 空间核能系统布雷顿循环性能评估及优化[D]. 哈尔滨工业大学, 2019.
- [119] MIYAZAKI K, TAKAHASHI K, SASAKI T, et al. Study on Specific Mass of Nuclear Electric Propulsion System with Closed Cycle MHD Generator[M]. 50th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference. 2013.
- [120] JUHASZ A. Heat Transfer Analysis of a Closed Brayton Cycle Space Radiator[M]. 5th International Energy Conversion Engineering Conference and Exhibit (IECEC). 2007.
- [121] Robinson R A, Chapman T G, Ewing S T, et al. Brayton-cycle radioisotope heat-source design study. NASA-CR-72151[R]. NASA, 1967.
- [122] CHEN M, SUN X, CHRISTENSEN R N, et al. Dynamic behavior of a high-temperature printed circuit heat exchanger: Numerical modeling and experimental investigation[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2018, 135: 246-256.
- [123] 游尔胜, 余顶, 石磊. Brayton 空间核能系统质量估算模型[J]. *清华大学学报(自然科学版)*, 2018, 58(05): 450-455.
- [124] 杨夷, 霍红磊. 高温氦氘气体微通道回热器的传热流动特性分析[J]. *原子能科学技术*, 2018, 52(12): 2156-2163.
- [125] 徐婷婷, 赵红霞, 韩吉田, 等. 结构和工况参数对印刷电路板式换热器性能的影响[J]. *热力发电*, 2020, 49(12): 28-35.
- [126] 田志涛, 郑群, 姜斌. 氦氘混合离心压气机设计与分析[J]. *风机技术*, 2018, 60(03): 14-19.
- [127] TOURNIER J M, EL-GENK M, GALLO B. Best estimates of binary gas mixtures properties for closed Brayton cycle space applications[C]//4th International Energy Conversion Engineering Conference and Exhibit (IECEC). 2006: 4154.
- [128] LEMMON E W, HUBER M L, MCLINDEN M O. NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP. 9.0[J]. NIST NSRDS, 2010.
- [129] EL-GENK M S, RIDER W J. Reliability and vulnerability studies of the SP-100 dual-loop thermoelectric-electromagnetic pump [J]. *Journal of Propulsion and Power*, 1990, 6(3): 305-314.
- [130] GOODARZI M. Comparative energy analysis on a new regenerative Brayton cycle[J]. *Energy Conversion and Management*, 2016, 120: 25-31.
- [131] BARTEL N, CHEN M, UTGIKAR V P, et al. Comparative analysis of compact heat exchangers for application as the intermediate heat exchanger for advanced nuclear reactors[J]. *Annals of Nuclear Energy*, 2015, 81(7): 143-149.
- [132] KONG F, XU C, FAN Y, et al. Design and Assessment of Lead-sCO₂ Intermediate Heat Exchanger for LFRs[J]. *E3S Web of Conferences*, 2021, 236.

- [133] EL-GENK M S, TOURNIER J I. High temperature water heat pipes radiator for a brayton space reactor power system[C]//AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, 2006, 813(1): 716-729.
- [134] DAVISON H W. Compilation of thermophysical properties of liquid lithium[M]. National Aeronautics and Space Administration, 1968.
- [135] KIM I H, SUN X. CFD study and PCHE design for secondary heat exchangers with FLiNaK-Helium for SmaHTR[J]. Nuclear Engineering and Design, 2014, 270: 325-333.
- [136] DE ARAÚJO É F, RIBEIRO G B, GUIMARÃES L N F. Design optimization of a cross-flow He-Xe recuperator through second law analysis[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2020, 19: 100568.
- [137] RIBEIRO G B. Design-Based Model of a Closed Brayton Cycle for Space Power Systems[C]// NETS - Nuclear and Emerging Technologies for Space. 2016.
- [138] MARSHALL, Albert C. RSMAS-D models: An improved method for estimating reactor and shield mass for space reactor applications. SAND-91-2876[R]. Sandia National Lab, 1997.
- [139] TOURNIER J-M, EL-GENK M S. Axial flow, multi-stage turbine and compressor models[J]. Energy Conversion and Management, 2010, 51(1): 16-29.
- [140] LI M-J, XU J-L, CAO F, et al. The investigation of thermo-economic performance and conceptual design for the miniaturized lead-cooled fast reactor composing supercritical CO₂ power cycle[J]. Energy, 2019, 173: 174-195.
- [141] YOON S-J, SABHARWALL P, KIM E-S. Numerical study on crossflow printed circuit heat exchanger for advanced small modular reactors[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2014, 70: 250-263.
- [142] SUN X, ZHANG X, CHRISTENSEN R, et al. Compact Heat Exchanger Design and Testing for Advanced Reactors and Advanced Power Cycles[M]. United States, 2018.
- [143] NAKORYAKOV V E, VITOVSKY O V. Study of heat transfer of a helium-xenon mixture in heated channels with different cross-sectional shapes[J]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2017, 58(4): 664-669.
- [144] LEE S-M, KIM K-Y, KIM S-W. Multi-objective optimization of a double-faced type printed circuit heat exchanger[J]. Applied Thermal Engineering, 2013, 60(1-2): 44-50.
- [145] TOURNIER J-M P, EL-GENK M S. Liquid Metal Loop and Heat Pipe Radiator for Space Reactor Power Systems[J]. Journal of Propulsion and Power, 2006, 22(5): 1117-1134.
- [146] FOUST O. Sodium chemistry and physical properties[J]. Sodium-NaK Engineering Handbook, 1980.
- [147] JUHASZ A J. Juhasz A. High conductivity carbon-carbon heat pipes for light weight space power system radiators[C]//6th International Energy Conversion Engineering Conference (IECEC). 2008: 5784.
- [148] MENG T, TAN S, HE Y, et al. Preliminary Design Considerations of He-Xe Mixture Cooled Space Nuclear Reactor[C]//International Conference on Nuclear Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2018, 51531: V009T16A012.
- [149] KESTIN J, KHALIFA H E, WAKEHAM W A. The viscosity and diffusion coefficients of the binary mixtures of xenon with the other noble gases[J]. Physica A Statistical Mechanics & Its Applications, 1978, 90(2): 215-228.
- [150] GANDHI J M. Correlated thermal conductivity data of rare gases and their binary mixts. at ordinary pressures[J]. Journal of Chemical & Engineering Data, 1968, 13(3): 357-361.

- [151] MASON L S, GIBSON M A, POSTON D I. Kilowatt-class fission power systems for science and human precursor missions[M]. National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 2013.
- [152] XU C, KONG F, YU D, et al. Influence of Non-ideal Gas Characteristics on Working Fluid Properties and Thermal Cycle of Space Nuclear Power Generation System[J]. Energy, 2021, 222: 119881.
- [153] SADATSAKKAK S A, AHMADI M H, AHMADI M A. Thermodynamic and thermo-economic analysis and optimization of an irreversible regenerative closed Brayton cycle[J]. Energy Conversion and Management, 2015, 94: 124-129.
- [154] NASERIAN M M, FARAHAT S, SARHADDI F. Exergoeconomic multi objective optimization and sensitivity analysis of a regenerative Brayton cycle[J]. Energy Conversion and Management, 2016, 117(9): 95-105.
- [155] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multi-objective genetic algorithm: NSGAI[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.
- [156] ZITZLER E, DEB K, THIELE L. Comparison of multiobjective evolutionary algorithms: Empirical results[J]. Evolutionary computation, 2000, 8(2): 173-195.
- [157] LI D F, SUN T. Fuzzy LINMAP method for multiattribute group decision making with linguistic variables and incomplete information[J]. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2008, 15(02): 153-73.
- [158] LOTFI F H, FALLAHNEJAD R. Imprecise Shannon's Entropy and Multi Attribute Decision Making[J]. Entropy, 2010, 12(1): 53-62.
- [159] WRIGHT S A, SANCHEZ T. Dynamic Modeling and Control of Nuclear Reactors Coupled to Closed-Loop Brayton Cycle Systems using SIMULINK™[J]. AIP Conference Proceedings, 2005, 746(1): 991-1004.
- [160] WRIGHT S A, LIPINSKI R J, VERNON M E, et al. Closed Brayton cycle power conversion systems for nuclear reactors[M]. United States, 2006.
- [161] EL-GENK M S, TOURNIER J-M P. DynMo-TE: Dynamic simulation model of space reactor power system with thermoelectric converters[J]. Nuclear engineering and design, 2006, 236(23): 2501-2529.
- [162] GALVAS M. R. Fortran Program for Predicting Off-Design Performance of Centrifugal Compressors, NASA-TN-D-7487[R]. NASA, 1973.
- [163] 李清, 李来冬, 刘金宏, 等. 空间锂冷核反应堆锂解冻方案探析[J]. 科技创新与应用, 2021, 11(31): 1-8+14.

附 录 液态金属锂冷却反应堆与屏蔽层质量模型

美国桑迪亚国家实验室 (SNL) 开发能够评估空间反应堆和屏蔽层质量的模型, 被称为反应堆/屏蔽体质量 (RSMASS-D) 模型。在此基础上, 为了简化模型并提高模型的精度, 开发了新的反应堆和屏蔽层质量模型, 称为 RSMASS-D 模型。RSMASS-D 模型主要应用于液态金属冷却反应堆、热离子燃料元件反应堆和棱柱式堆芯气冷反应堆。

1. 反应堆质量模型

反应堆系统质量模型主要由燃料重量 (M_L)、反应堆组件质量 (M_{ST}) 以及辅助组件质量 (M_{IC}) 三部分组成。

(1) 燃料重量 (M_L)

实际所需燃料质量 M_L 需要结合不同方式下的燃料质量计算方式, 包括基于中子极限 (M_E)、基于材料耐热极限 (M_P) 和基于燃料损害极限 (M_F) 等, 最终的燃料质量取不同方式下的最大燃料质量, 可以由公式(A.1)表示:

$$M_L = \text{Max}\{M_E, M_P, M_F\} \quad (\text{A.1})$$

在反应堆设计寿命中达到临界状态时, 根据中子极限所需燃料的重量 (M_E) 包括燃烧的燃料质量加上临界所需要的燃料质量, 可以由公式(A.2)计算:

$$M_E = M_B + M_C \quad (\text{A.2})$$

其中, M_C 为临界条件下所需要的燃料质量, 可以通过以燃料的临界质量为主体, 结合与反应堆几何形状相关的校正因子来估算, 可以由公式(A.3)表示:

$$M_C = \frac{M_C^0 + \sqrt{(M_C^0)^2 + 4M_C^0 M_B (1 - \varepsilon)}}{2} \quad (\text{A.3})$$

其中, M_C^0 为初始临界燃料质量, 可以由公式(A.4)计算:

$$M_C^0 = \frac{C \cdot M_{CR}}{\varepsilon^2} \left(\frac{5431}{V_F \rho_F} \right) \quad (\text{A.4})$$

其中, V_F 为堆芯燃料体积分数, ρ_F 为燃料密度, C 为几何修正因子。

反应堆运行过程中燃烧的燃料质量 (M_B) 可以由公式(A.5)计算:

$$M_B = \frac{0.38 E_{th}}{\varepsilon} \quad (\text{A.5})$$

其中, E_{th} 为堆芯功率, ε 为燃料浓缩度。

燃料质量也会受到材料耐高温的限制,即基于热极限的考虑也可以确定燃料的质量 (M_p),可以由公式(A.6)计算:

$$M_p = \frac{P \cdot P_F}{P_s} \quad (\text{A.6})$$

其中, P 为反应堆最高热功率, P_F 是堆芯的功率峰值/平均功率因子, P_s 为比功率极限,表示在不超过材料温度极限的情况下每公斤燃料可以获得的最大热功率。

由于燃料损坏将限制允许燃烧的燃料比例 (β),因此必须计算基于燃料损坏限制的最低燃料质量 (M_F),由公式计算(A.7)获得:

$$M_F = \frac{0.38E_{th}P_F}{\beta} \quad (\text{A.7})$$

(2) 反应堆组件质量 (M_{ST})

反应堆组件质量主要由四部分组成,包括反应堆结构质量 (M_S)、反射器质量 (M_R)、压力容器质量 (M_{pv}) 以及堆芯冷却剂质量 (M_{LC}),可以由公式(A.8)表示:

$$M_{ST} = M_S + M_R + M_{pv} + M_{LC} \quad (\text{A.8})$$

反应堆结构质量 (M_S) 可以由公式(A.9)近似计算:

$$M_S = \rho_s R_v \frac{M_T}{\rho_T} \quad (\text{A.9})$$

$$\rho_T = \frac{M_T}{\left(\frac{M_L}{\rho_F} + \frac{M_M}{\rho_M} \right)} \quad (\text{A.10})$$

其中, ρ_T 为燃料慢化剂平均密度,可以由公式(A.10)计算; ρ_M 为慢化剂密度, ρ_s 为平均结构密度, R_v 为结构体积与燃料慢化剂体积之比, M_T 为燃料和慢化剂的总质量,可以由公式(A.11)计算:

$$M_T = M_L + M_M \quad (\text{A.11})$$

其中, M_M 为慢化剂质量,可以由公式(A.12)计算:

$$M_M = \varepsilon M_L R \left(\frac{MW_M}{235} \right) \quad (\text{A.12})$$

其中, MW_M 为慢化剂的分子量。

液态金属冷却反应堆的反射器由环形体积来表示, 可以由公式(A.13)计算:

$$V_{Rf} = \pi \left[\left(\frac{D}{2} + T \right)^2 - \left(\frac{D}{2} \right)^2 \right] (L + T) \quad (A.13)$$

其中, D 为堆芯直径, T 为反射器厚度, L 为堆芯长度。因此, 反射器质量可以由公式(A.14)表示为:

$$M_{Rf} = \pi \rho_{Rf} (DT + T^2) \cdot (L + T) \quad (A.14)$$

压力容器半径 r_{pv} 和长度 L_{pv} 可以分别由公式(A.15)和公式(A.16)计算:

$$r_{pv} = F_{rp} \left(\frac{D}{2} + nT \right) \quad (A.15)$$

$$L_{pv} = F_{LP} (L + L_p) \quad (A.16)$$

其中, F_{rp} 和 F_{LP} 分别是堆芯的半径和总棒束长度的系数, 由反应堆设计数据中获得。参数 n 是压力容器定位系数, 当 n 为 0 时表示压力容器在反射器内部。

容器的质量可以由公式(A.17)表示:

$$M_{pv} = 6\pi \cdot r_{pv} \rho_{pv} t_{pv} (r_{pv} + L_{pv}) \quad (A.17)$$

其中, ρ_{pv} 是压力容器密度, t_{pv} 为压力容器厚度, 当安全系数为 4.0 时, 压力容器的厚度 t_{pv} 可以由公式(A.18)表示为:

$$t_{pv} = \frac{3P_r r_{pv}}{U_s} \quad (A.18)$$

其中, P_r 为反应堆冷却剂压力, U_s 为压力容器材料的极限强度。

反应堆中液态金属锂冷却剂的质量 (M_{LC}) 与堆芯体积成正比, 参考 SP-100 项目的数据, 反应堆冷却剂密度取为 916 kg/m^3 , 因此冷却剂的质量可以由公式(A.19)表示为:

$$M_{LC} = 916V \quad (A.19)$$

(3) 辅助组件质量 (M_{IC})

美国 SP-100 项目中指出, 反应堆中的相关辅助组件质量可以表示为燃料和慢化剂的总质量的线性关系, 可以由公式(A.20)表示为:

$$M_{IC} = FM_T \quad (A.20)$$

其中, F 为对应的相关因子系数。

在获取各个结构的半径后,再分别根据几何条件计算其对应的体积,可以由公式(A.30)至公式(A.36)表示为:

$$V_1 = 0.0733 \cdot (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2) \quad (\text{A.30})$$

$$V_2 = 0.1047 \cdot (r_2^2 + r_2 r_3 + r_3^2) \quad (\text{A.31})$$

$$V_{3A} = \pi r_r^2 t_g \quad (\text{A.32})$$

$$V_{3B} = \frac{1}{3} \pi t_g (r_3^2 + r_3 r_r + r_r^2) \quad (\text{A.33})$$

$$V_3 = \frac{1}{2} (V_{3A} + V_{3B}) \quad (\text{A.34})$$

$$V_4 = \frac{1}{3} \pi y (r_3^2 + r_3 r_4 + r_4^2) \quad (\text{A.35})$$

$$V_5 = \frac{1}{3} \pi (t_n + t_g - y - t_3) (r_4^2 + r_4 r_r + r_r^2) \quad (\text{A.36})$$

最后,根据各部分的体积可以分别计算铍层 (M_{Be})、 γ 屏蔽层 (M_{gs})和中子屏蔽层 (M_{ns})的质量,如公式(A.37)至公式(A.39)所示:

$$M_{Be} = \rho_{Be} V_1 \quad (\text{A.37})$$

$$M_{gs} = \rho_{gs} V_3 \quad (\text{A.38})$$

$$M_{ns} = \rho_{ns} (V_2 + V_4 + V_5 - V_3) \quad (\text{A.39})$$

其中, ρ_{Be} 为铍的密度, ρ_{gs} 为钨的密度, ρ_{ns} 为LiH的密度。

屏蔽层的质量 (M_{TS}) 由上述三个屏蔽层质量相加得到,如公式(A.40)所示:

$$M_{TS} = M_{Be} + M_{gs} + M_{ns} \quad (\text{A.40})$$

致 谢

时光荏苒，岁月无痕，我在中国科学技术大学的硕博学习生涯即将结束。从当初满怀憧憬与向往踏入科研的大门，到如今五年的时间，经历过迷茫困惑，也获得过丰收与喜悦。在毕业论文的最后，我想向那些给予我帮助的老师、家人与朋友们表示我真诚的谢意。

首先，感谢我的导师郁杰研究员，感谢郁老师在学业以及科研工作上的悉心指导与鼓励。郁老师教导我要积极主动拓宽自己的眼界，要相信自己的水平与能力，要敢于向自己提出更高的要求，要在一次次锻炼中提高自己。在郁老师的指导下，博士期间我取得了较为丰硕的科研成果与学业荣誉，提高了我的科研水平与能力，也培养了我对科研的兴趣与热爱。郁老师严谨的治学理念和认真的工作态度在潜移默化中影响着我。还要特别感谢我的协助指导教师余大利副研究员在学业、生活与科研上对我的指导与帮助。余老师经常与我探讨课题的研究方向与关键问题，在我的课题研究与科研项目上付出了较多的时间与精力。

博士期间科研工作的顺利进行离不开身边诸位老师与同学们的鼓励和帮助。感谢李桃生研究员、汪建业研究员、郑明杰研究员对我学位论文的指导与意见。感谢柏云清研究员、陈志斌副研究员、陈思泽副研究员、贾江涛副研究员、曾秋孙助理研究员在日常工作中给与的支持，感谢李阳、刘书勇、孔繁丽、Muhammad Salman Khan、胡崇举、孙明、杨晓、赵堙萱、张婷、刘文斌、王涵、冯光艳、李玉坤、王不二、杨文杰、樊奕江、卢宇、周涛涛等各位师兄姐妹们的陪伴，与各位一起科研学习的生活让人怀念，也希望未来各位的科研与工作更加顺利。

感谢中国科学技术大学，五年前拿到那一纸录取通知书的激动之情仍然铭记，感谢母校的悉心培养，未来我自当努力付出回报社会、回报母校。感谢中国科学院合肥物质科学研究院提供的优越科研条件，让我取得丰硕的科研成果。感谢罗跃光老师在学习和生活上的帮助，感谢博士班同学曹佩、陶龙龙、张连鑫、朱霄汉、曹承龙、张佳辰、李孝晨、陈平翰、王年飞、程远和祝璞，感谢硕士班同学孙新宇、潘兴辰、俞楼涵榕、程笑宇、王维鑫、李紫薇、谭万斌、杨金合、曹欢和蔡维等同学的支持与帮助，感恩生活让你我同聚班级，在青春年华一起奋斗。还要感谢张俊杰、张家源和陶腊宝三位室友，与你们谈天说地、跑步约饭的日子，是我校园生活里最为五彩斑斓的回忆。

最后，感谢父母家人们，感谢父母对我的无限支持与鼓励，感谢您们的辛勤付出，二十七载风风雨雨处处是您们对我的关爱与呵护，学生时代已经结束，我将成为您们的顶梁柱，接下来由我尽心守护你们。感谢我的爱人王若君，感谢你对我的关心、陪伴与鼓励，你是我身处迷茫时最亮的光，你是我对未来最美好的期待。未来迢迢长路，你我携手同行，未来可期，徐徐图君君。

徐 驰

2022 年 5 月

在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果

已发表论文:

- [1] **Chi Xu**, Fanli Kong, Dali Yu*, Jie Yu*, and Muhammad Salman Khan. Influence of non-ideal gas characteristics on working fluid properties and thermal cycle of space nuclear power generation system[J]. Energy, 2021, 222: 119881.
- [2] **Chi Xu**, Yang Li*, Ming Jin, Fanli Kong, Sheng Gao*, Tao Zhou, and Yunqing Bai. Preliminary design and analysis on the cogeneration system for small modular lead-cooled fast reactor[J]. Applied Thermal Engineering, 2020, 174: 115302.
- [3] **Chi Xu**, Muhammad Salman Khan, Fanli Kong, Dali Yu*, Jie Yu, and Taosheng Li. Design and optimization of small modular fast reactor cogeneration system with energy and exergy analysis[J]. Energy Science & Engineering, 2021, 9(10): 1688-1702.
- [4] Fanli Kong, **Chi Xu**, Yijiang Fan, Dali Yu*, Jie Yu, and Shuyong Liu. Design and assessment of Lead-sCO₂ intermediate heat exchanger for LFRs[C]//E3S Web of Conferences. 2021, 236: 01012.
- [5] Han Wang, Dali Yu*, **Chi Xu**, Muhammad Salman Khan, and Yunqing Bai. Thermodynamic analysis of combined cooling heating and power system with absorption heat pump based on small modular lead-based reactor[C]// E3S Web of Conferences, 2021, 245: 01025.
- [6] Muhammad Salman Khan, Yunqing Bai*, Qunying Huang, **Chi Xu**, Lujun Sun, Xiaoliang Zou, and Lei Wang. Conceptual design and optimization of power generation system for lead-based reactor[J]. Applied Thermal Engineering, 2020, 168: 114714.

国际与国内会议报告及摘要:

- [1] Yunqing Bai*, **Chi Xu**, Lujun Sun, Ming Jin, Muhammad Salman Khan. Conceptual Design of Cogeneration System for a Small Modular Lead-cooled Fast Reactor[C]// NURETH-18, Portland, USA, 2019.
- [2] **徐驰**, 余大利*, 郁杰. 空间堆布雷顿循环发电系统的多目标优化分析[C]// 中国核学会核反应堆热工流体力学分会第一届学术年会, 2021, 重庆.
- [3] **徐驰**, 孔繁丽, 余大利*. 非理想气体性质对布雷顿循环的影响分析[C]// 中国核学会反应堆热工流体与安全分会成立大会, 2020, 成都.